



Bulletin of
the Asahikawa
City Museum

旭川市博物館 研究報告 第12号

Number 12
March 2006

市立旭川郷土博物館研究報告継続 通巻32号

ISSN 1341-4119

人文科学系

- 旭川採集アイヌ語名詞集 魚井 一由 1

自然科学系

■上川地方突哨山におけるニホンザリガニの分布と生息環境

- 斎藤 和範・突哨山と身近な自然を考える会(ザリガニ調査班)・ザリガニ調査ボランティア 13

- 旭川市江丹別川におけるウチダザリガニの分布状況(予報) 斎藤 和範・ザリガニ探偵団 21

- 東日本から産出する黒曜石ガラスの化学組成 向井 正幸 27
-

旭川採集アイヌ語名詞集

A collection of nouns of ainu language gathered in Asahikawa.

魚井 一由*

はじめに

アイヌ語が減びゆく言語、また減びた言語と言われて久しい。しかし近年全道各地でアイヌ語教室が開かれそこでアイヌ語を習得しようとする者の数が増大していると言われている。北海道の大学ばかりか本州の大学においても定期的不定期にアイヌ語が開講されている。

言語習得には優れたインフォーマント、辞書、教科書、それに習得しようとする者の熱意が必要であるのは言うまでもない。優れたインフォーマントが高齢のために他界されるのは誠に忍びがたいことである。そういう方々が残してくれた音を人類の遺産ではなく現在の共通財産にすべく平成四年発行の動詞集に続いて名詞集の刊行を決定した。

当館にはアイヌ語テープが248本所蔵しているが今回はそのほんの一部である14本から名詞を抽出しそれに例文を加えた。本書がアイヌ語学習者の一助になることを願っている。

アイヌ語名詞概説

アイヌ語の名詞にはインド・ヨーロッパ語族の特徴である屈折が無いので単数複数、男性女性中性、主格生格与格対格造格前置格の違いによる変化は無い。しかしツングースの一族のウイルク語と同じく概念形と所属形があり、それによって意味が異なる場合が多々ある。

概念形は「所謂」と言う意味を含む。「目」の概念形は「shik」で例文を挙げて説明すると、Shik a-yep ani an nukar. 「所謂目と呼んでいるもので我々は見る」となる。これに対し所属形は「何かの」「誰かの」ものを示す時に用いられる。shikの所属形はshiki, shikihiである。石狩川流域のアイヌ語は呼気音の「h」はフランス語のように全く発音されないことは無いので「shiki」, 「shikihi」と言ったり後者の「h」が発音されない時は最後の「i」が少し長く発音される傾向がある。従って「あなたの目」のアイヌ語は「e-shiki, e-shikihi, e-shiki」となる。しかしこれは古語の場合で日常会話では概念形と所属形の区別が曖昧となっている。

概念形と所属形で意味が変わる例を挙げる。

ainu itak. (概念形)。所謂アイヌの言葉。つまりアイヌ語。

ainu itaki, itakihi, itaki. (所属形)。アイヌの言葉。つまりアイヌの言ったこと。

ainu kotan. (概念形)。所謂人間の集落。

ainu kotani, kotanihi, kotani. (他の民族ではなく)アイヌの集落。

ainu chise. (概念形)。所謂人間の住んでいる家。

ainu chisehe, chise. 所属形。(他の民族ではなく)アイヌの住んでいる家。

ainu moshir. (概念形)。天界に対する所謂人間界。

ainu moshiri, moshirihi, moshiri. (所属形)。(他の民族ではなく)アイヌの土地。

Tosa unarbe. (概念形) トサ伯母(叔母)さん。

Tosa unarbehe, unarbe. (所属形)。トサさんの伯母(叔母)さん。

Koshamainu yup. (概念形)。コシャマイヌ兄さん。

Koshamainu yupi, ypihi, yupi. (所属形)。コシャマイヌの兄さん。

huchi utar. (概念形)。お婆さん達。

huchi utari, utarihi, utari. お婆さんの仲間、親戚。

しかし全ての名詞が概念形と所属形が明瞭に区別されているわけではない。本書ではできるかぎりその明瞭化を図ったが残念ながらその区別が判然としない単語も出てきた。これに関しでは今後の課題として取り組んでいくつもりである。

A

ai. 矢。概念形。Ai ari chi-yep ani chikoikip chi chotcha. 矢というもので我等獲物を射る。出所【006】

ainu itak. アイヌ語。概念形。Tosa huchi neno ainu itak ku ye ashkai rusui na. トサお婆ちゃんのようにアイヌ語を私は言えるようになりたい。出所【001】

ainu itaki. アイヌの言うこと。Ainu itaki ene ani, tan kotan ta ka teeta ainu poronno okai yakaye. アイヌの言うことによればこの村にも昔たくさんアイヌがいたということだ。出所【001】

ainu kotan. 人間の郷。概念形。Kamui utar orowa ainu kotan an urawukitapan. 人間の里は神々によって守られている。出所【003】

ainu kotanu. アイヌの郷。所属形。Ainu itak eraman huchi horari ainu kotanu ta ainu itak an-eraman rusui kusu oman-an. アイヌ語を覚えているお婆さんの住んでいるアイヌの里へアイヌ語を覚えに行く。出所【003】

ainu(hu). 人間。所屬形。Ne kimun kamui machi Otasut un ainu(hu) utar orowa an raiké, その熊神の奥方はオタストの人間たちに殺された。出所【001】

ainu. 人間。概念形。Ainu anakne chinita ani nep nakka eramambe ne na, 人間というものは夢で何でも分かるものなのだ。出所【001】

akam. 輪。円盤。An kor ekattar yachi akam ne kar kor shinot kor okai, 子供達は泥を円盤にして遊んでいる。出所【013】

ampatoma kyuhka 七番目に生まれた犬の名。出所【009】

an. 夜。An noshke ta ekushukono mosh an, 夜中に突然目が覚めた。出所【002】

an-ep. 食べ物。Nen ne yakka an-ep isam yakne shiknu eaikap, 誰だって食べ物が無ければ生きていけない。出所【008】

anokai. 私。口語一人称単数主格。Anokai anakne menoko ne kusu wakka an ta, 私は女ですので水汲みをします。出所【006】

apa. 簾。Kakkoku sapo apa maka wa chise oshke i-ahunke, 郭公のお姉さんは簾を捲って家の中に私を入れた。出所【003】

apa-maka. 簾を捲ること。Apa-maka an ki wa ne chise oshke ahun an, 簾を捲ってその家へ入った。出所【005】

ape huchi kamui. 火の蠟神。Teeta anakne ape huchi kamui ekota tonoto ne wa an-ep ne wa hopuni an orowa an ku wa ibe an na, その昔は火の蠟神に酒やら食べ物を捧げてから飲食したものだ。出所【001】

ape pasui. 火箸。Kakkoku sapo kakkoku wariwne utar ape pasui ani toiko kikki na, 郭公のお姉さんは郭公の若君達を火箸でひどく叩いた。出所【003】

ape. 火。Ape sam ta hotke an, 火の側で寝る。出所【002】

apeoi. 炉。Apeoi oshke ta sat nitek an omare wa ape an ruika, 炉の中に乾いた枝を入れて火を強くする。出所【004】

aromoism. 山向こうの海辺。Armoisam ta an kotan kon nishpa poho chaetokkorkur ne, 山向こうの海辺の村長の息子は雄弁家である。出所【005】

arwanpa. 七年。Huchi orowa ainu itak an i-epakanu wa arwanpa an, お婆ちゃんにアイヌ語を教えて貰ってから七年になる。出所【014】

ashirpekere. 結婚。An kor iyotta pon matnepoho ashirpekere ki ka somokino na shinenne an, 私の末娘は結婚もせずまだ一人である。出所【009】

assoke. 炉を挟んだ向い側の座所。Ne okkaiyo assoke ta setursesseka wa mokor wa an, その若者は向い側の座所で背中を炙りながら眠っている。出所【002】

atchikiri. 片方の足。Shiripenaunkur atchikiri otuima ashi wa atchikiri ohanke ashi wa ash wa an, シリペナウンクルは片方の足を遠くに立てもう片方の足を近くに立てて立っている。出所【011】

atpake. 最初。Tan oina atpake wa an rek kusu pirikano i-nu yan, このオイナを最初から謡うのでよく聞いて下さい。出所【002】

atteke. 片手。所屬形。Ne retar kosonde mi okkai atteke kem-ka makiri ani kor i-sam ta ek na, 白い小袖を着た男は片手に鋭い

小刀を手にしながら私の側にやって来た。出所【004】

attusa. 片方の袖。A-yubi kor kosonnde attusa an sapa omare wa attusa chikiri omane kane mokor an, 兄の小袖の片方の袖に頭を入れもう片方の袖に足を入れて私は眠る。出所【011】

atui. 海。Ne kamui ne kur anakne wen kamiash atui ekota osura na, その神である方が魔神を海へ投げ捨てた。出所【002】

atusa. 裸。An kor okkai ekatchi atusa shiri ne kane chise soike ta shinot kor wa an, 私の息子は裸姿で外で遊んでいる。出所【003】

aye. 矢。所屬形。Anona aye tuimano tusse, 父の矢は遠くへ飛ぶ。出所【006】

C

chacha kamui. 翁神。Chacha kamui i-ekota ene hawe anihi, 翁神が私におっしゃることはこうであった。出所【007】

chashi. 柵。An kor chashi ekota kamui hum ran na, 私たちの柵に雷が落ちた。出所【011】

chawetokkorkur. 雄弁家。Tane isam anona chawetokkorkur ne yakaye, 今は亡き我が父は雄弁家であったということだ。出所【007】

chep. 魚。An-hoku chep koiki somoki wa chep eiok na, 私の夫は魚を獲っているのではなく魚を売っているのです。出所【009】

chep eioki ta. 魚屋。Ku hoku anakne chep eioki ta otta monraike, 私の夫は魚屋で働いている。出所【009】

chi. 男根。概念形。Seta poka chi ush kana an be an turesh kokaranke an hatto ne, 犬でも男根を付けているものは妹に近づくことを私は禁じた。出所【011】

chikap. 鳥。Chikap hawe an e-yukar kor an an, 鳥の鳴き声を真似ていた。出所【003】

chikap sak kotan. 鳥無き郷。Neno wen kewtum e kor yakne kamui orowa chikap sak kotan an e-kotereke na, そんな悪い心を持つならば神に鳥無き郷にお前は突き落とされるぞ。出所【006】

chikir. 足。概念形。Chiutar u-tek newa u-chikir ani apash koroka ainu anakune u-chikir patek ani apash, 我々は両手両足で歩くが人間は両の足だけで歩く。出所【006】

chikiri. 足。所屬形。Inkar-an-ike ri nitek wa an chikiri, an teke rachichi kana an, 見ると高い枝から私の足と手がぶら下がっている。出所【006】

chikkappo. 小鳥。Shine retar chikappo inawsan pa ta a wa rek wa an, 一羽の白い小鳥が幣棧の先に止まって囀っている。出所【003】

chinki. 裾。Chinki uhui chimip mi kur i-sam ta a na, 裾が燃えている着物を着た者が私の側に座った。出所【011】

chinoyekuwa (ha). 振れた枝。所屬形。An kor huchi chinoyekuwa (ha) an ani soita shinot an kusu ashin an, 祖母の振れた枝を持って外へ遊びに出た。出所【001】

chinoyekuwa. 振れた枝。概念形。Chinoyekuwa kor kamui i-pake ne an be ani i-toiko kikki na, 振れた枝を持った神が私

の頭をそれで強く叩いた。出所【001】

chinoyetatni. 灯明。Chise onnai pekere kuni apeoi shikkewe otta chinoyetatni an-ashi. 家の中を明るくするために炉の隅に灯明を刺した。出所【001】

chise kitai. 屋根。An chise kitai ta shine pashkur ran wa neita a wa an. 屋根に一羽のカラスが下りてそこに止まっている。出所【004】

chise tumam. 家の壁。Chise tumam kari tannep kamui utar rikippa ranke wa erashi hatchiri ranke kor wa okai. 家の壁を伝って蛇神達は何度も登りそして何度も下へ落ちた。出所【007】

chise. 家。概念・所属同形。Chise otta an horarpa. 家というもののの中に我々は住む。概念形。An chise ta hoshibi an. 我が家へ帰る。所属形。出所【002】

chitarbe. 花莫産。Chacha kamui orowa pirika chitarape ka ta an-i-are. 翁神にきれいな花莫産の上に私は座らせられた。出所【005】

chiutari. 口語一人称複数主格。私たち。Tane chiutari anakne chi chise ta hoshippa an. これで私たちは家へ帰る。出所【007】

chiye. 男根。所属形。An kor okkaipo chiye okari numa tuk eashir. 私の息子の男根の回りに毛が生え始めた。出所【011】

choropok. 下。概念形。Ni choropok ta mun etuk. 木の下に草が生える。出所【002】

choropoki. その下。所属形。Puyar choropki ta an kor unarbe pirikano so kar. 窓の下に叔母はきちんと寝床を作った。出所【002】

chuk. 秋。Chuk an yakne kakkoku utar kim ta hoshippa. 秋になると郭公達は山へ帰る。出所【003】

chup. 太陽。Chup ashin pakno hotke an. 太陽が出るまで寝る。出所【007】

E

ekatchi. 子供。Anokai ka ekatchi an kor. 私にも子供がいる。出所【002】

ekattara. 子供達。E-machi ainu utar orowa ashike an u- k orowa e-kor ekattara paraparak kor wa okai na. お前の奥さんが人間たちに連れて行かれてからお前の子供達はワーワー泣きながらいる。出所【006】

emko. 半分。Ne poi seta an-erampokin kusu an shito emko an kore. その子犬を可哀想に思ったので黍半分に上げた。出所【006】

emush. 刀。Kamui ne an hoku kesh to an kor emush ka nuyekor an. 神である我が夫は毎日刀に紋様を施している。出所【002】

epakashinukur. 男性教師。A-yubi epakashinukur ne wa monraike. 兄は教師として働いている。出所【013】

epakashinumat. 女性教師。Ai-saha epakashinumat ne wa monraike. 姉は教師として働いている。出所【013】

erambetekpe. 分からぬこと。Nep ka eramanpe akkari erambetekpe poronno okai. 何事も分かることより分からぬことの方多い。出所【011】

erum. ネズミ。Erum sui an seshke koroka sui chise oshke ta ahun kotom. ネズミの通り穴を塞いだのですがまた家の中へ入ったらしい。出所【011】

etoko. 先。Tan chise etoko ta konkani nikara an. この家の先に金の梯子がある。出所【007】

H

haitap. 不足。Shinenne turep an ta yakka haitap ne kusu an mataki i-kasui. 私一人で乳母ゆりを掘っても不足なので妹が手伝ってくれる。出所【004】

hambe. 父親。(主として口語に現れる) Hambe ka totto ka monraike kusu chise otta shinenne an tere wa an. 父も母も働いているので家で一人で待っている。出所【003】

harikiso. 左座。Anokai menoko ne kusu harikiso otta a wa an-an. 私は女ですので左座に座る。出所【002】

hatto. 禁止。してはならないこと。Tan poro chise oshke-ta tanmako kup ar hatto ne. この大きな家でたばこを吸うことは固く禁止されている。出所【011】

haw. 声。概念形。Kisar ani haw an nu. 耳で声を聞く。出所【002】

hawe. 声。所属形。Ekushukono anonaha hawe an nu. 突然父の声が聞こえた。出所【002】

heroki. 鯁。Paikar ita neita an chise ne yakka heroki an ma wa an e. 春に何処の家でも鯁を焼いて食べる。出所【012】

hok. 夫。概念形。Hok rai wa isam menoko ne wa mat kira wa isam okkai u-kor an na. 夫が死んでいない女と妻が逃げていない男が結婚している。出所【003】

hoku. 夫。所属形。An hoku kamui menoko orowa an uk. 我が夫は神の女に奪われた。出所【003】

hon. 腹。概念形。An kor matnepo ukoro koroka na honkor somoki. 私の娘は結婚したのですがまだ腹を持たない(妊娠していない)。出所【011】

honi. 腹。所属形。Nep ka wen ibe an e kotom wa kunanowano ku honi araka. 昨日何か悪いものでも食べたらしく朝から腹が痛むのです。【011】

hoyaikpe. 尻搔き。Anante hoku konkani hoyakep ani wa neita ka oman wa isam. 夫は金の尻搔きを携えて何処かへ行ってしまった。出所【003】

huchi. ①老婆。Anonu ka tane pa poro wa huchi ne. 我が母も今では年をとり老婆になった。②老婆に対する尊称。Tosa huchi anakne ainu itak sonno eraman, ainu pata! トサフチはアイヌ語をよく知っている、羨ましいなあ。出所【009】

hum. 音。概念形。An-aki shiknakpe ne koroka nen ek ka hum ani eraman. 弟は目が見えぬのですが誰が来るのか音が分かる。出所【003】

humi. 音。所属形。I-mak ta nen ka ek humi ash pokon yainu an kusu neita shikiru an-aikpe nep ta tane isam an aki ne na. 私の背後に誰かやって来る音がした様に思ったのでそこを振り向くと何と今は亡き我が弟なのであった。出所【003】

hure shisam. 外国人。Ainu itak an eram eashi ita Tosa huchi orowa hure shisam shisam itak ye neno ainu itak an ye a-i ye. アイヌ語を学び始めた時トサお婆さんから私は外国人が日本語を話す様にアイヌ語を話すと言われた。出所【014】
hurep. 狐。Hurep poro sara suyesuye kane inaw san pa ta ek wa neita iwan sonko itak. 狐が大きな尾を振りながら祭壇の北側へやって来てそこで六つの言告げを述べた。出所【006】

I

ihumke. 子守歌。Anonu ihumke rek kane i-hotkere. 母は子守歌を歌いながら私を寝かせてくれた。出所【001】
ikaoiki chise. 病院。An kor pon ekatchi honi araka sekore ye kusu ikaoiki chise ekota an tura wa oman an. 子供が腹が痛いと言うので病院へ連れて行った。出所【014】
ike. 物。形式名詞。An tekekarpe otta pirika-ike an numke wa an kor ketush otta an omare. 私の手芸品の中でよい物を選んで小間物入れに入れた。出所【007】
ikiri. たくさん。Kamui utari ikiri an chise oshke ta ahup na. 神々がたくさん我が家へ入った。出所【006】
ikor. お金。概念形。Nen ne yakka ikor kon rusuipe ne na. 誰でもお金が欲しいものだ。出所【001】
ikoro. お金。所属形。Ponita anonu ikoro ikka wa anonu orowa an i-rushka. 子供のころ私は母のお金を盗んで母から叱られた。出所【001】
ikoro an korarpa kur. 受給者。生活保護者。Anokai tane onne wa monraike ka an eaikap kusu ikoro an kororpa kur ne. 私は今では年をとり仕事も出来ないので生活保護者になっている。出所【014】
iku. 飲酒。Hotke an etok ta iku an ki. 寝る前に飲酒をする。出所【006】
ikupasui. 棒酒箸。Kamui nomi an orowa ikupasui ani ape huchi kamui ekota i-chari an. 神に祈りを捧げた後棒酒箸で火の竈神に酒を捧げる。出所【006】
imek. 食べ物。Ne pon menoko en ka imek i-kotarara. その娘は私にも食べ物を持ってきてくれた。出所【003】
imeru. ①光り。Shiso orowa konkani imeru harikiso orowa shirokani imeru chise noshki ta uko-makmakke na. 右座からの金の光と左座からの銀の光が家の真ん中で交叉している。出所【005】。②稲光。Kanna kamui turesh ne menoko imeru ani i-shitomare na. 雷神の妹である女は稲光で私たちを恐ろしがらせた。出所【005】
imu. 精神錯乱状態。An kor sapo imu ki wa ekushukono atu-satapkar eashir na. 姉は精神錯乱状態に陥って突然裸踊りを始めた。出所【012】
inaw. 御幣。Anokai wen kewtum koro kusu ainu utar orowa chanan inaw patek an i-kar-a. 私は悪い心を持ったため人間に粗末な御幣しか作って貰えなかった。出所【001】
inaw-ke. 御幣削り。Inumbe okari rok okkai utar inaw-ke ki oash. 炉縁の回りに座っていた男たちは御幣削りを始めた。出

所【006】
inaw san. 祭壇。Chironup kamui inaw san ta ek wa chi a-shi shine inaw rayekattara. 狐神は祭壇にやって来て立っていた一本の御幣をぐいっと引きずった。出所【006】
inumbe. 炉縁。Echiki e chikiri inumbe kata ama na. 炉縁の上に足を置くな。出所【004】
iomante. 熊送り。Iomante an-ita anona ka pirika chimip shiyuk. 熊送りがあるので父も正装する。出所【009】
ira. 困ること。Orowano nep ka ira nakka isamno an hoku turano ratchitano oka an. それからは何も困ることも無く夫と平穏無事に暮らした。出所【001】
irara. 悪戯。An kor pon ekatchi irara patek ki kusu an machi i-rushka patek ki. 子供が悪戯ばかりするので妻は怒ってばかりいる。出所【014】
i-raye. 熊狩り。Henbano anonaha turano i-raye an ki rusui. 早く父と熊狩りがしたい。出所【001】
iriwak. 兄弟。概念形。Ponishikaunkur iwan iriwak an wa iyotta pon kur an ne. 小石狩人には六人の兄弟があり私はその末弟です。出所【011】
iriwaki. 兄弟。所属形。Anokai ine iriwaki ne wa tampa iyotta poro kur rai wa isam. 私は四人兄弟で今年長兄が亡くなった。出所【011】
irubae. 節を伴わないユーカラ。Tosa huchi anakne menoko yukar rekuchi araka kusu irubae ne wa rek na. トサお婆さんはメノコユーカラを喉が痛いのでイルバエで謡った。出所【011】
irup. 澱粉。Nisu ekota turep an omare wa i-uta-ni ani an uta wa irup an kar. 臼の中に乳母百合を入れて杵で搗いて澱粉を作る。出所【013】
itak. 語。概念形。Ainu itak. アイヌ語。出所【007】
itaki. 言うこと。Ainu itaki. アイヌの言うこと。出所【007】
itanki. 椀。Teeta ainu itanki oshke ta an an-e-p itankikem ashkepet ani e yakaye. 昔アイヌは椀の中の食べ物を人差し指で食べたと言うことである。出所【003】
itomun puyar. 横窓。Ainu utar orowa kamui puyar somone wa itomun puyar kari chise orota an i-ahunke. 私は人間たちに神窓ではなく横窓から家へ入れられた。出所【001】
iwampe. ①六人。E-ona nishpa tushmat iwampe kor. あなたのお父さんには六人の妻がいる。②六つ。An kotan ta chise iwampe ash. 我が村には家六つ（六軒）が建っている。出所【008】
iwaniw. 六人。E-ona nishpa kashmat iwaniw kor. あなたのお父さんには六人の妻がいる。出所【008】
iyoikiri. 宝物棚。Iyoikiri sam ta nen ka hotke wa an. 宝物棚の側に誰かが寝ていた。出所【003】
iyotta pon kur. 末っ子。Anokai iwan iriwak an kor wa iyotta pon kur an ne wa an. 私は六人兄弟の末っ子です。出所【001】

K

ka' tkemat. ①淑女。Nishpa utar ka ka' tkemat utar ka an chise ta ariki. 紳士淑女諸君が我が家へやって来た。②奥さん。E kor ka' tkemat ainu orowa ainu kotan ta an tura sap na. お前の奥さん(牝熊)が人間によって人間の里へ連れ去られた。出所【001】

kakenchai. 掛け竿。Rikun kakenchai ranke kakenchai an tekekarpe ani ko-rereuse kor an. 上の掛け竿, 下の掛け竿が私の手芸品で撓んでいる。出所【011】

kakkoku. 郭公。Kakkoku sapo orowa kanto oro an i-rikinte na. 郭公のお姉さんに天の中へ昇らされた。出所【003】

kam. 動物の肉。概念形。Anokai mim akkari kam e rusui. 私は魚よりも肉のほうが好きです。出所【002】

kambi. 紙。An kor poho ainu itak kambi nuye eashikai. 私の子供はアイヌ語を紙に書くことが出来る。出所【001】

kambi sosh. 本。ainu itak an nuye kambi sosh. アイヌ語が書かれている本。出所【001】

kami. 動物の肉。所属形。Yuk kami sakanke wa ne an be an satke wa an e. 鹿肉を茹でて干して食べる。出所【002】

kamiashi. 魔神。Pewre an-ita kamiahi orowa i-katkar an. 若い時魔神に憑かれた。出所【002】

kamui. 神。Sake ne wa shito an kar wa ianw an ke wa ne an be ani kamui an nomi. 酒と黍を造り御幣を削りそれで神に祈る。出所【003】

kamui nomi. 神に祈ること。Inaw an kar wa kamui nomi an ki. 御幣を作って神に祈る。出所【003】

kamui puyar. 神窓。Ainu utar orowa kamui puyar kari i-ahunke an ari an ramu koroka itomun puyar kari i-ahunke an. 人間たちに神窓から入れて貰えると思ったのですが中窓から入れられた。出所【006】

kanna kamui. 雷神。Kanna kamui turesh anakne an kor yup kon rusui kusu neno iki yakaye. 雷神の妹が私の兄と結婚したのでそういうことをしたそうである。出所【005】

kanto. 天。Kanto otta yaikotom an okkaipo shinen ka isam. 天界には私に相応しい若者は一人もいない。出所【003】

kanto kor kamui. 天の神(雷神)。Kanto kor kamui turesh ne menoko anante hoku oshikkote na. 天の神の妹が私の夫に惚れたのです。出所【003】

kat. 事。概念形。合成語の中に現れる。katkor <kat(事)kor(持つ)。振る舞う。出所【003】

katu. 事。所属形。An ki katu wenbe ne, ishitekka wa i-kore. 私の為した事が悪うございました。許して下さい。出所【003】

ke. 処。形式名詞。An chise soi-ke ta kotan kor kur ne kotom an kur ash wa an na. 家の外のところに村長と思われる方が立っている。出所【007】

kem. 針。Teeta kem anakne atai sonno yupke yakaye. 昔は針は大変高価であったと言うことだ。出所【010】

kenash. (川沿いの) 木原。Ne kon ne ya kenash noshike wa uhui shir an. どういう訳か木原の真ん中が燃えている。出所

【008】

kesh. ①端。To kesh pakno hoshibi an. 日の端(日没)までに帰る。②下手。Anokai kotan kesh ta an an. 私は村の下手に居る。出所【012】

ketushi. 婦人の小物入れ。An ketushi an se ine ne okkaipo kotan ta oman-an kushine. 小物入れを背負ってその若者の村へ行くつもりだ。出所【002】

kew. 骨。概念形。Seta anakne kew ari ayep e rusui. 犬と言うものは所謂骨を食べたがる。出所【005】

kewe. 骨。所属形。Kanna kamui turesh ne menoko an yubi kon rusui kusu raike wa kewe uk na. 雷神の妹である女は私の兄と結婚したいので殺してその骨を取った。出所【005】

kewsut. 小父さん。Shinewe an kanto kor kamui chisehe ta pashkur kewsut ek wa nep ka ye wa an. 私が遊びに行った天の神の家へ鳥の小父さんがやって来て何か言っている。出所【006】

kewtum. 心。Eani neno kewtum pirika menoko anakne kanto otta ka ainu moshitta ka shinen ka isam. 貴女のような心のきれいな娘は天界にも人間界にも一人としていない。出所【003】

kim. ①山。Nisatta shiri pirika yakne usa ratashkep an uina kusu kim-ta paye an ro. 明日いい天気なら色々な山菜を採りに山へ行きましょう。出所【006】。②狩猟。Pon-an-iwano anona turano kim an kusu kim ta paye an. 子供の時から父と一緒に狩猟するために山へ行く。出所【006】

kimun kamui. 熊。Shine an to ta kimun kamui kanto kor kamui ekota shinewe na. ある日熊が天の神様のところへ遊びに行った。出所【001】

kitai. 上。An kor ekatchi sapa kitai ta shine chikappo a wa an. 私の子供の頭上に一羽の小鳥が止まっている。出所【002】

kon rusuipe. 欲しい物。An hoku kerai kusu nep ka kon rusui pe ka isamno kiroro an kor oka an. 夫のお陰で何にも欲しい物もなく楽しく暮らしている。出所【008】

konkani. 金。Anante hoku konkani hoyaikep iwampe ani wa kanto ekota shinewe wa isam. 夫は金の尻搔きを六つ携えて天へ遊びに行ってしまった。出所【003】

koshinpu. 妖精。Koshinpui tono ne turesh e hoku kon rusui kor wa an. 妖精の妹があなたの夫と結婚したがっている。出所【012】

kosode. 小袖。Retar kosonde mi okkaipo i-sam ta ek na. 白い小袖を着た若者が私の側にやって来た。出所【002】

kotan. 村。概念形。Ainu kotan okimunpe ani wende kushne sekori kamiash yainu. 人間の村を洪水で荒らしてやろうと魔神は思っている。出所【002】

kotani. 村。所属形。Ainu kotani otta horarpa huchi utar ekota oman-an wa ainu itak an eraman rusui. アイヌの村にいますお婆さんたちのところへ行ってアイヌ語を習いたい。出所【002】

kotan kon nishpa. 村長。Ne kotan noshke ta kotan kon nishpa kor kotom poro chise ash na. その村の真ん中に村長の家と思われる大きな家が建っている。出所【007】

kotchake. ①(場所的) 前。An nanu kotchake-ta shine menoko ash wa an. 私の顔の前に一人の女が立っている。②(時間的)

前。Ne utar kotchake-ta ahup orowa ahun an, その者たちが前に入りそれから私は入った。出所【005】

kotoro. 面。平。所属形。Ne chise kotoro otta tanne kamui utar ukonoike wa okai, その家の平(床面)で蛇神達がとぐろを巻いていた。出所【007】

kucha. 狩り小屋。Ne kur neita kucha kar-inene oshke-tai-are, その者はそこに狩り小屋を作ってその中に私を座らせた。出所【002】

kuchan. 牝熊。Shiyuk kami akkari kuchan kami riten wa kera an, 牝熊の肉よりも牝熊の肉の方が柔らかくておいしい。出所【006】

kumi. 黴。Ibe ka somokino hotke an kusu hoshiki i-kore imek ekota kumi ush wa an, 食事執らずに寝ていたので先に出された食べ物には黴が生えていた。出所【003】

kunike. 二番目に生まれた犬の名。Anokai tanatana resu wa anaki kunike resu kor wa okai, 私はタナタナ(最初に生まれた犬)を育て弟はクニケを育てている。出所【009】

kur. 人。Otasut-un-kur an ne wa an, 私はオタスト人です。出所【001】

kusuri. 薬。Kusuri o poi su an kusuri anona an kure, 薬の入った小鍋の薬を父に私は飲ます。出所【005】

kuwa. 棒。Ne chise an eoma tu kuwa an kik yakne shine menoko chise orowa ashin, その家に立て掛けてあった二本の棒を叩くと一人の女性が家の中から現れた。出所【001】

M

machi. 妻。所属形。Anona anonu ankune onne wa isam koroka an machi ekota okkaipoho ka menokopoho ka an kor, 父も母も年老いて亡くなったが妻には男の子も女の子も産まれた。出所【003】

maka. 後ろ。Inkar-an-aike ne chise maka-ke ta nikar an, 見るとその家の後ろに梯子があった。出所【007】

makiri. 小刀。Anona kemka makiri i-kore na, 父は鋭い小刀を私にくれた。出所【002】

maratto. 熊の頭骨。Ainu utar an machi maratto sam ta pirika imek hopumpa, 人間達は妻の頭骨の側にご馳走を捧げた。出所【006】

mat. 女。概念形。Anaki ka tampa mat kon na, 弟も今年結婚する。出所【005】

matak. 姉から見た妹。概念形。Matak anakne sa ki katu yukar, 妹いうものは姉の為すことをまねる。出所【011】

mataki. 姉から見た妹。所属形。An mataki turano okai an, 妹と一緒に暮らしている。【011】

matne-ekatchi. 女の兄。所属形。An machi ekota matne-ekatchi ka an kor, 妻には女の子も産まれた。出所【008】

matnepo. 娘。Pewre anita kamiashi orowa i-katkar an korok-a kamui neno an okkaipo kerai kusu neno ratchitano an na sekori Otasut un matnepo yaituitak, 若い頃魔神に憑かれたのですが神のごとき若者のおかげでこのように無事に暮らしているとオ

タストの娘が自分の身の上を語った。出所【002】

menoko. 女。概念形, 所属形。Menoko utar wakka ta kor okai na, 女たちは水汲みをしている。出所【001】

menokopoho. 女の子。Okkaipoho tun an kor kusu menokopoho an kon rusui, 男の子が二人いるので女の子が欲しい。出所【003】

mintar. 庭。Chise soi un mintar otta an kor ekattara shinotpa kor okai, 家の外の庭で子供達が遊んでいる。出所【008】

mip. 衣服。概念形。Ainu anakne mip a-yep ushpe ne, 人間は衣服というものを身に着けるものです。出所【003】

mipi. 衣服。所属形。An hoku ukoiki an wa irushka an be ne kusu mipi ka teba-ha pakno an uina wa an ama, 夫と喧嘩をして腹が立ったものですから衣服はおろか褌まで剥ぎ取った。出所【003】

monraike. 仕事。An hoku monraike ki kusu soita ashin koroka hoshibi shiri isam, 夫は仕事をするために出かけたのですが帰ってくる気配がないのです。出所【003】

mosem. 納屋。概念・所属同形。古くは所属形は「mosemi」であつたと推定される。Ai saha orowa an i-korushka wa mosem shikkewe otta shinenne chish kor an, 姉に叱られて納屋の隅で一人で私は泣いていた。出所【002】

mour. 女の下着。概念形。Anokai ka mour ush pakno poro an, 私も下着を着けるほど大きくなった。出所【003】

mouru. 女の下着。所属形。Irushka an be ne kusu kamui menoko mipi ka mouru pakno an uina wa an ama, 腹が立っていたものですから神の女の着物から下着まで剥ぎ取った。出所【003】

mun. ①ゴミ。An chise oshke ta an mun an sapte orowa ne kur an ahunke, 家の中のゴミをたくさん出して(掃除して)からその方を家に入れた。出所【005】。②草。An kor ekatchi anakne na ponpe ne kusu mun ekota chikiri eokok kor eshichiwan ranke kor an chise ta hoshibi, 私の子供はまだ小さいので草に足を引っかけながら何度もつんのめりながら家に帰った。出所【006】

N

nafte natarambe. 八番目に生まれた犬の名。出所【009】

nai. 沢。概念形。Kamui ne menoko chise turano an kor nai otta ran wa an na, 神なる女は家共々私の沢に降臨したのです。出所【003】

nanu. 顔。所属形。Iyotta hoshikino an kor matne ekatchi nanu tane rai an kot sapo nanu ne, 最初に生まれた女の子の顔は今は亡き姉の顔であった。出所【012】

naye. 沢。所属形。Ainu naye oshke ta oyap utar ahup wa nep nakka uina kusu tane nei ta nep ka isam, アイヌの沢によそ者たちが入って何でもたくさん採るので今ではそこには何も無い。出所【003】

ne-an-be. それ。代名詞。Ne an be an nukara wa sonno ossreke an, それを見て私は本当に驚いた。出所【007】

nei. 何処。Nei wa ta ek menoko an kor wa okkai poho ka

menoko poho ka an kor. 何処からやって来た娘を妻にし、男の子も女の子も持つ身となった。出所【003】

nen. 誰。Nen ne yakka ahun rusui kusu ekpe ne kusu an ahunke, 誰であっても入りたいのでやって来るのだから入れる。出所【007】

ni. 木。Apkash an ike poro ni ash kusu ne choropoki ta ponno shini an, 歩いて行くと大きな木がたっていたのでその下で少し休んだ。出所【006】

ni-atush. 手桶。Ne okkaipo atteke orowa ni-atush sanke kor i-ekota ek, その若者は片手に手桶を下げながら私の方に来るのであった。出所【004】

nikar. 梯子。Nikar kari oman-an wa chise kitai ta rikin an, 梯子を伝って家の屋根に昇る。出所【005】

nina. 焚木拾い。An mataki turano kimta nina an ki, 妹と一緒に山で焚木拾いをする。出所【001】

nisatta. 明日。Nisatta an chiki hoshippa an kushine na, 明日になったら帰ろう。出所【007】

nishpa. ①長。概念形。Nei kotan otta ka kotan kon nishpa an ya, どの村にも村の長がいる。②男子に対する敬称。所属形。E-ona nishpa, あなたの尊父。出所【001】

nitek. 木の枝。Ne kamui ne an kur nitek ani i-epir na, その神なる方は木の枝で私を祓い清めた。出所【002】

noshke. 真ん中。Ne kotani noshki ta poro chise ash, その村の真ん中に大きな家が建っている。出所【002】

notarap. 鮭の頭部を乾燥させたもの。Kamui utar an machi ekota usa kera an be kore koroka i-ekota notarap patek kore na, 神々は妻には色々なご馳走を与えたが私には鮭の頭部を乾燥させたものしか与えてくれなかった。出所【002】

nupur. 巫術。Ne kon ne nupur e-ki wa neno e-pirika ruwe? どんな巫術をしてこんなにも暮らし向きがよいのだ。出所【008】

nusa kor kamui. 御幣の神。Kanto otta an chise ta nusa kor kamui orowa sonno kera an chep an-ikore, 天の家で御幣の神から本当においしい魚を私は戴きました。出所【001】

O

oina. 節回しを伴う神々の物語。聖伝。Tan oina sakehe anakne pashkur reki ne, このオイナの節回しは鳥の鳴き声です。出所【003】

oka. 背後。I-oka ta nen ka ek humi ash, 私の背後に誰かやって来る音がする。出所【007】

okake. 終わり。Tanto monraike tane okake an, 今日の仕事はこれで終わり。出所【008】

okkai. 成人男子。I-akkari pa poro kotom an okkai an chise soike ta ash, 私より年上と思われる男が家の外に立っている。出所【002】

okkaipo. 若者。Okkaipo utar ariki wa emushi etaye wa rai kuni an yubi u-kishma, 若者たちがやって来て刀を抜いて死ぬつもりでいる私の兄を取り押さえた。出所【012】

okkaipoho. 男の子。An machi ekota okkaipoho ka menokopo ka an kor, 妻には男の子も女の子もできた。出所【003】

okkaiyo. 若者。An chise ta hoshibi an ru hontomta shine okkaiyo an nukar, 家へ帰る途中で一人の若者に会った。出所【002】

okoko. 蛇。Kina sutu wa pon okoko ashin, 草の根本から小さな蛇が出た。出所【008】

om. 股。概念形。om-kam, 股肉。出所【004】

omi. 股。所属形。An omi kam ush, 私の股は太い。出所【004】

ona. 父。概念形：Kakkoku sapo kerai kusu anakai ka unu ka ona ka korpe an eram an, 郭公のお姉さんのお陰で私も父も母もいる者であることが分かりました。出所【001】所属形：An-ona tampa ekushukono shiyee ani rai-okere, 私の父は今年突然病気で亡くなってしまった。出所【001】

onaha. 父。所属形：E-onaha nishpa tanepo uimam orowa hoshibi na, あなたのお父様は今交易から帰ってきた。出所【001】

onnep. 年寄り。Anona ka anonu ka tane onnep ne kusu horka an reshka kana an, 父も母も最早年寄りになったので私が面倒を見ている。出所【003】

oram. 能力。Anakai ikoro ka oram ka sakpe ne kusu en kon rusui menoko shinen ka isam, 私はお金も能力も無い者です。で私と結婚したい女は一人もいない。出所【014】

oshke. 中。Chise oshke ta ahun an, 家の中に入る。出所【008】

osor. 尻。概念形。Kuwa an-ani wa osor echarase kor san an, 杖を携えて尻滑りをしながら下る。出所【004】

osoro. 尻。所属形。Samamni ka ta an osoro an ushi kor shini an, 倒木の上に尻を付けて（腰かけて）休んでいる。出所【004】

osoroshi. 腰かけること。Neita osoroshi an ki kor anaki an tere, そこに腰をかけて弟を待つ。出所【004】

ota. 砂。Pet sam ota kata an kor pompe turano shinot kor wa okai an, 川の側の砂の上で子供と一緒に遊んでいる。出所【008】

Otasut-unkur. オタスト人。物語に登場する特別な人。sekor Otasut un kur iso itak, とオタスト人は語った。出所【003】

otchike. 膳。Kaparke itanki kaparpe otchike ueroroshki kane ne okkai ekota an kotarara, 薄手の椀と薄手の膳を重ねてその男へ私は差し出した。出所【002】

'otchina. 赤ん坊。An kor tumbuotta okkai otchina ai yai-kosanke, 私の部屋で男の赤ん坊を一人で生んだ。出所【011】

oyap. 原義は「別の者」であるがアイヌの日本人への呼称。Tane anakne an kotan otta ka ainu akkari oyap poronno okai, 今では私たちの村でもアイヌより日本人の方が多く住んでいる。出所【012】

P

pa. 上手。川の上流。Kotan pa, 村の上手（上流の方）

pa. 年。Anona rai pa ta an kor iyotta pon ekatchi shiko, 父

が亡くなった年に私の末っ子が生まれた。出所【003】

panramu. 腹。Ponishkaunkur panramu an chinki kokari wa an shiyuppa. 小石狩人の腹の方に足を絡ませ私は締め上げた。

出所【011】

par. 口。概念形。Par ari ayep ani a-ye wa an e. 口と言うもので我々はものを言い、物を食べる。出所【005】

paro. 口。所属形。Anona ka anonu paro an oiki. 父と母の口の世話を私はする(養う)。出所【005】

pashkur. 烏。Pashkur anakne shik pirika kusu ai yanke humpe pa wa ainu utar nure yakaye. 烏は目がいいので陸に上がった鯨を見つけて人間たちに知らせると言うことだ。出所【006】

penramu. 胸。Wen kamiash penramu ka ta an pikokishma na. 魔神の胸を私は締め上げた。出所【011】

pin. (動植物の) 牡。合成語に現れる。pinne<pin(牡)ne(形容詞化語尾)牡の。pin-ni<pin(牡の)ni(木)ヤチダモ。出所【011】

pirikaikē. よい物。An tekekarpe otta pirikaikē an numuke wa ne okkaipo ekota an kore kushne na. 私の手芸品のなかでよい物を選んでその若者にあげようと思っている。出所【002】

po. 子供。概念形。Nen nakka po kon rusi. 誰もが子供を欲しがる。出所【002】

poho. 子供。所属形。Tane anokai onnep ne kusu monraike an-eaikap koroka an po utar i-paro oiki. 今では私は年老いたので働くことはできないが子供達が私の食事の世話をしてくれる。出所【002】

pohsoka. 四番目に生まれた犬の名。出所【009】

pohtar kehasara. 五番目に生まれた犬の名。出所【009】

pone. 骨。Anokai ka onnep an ne kusu pone pase an. 私も年寄りですので骨が重くなった。(体が言うことを聞かない)。出所【005】

ponishkaunkur. ポニシカウクル。語源はpon(小さい)Isikari(石狩)un(にいる)そこから小石狩人。門野トサフチのメノコ・ユーカルでは悪行を為し、神的存在であるシリペナウクルに殺される。出所【011】

pu. 倉庫。概念・所属形同形。往時は所属形は「puwe」であったと推定できるが今では同形として使用されている。An pu oro an be an tushmachi nina kur ka sanke kusu tane an pu oha na. 倉庫にある物を私の妻は薪拾いの者までにあげるので今では倉庫は空である。出所【001】

pukuro. 袋。A-yubi i-kore sarambe ani nokan pukuro rupne pukuro an kar kor an. 兄が私にくれた絹切れで小さな袋と大きな袋を作っている。出所【011】

pummai. 邦語分米が「賃金」の意味に派生した。An machi nep ka ki ka somoki kusu wakka ta kur ka pummai sanke ikor isam. 妻は何にもしないので水を汲む人にも賃金を払うお金が無い。出所【001】

puri. 行い。Nep wen puri an ki-a na. 何という悪い行いを私はしてしまったのか。出所【011】

puyar. 窓。An kor unarbe puyar choropoki ta so kar ine nea okkaiyo mokore. 叔母は窓の下に寝床を作ってその若者を寝せた。出所【002】

R

rametokkor-kur. 勇者。A-yupi akkari rametokkor-kur an-eramshikarre. 兄以上の勇者を私は知らない。出所【002】

raypeshiyuk. 死装束。Ai sa raypeshiyuk mi wa atteke makiri ani kor wa an. 姉は死装束を纏い片手に小刀を携えていた。出所【012】

re. 名。概念形。Nen ne yakka re ari an yep kor ne. 誰でも名を持っている。出所【002】

rehe. 名。所属形。Oman-an kuni kotan rehe an oira. 行かなければならない村の名を忘れてしまった。出所【002】

rekuchi. 喉。所属形。An kot sapo makiri rekuchi otke wa rai okere. 姉は小刀を喉に突いて死んでしまった。出所【012】

rep. 沖。An kor sapo hokuu uimam an kusu rep ekota oman. 姉の夫は交易があるので沖へでかけた。出所【012】

repun kamui. 沖の神(シャチ)。Repun kamui humbe ya ta yanke kerai kusu humbe kami neno poronno an e-eashikai na. 沖の神が鯨を陸に揚げてくれるので鯨肉を私たちはこの様にたくさん食べることができる。出所【012】

rera. 風。Tanto shirisesssek koroka rera ash ita ponno ne koroka shirimeman. 今日暑いのですが風が吹いているところは少しですが涼しい。出所【011】

rikun kanto. 高天ヶ原。Kakkoku sapo i-tura wa rikun kanto ekota rikin na. 郭公のお姉さんは私を連れて高天ヶ原へ昇った。出所【003】

rikun puyar. 天窓。Anante hoku supuya neno rikun puyar kari kanto ekota rikin na. 夫は煙のように天窓を通して天へ昇ったのでした。出所【002】

ror. 上座。Rotta(ror ta)shiretokkor-kur a wa an. 上座に美貌の持ち主が座っている。出所【002】

ru. 道。An chise ta hoshibi an ru. 私が家へ帰る道。出所【002】

rupne mat kamui. 蠅神。Inakar an-aikē shiso otta chacha kamui newa rupne mat kamui uwerorok kor okai. 見ると翁神と蠅神が右座に並んで座していた。出所【007】

rush. 獣皮。Ai ka etarare eaikap rush an mi kor tumi ekota oman an. 矢も通すことのできない獣皮をまっとて戦に行く。出所【006】

rusuipe. 欲しい物。Tane anokai ka nep an kon rusuipe ka e rusuipe ka isamno pirikano an an. 今では私も何にも欲しい物も食べたい物もなく幸福に暮らしています。出所【002】

ru sut. 道の端。Ne okkaiyo i-sam ta ru sut otta apkash kor an. その若者は私と並んで道の端を歩いていた。

rutu. 引き戸。An chise rutu etok ta nen ka ash na. 私の家引き戸の前に誰か立っている。出所【007】

ruwesān. 船着き場と家の間の道。Ne kur i-kishma wa rewasan kari an kor tomari ekota oman. その者は私と捆エルエサンを通して船着き場へ行った。出所【002】

ruyambe. 雨。Toi-ta utar anakne ruyambe kon rusui kor wa okai. 畑を耕す人たちは雨を欲しがっている。出所【011】

ryuka. 橋。Teeta teta ryuka isam kusu chip an o wa pettomo

tuye. 昔ここに橋が無かったので船に乗って川を渡った。出所【004】

S

sa. ①姉。概念形。Sa anakne matak eyam mat ne. 姉というもの
は妹を大切にする者である。出所【003】. ②姉。所属形。
Ai sa i-reshka ine an. 姉は私を育てている。出所【003】

saha. 姉。所属形。Ai saha neno pirika kemeiki-mat an ne rusui.
姉のように針仕事が上手な者に私はなりたい。出所【003】

sak. 夏。Sak an yakne ekattara pet otta ma kor shinotpa. 夏
になると子供達は川で泳いで遊ぶ。出所【012】

sake. 酒。Sake an kar wa “Kakkoku sapo, kakkoku sapo” sekor
itak an kor kamui an nomi. 酒を造って「郭公のお姉さん、郭公の
お姉さん」と言いながら私は神に祈りを捧げる。出所【003】
sake. 節回し。概念形。Sake turano oina rek an pe sonno
niwkesh. 節回しをつけてオイナを歌うのは大変難しい。出所
【001】

sakehe. 節回し。所属形。Tan oina sakehe anakne kimun kamui
hawe ne na. このオイナの節回しは熊の声である。出所【001】
sam. 側。概念形。Ne retar kosonde mi okkaiyo i-sam ta ek
wa hawe ene ani. その白い小袖を着た若者が私の側にやって
来て言うことには。出所【002】

sama. 側。所属形。Atui sama otta ekattara shinotpa kor wa
okai. 海の側で子供達が遊んでいる。出所【004】

sanike. 出身。出。Nishpa sanike menoko ekor yakne e sapa
rikinte e-eaikap. 富者の出の娘と結婚したら頭を上げることが
できない。出所【014】

sapa. 頭。概念形。Sapa pirika kur an ne rusui. 頭のよい人
に私はなりたい。出所【006】

sapaha. 頭。所属形。Ainu utar orowa ai sapaha iri an. 人
間たちに頭の皮を剥がされた。出所【006】

sapo. sa「姉」の指小形。お姉ちゃん。所属形。An kor sapo
i-erampokin. 私のお姉ちゃんは私を可愛がってくれる。出所
【002】

sar. 尾。概念形。Shitumbe anakne poro sar kor. キツネは大
きな尾を持っている。出所【001】

sara (ha). 尾。所属形。Isepo sara takne. ウサギの尾は短
い。出所【001】

sarambe. 絹切れ。A-yubi sarambe sanke wa i-kotatara wa
pukuro i-kare. 兄は絹切れを取り出して私に渡し袋を作らせた。
出所【011】

saranip. 小出し。Saranip an se kor kimta oman-an. 小出
しを背負って山へ行く。出所【004】

sempir. 陰。見えぬところ。Otasut un kur orowa sempir o-
tta an e resu na. オタスト人に見えぬところでお前は育てられ
ているのだぞ。出所【011】

sempirke. 陰。Ni sempirke orowa ekushuno surku ush ai
hopuni wa an i-etarare. 木の陰から突然毒矢が飛んできて私に
刺さった。出所【006】

seremak. 背後。概念形。Ainu seremak ekota kamui ush wa
epunkine yakaye. 人間の背後に神が憑いて守ると言うことだ。

出所【003】

seremaka. 背後。所属形。An seremaka ekota kakkoku sapo
ush wa i-epunkine kusu nep ka shitomap isam. 私の背後に郭公
のお姉さんが憑いてくれるので何にも恐ろしいものはない。出
所【003】

seta. 犬。概念形。Chise soita seta utar mik kor okai. 外で
犬たちが吠えている。

setaha. 犬。所属形。石狩川流域では「h」音が発音されな
い場合が多いので、第二音節めの「a」が長く発音されている。
古くは「setaha」という発音があったと推定される。An setaha
an tura wa kim ta oman an. 自分の犬を連れて山へ行く。出所
【001】

setur. 背中。概念形。Anokai ka anona neno ape ose wa setur
sesseka an rusui na. 私も父のように火を背にして背中炙りを
したい。出所【011】

seturu. 背中。所属形。An pon poho anakne an seturu
tata na. 私の子供は私の背中を何度も軽く叩く。出所【011】

shik. 目。概念形。Shik maka wa an nukar. 目を開けて見る。
出所【004】

shiki. 目。所属形。An pon poho na mokon rusui kotom an kor
shiki nuyanuya kor an. 私の子供はまだ眠たいらしく目を擦っ
ている。出所【004】

shikkesh. 目尻。Shikkesh ani ayubi an shikkeruru-ranke kor
oka an. 目尻で兄を何度も睨み続けていた。出所【005】

shiknakpe. 盲目。An kor ekatchi shiko wano shiknakpe ne.
私の子供は生まれた時から盲目なのです。出所【006】

shinen. 一人。Ainu moshitta pewre menoko poronno okai
koroka yaikotomkap shinen ka isam kusu neno shinenne an. 人
間界には女性はたくさんいるが私に相応しい者は一人も居ない
のでこのように一人で居る。出所【008】

shinotcha. 歌。Tan shinotcha an koarikiki kor rek an. そ
の歌を私は懸命に歌っていた。出所【002】

shintoko. 行器。Shinto oshke ta an tonoto ohare pakno kamui
utar iku. 行器の中の酒を空にするほど神々は酒を飲んだ。出
所【006】

shirari. 酒槽。Kamui utar orowa keran somo shirari an-i-ere.
神々においしい酒槽を私は食べさせられた。出所【001】

shiretokkorkur. 美男子。An hoku anakne a-yubi akkari
shiretokkorkur ne. 私の夫は兄よりも美男子です。出所【002】

shiri. ①辺り。Tane shiri kunne ne kusu hoshippa an roh.
もう辺りが暗くなったので帰ろうや。出所【002】. ②気配。An
kor ekatchi ashin orowa hempak to hoshibi shiri isam. 子供が
出かけてから何日も帰る気配がない。出所【003】. ③鞆。Anante
hoku kamui ne kusu kesh to an kor shiri ka nuye kor an. 我が
夫は神ですので毎日鞆に紋様を掘っている。出所【003】. ④姿。
Nekon iki an ka an-eramshikare koroka neno atusa shiri an ne na.
如何してか分からないのですがこのように裸姿になっている。
出所【003】. ⑤気候。Tane chuk hanke shiri ne.

もう秋が近い気候だ。出所【003】。⑥処。Apkash an-ike tane an kor kotan hanke kotom shiri an na. 歩い行くともう自分の村近く様な処であった。⇒村が近くなったようだ。出所【007】

shiripenaunkur. シリペナウクル(大地の上の方にいる方)。神格化された存在。Shiripenaunkur, kamui ne an kur an turesh sempiri-ke ta resu wa okai. シリペナウクル, 神の様な方が私の妹を陰で育ててくれていらっしやる。出所【011】

shirihui. 山火事。An kotan ta okai utari opitta shirihui ushte na. 村人が繰出で山火事を消した。出所【008】

shirokani. 銀。Anante hoku shirokani hoyaikep ani wa nei ta oman wa hoshibi shiri isam. 夫は銀の尻搔きを持って出かけて帰る気配が無い。出所【003】

shisam itak. 日本語。概念形。Teeta shisam itak erambetek ainu utar okai koroka tane ainu opitta shisam itak eraman. 昔は日本語がわからないアイヌがいたが今ではアイヌはみんな日本語がわかる。出所【003】

shisam. 日本人。Shisam an matnepo honkore koroka ne ekatchi an resu. 日本人が私の娘に子をませたのですが私は育てる。出所【011】

shisam itaki. 日本人の言うこと。所属形。Shisam itaki anakne sunke an kusu yaitubareno nu yan. 日本人の言うことには嘘があるので気をつけて聞きなさい。出所【003】

shiso. 右座。Inkar-an-ike shiso otta chacha kamui ne wa rupne mat kamui urore rok wa okai. 見ると右座には翁神と嬬神が並んで座っておられた。出所【002】

shito. 桑。Kamui puyar kari shito ne chiki tonoto ne chiki inaw ne chiki ikiri ahup na. 神窓から桑やら酒やら御幣やらがたくさん入ってきた。出所【006】

shitomap. 恐ろしい者。Kakkoku sapo kerai kusu tane anakne nep ka shitomap ka isamno oka an. 郭公のお姉さんのおかげで今では何にも恐ろしい者も無く暮らしています。出所【003】

so. ①壁。So kata ai an etarare. 壁に矢が射られた。②寝床。Puyar choropoki ta so an kar wa neita hotke an. 窓の下に寝床を作ってそこで寝た。出所【002】

soi. 外。Chise soi-ta ahin an. 私は家の外にでる。(外出する)。出所【003】

soike. 外のところ。An chise soike ta nishpa ne kotom an kur ash wa an. 私の家の外のとこに紳士と思われる方が立っている。出所【002】

sokesh. 左座の入口の方の席。Sokesh ta anonu kotom an be hotke wa an. 左座の入口の方の席に母と思われる方が寝ていた。出所【003】

sonko. 言告げ。Ape huchi kamui orowa i-ekota sonko ek na. 火の嬬神から私に言告げが来た。出所【001】

sopa. 上座。Inkar-an-aike sopa ta anona kotom an be hotke wa an na. 見ると上座に私の父と思われる人が寝ていた。出所【003】

sosut. 壁際。Retar kosonde mi okkaiyo sosut-ta a wa an. 白い小袖を着た若者が壁際に座っていた。出所【002】

sotom. 壁。Ekushukono a-yubi sotom ush emush etaye. 突然

兄は壁に掛けてあった刀を抜いた。出所【011】

su. 鍋。Poru su oshke ne wakka an omare. 大鍋に水を張る。出所【002】

sui. 穴。Toitap ani toi ta poi sui an kar wa neita piyapa piye an omare wa toi an kushi. 土掘り器で畑に小さな穴を作りそこに粟の種を入れて土を被せる。出所【003】

suke. 食事の支度。An kor unarbe su oshke wakka omare wa suke ki kor an. 叔母は鍋に水を入れて食事の支度をしている。出所【002】

sukup. 成長。Anokai ka poho kor pakno sukup an ki. 私も子供を持つほど成長した。出所【002】

suma. 石。An kor ekattara turano suma ani pitar ka ta ape-o-i an kar wa nei-ta kam ne chiki chep ne chiki an ma wa an e. 子供達と石で川原に炉を作ってそこで肉やら魚やらを焼いて食べる。出所【014】

sunke. 嘘。Eani sunke patek ye, sonno an be en ye. お前は嘘ばかり言う、本当のことを私に言いなさい。出所【009】

suop. 箱。Ne chacha kamui suop i-kore. その翁神は箱を私にくれた。出所【008】

sut. ①端。An machi ru noshke ta apkash wa anokai okkai ne kusu ru sut apkash. 妻は道の真ん中を歩き私は男ですので道の端を歩く。出所【002】。②際。So sut-ta retar kosonde mi okkaiyo a wa an na. 壁際に白い小袖を着た若者が座っている。出所【002】

T

tanatana. 最初に生まれた犬の名。An kor ekatchi tanatana turano midar otta shinot kor an. 私の子供はタナタナと庭で遊んでいる。出所【009】

tannep. 蛇。Inukar an ike neita tannep utar ukonoike wa okai. 見るとそこに蛇神々とぐろを巻いていた。出所【005】

tap. 肩。Shi u-tap kurka ta an kor pompe an are kor apkash an. 自身の両肩に子供を座らせながら歩く。出所【002】

tapkar. 舞踏。Ai sa an imure yakne chimip ka mour pakno osurawa atusa-tapkarki eashir. 姉にイムをかけると衣服も下着までも投げ捨てて裸舞踏を始めた。出所【012】

tashiro. 山刀。Inkar-an-ike a-yubi tashiro shiri-ka nuye kor an. 見ると兄は山刀の鞘に紋様を施していた。出所【011】

teba. 褌。概念形。Okkai anakne teba ari aye-p ushpe ne. 男は褌と言うものを着けるものである。出所【003】

tebaha. 褌。所属形。An hoku ush ichatkere tebaha kesh to an kor pet-otta an hurai kane an an. 夫の着けている汚い褌を毎日川で洗濯しながら暮らしている。出所【003】

tek. 手。概念形。Ainu anakne tek ani nep nakka uk. 人間は何でも手で取る。出所【004】

teke. 手。所属形。Ne okkai an teke uk wa i-tumam na. その男は私の手を取って私を抱きしめたのでした。出所【004】

tekekarpe. 手芸品。Ai sa neno pirikano tekekarpe annokai ka kan-rusui na. 姉の様に上手に手芸品を私も作りたい。出所

【002】

tekmom. 手のひら。概念形。Tekmom anakne paratek akkari kami ush kusu yamno somo ne. 手のひらは手甲より肉が多いので冷たくなならない。出所【006】

tekmomi. 手のひら。所属形。An kor ekatchi an tekmoni numnum ine mokor-a. 私の子供は私の手のひらを吸って寝てしまった。(主語：熊) 出所【006】

to. 日。Tan to sonno shir pirika. 今日は本当にいい天気だ。

出所【001】

tohkika. 三番目に生まれた犬の名。A-yubi tohkika turano kimun kusu kimta oman. 兄はトーキカを連れて山へ狩りに出かけた。出所【009】

toi. 畑。Toi ta munchiro piye an charpa. 畑に粟の種を撒く。

出所【004】

to kesh. 夕方。To kesh ta pashkur kewsut kanto kor kamui ekota oman na. 夕方鳥の小父さんが天の神のところへ行った。

出所【002】

tono. 邦語「殿」の借用。Koshinpui tono i oshikkote. 妖精の殿様が私に惚れた。出所【012】

tonto. 鞆皮。Ai ka etarare eaikap tonto an mi wa ainu kotan ekota oman an. 矢も通さない鞆皮を着て私は人間の村へ向かった。出所【001】

totto. 母親(主として口語に現れる)。An mippo shiko pa ita an kor totto onne wa isam. 孫が生まれた年に母は老衰で亡くなった。出所【003】

tuitak. 物語。Pon-an-ita hotke an etok ta anonu usa tuitak i-nure. 子どもの時寝る前に母は私に色々な物語を語ってくれた。出所【008】

tuki. 坏。Tuki ka ta ikupasui an ama. 坏の上に棒酒箸が置かれる。出所【006】

tumantom. 側壁。Ne konkani chise tumantom kari tannep kamui utar ukonoike kane rikip wa okai. その金の家の側壁に沿って蛇神達がとぐろを巻きながら昇っていたのです。出所【005】

tumbu. 局。左座の外側に作られた娘用の部屋。Tumbu orowa shine menoko ashin. 局の中から一人の娘が出てきた。出所【007】

tumi. 戦。Anona tumiotta an raike. 父は戦死した。出所【001】

tumu. 力。Shiyee anona kashi an oiki aike tane ponno ne koroka anona tumu nu wa an. 病気の父を看病して今では少しですが父は元気になった(力を持ちました)。出所【005】

tupesampe. 八。An kor ponpoho shinenne shito tupesampe e. 私の子供は一人で団子を八個食べた。出所【014】

turep. 乳母やり。Turep an ta ita an kor pompe shiko. 乳母やりを掘るころ私の子供は生まれた。出所【002】

turep akam. 乳母百合の繊維を円盤状にし、真ん中に穴をそこに縄を通して吊るしたもの。Turep akam ponno an cha wa ne nochi su ekota omare wa kam turano an e. トウレップアカムを少し切りその切れ端を鍋の中に入れ、肉と一緒に食べる。出所【013】

turepta. 乳母やり掘り。Nisatta an mataki turano turepta an

ki kushne na. 明日妹と一緒に乳母やり掘りをするつもりである。出所【002】

turep ta saranip. 乳母やりを掘る小出し。Turep ta saranip ai se kor turep toi ekota oman-an. 乳母やりを掘る小出しを背負って乳母やりの群生地へ行く。出所【004】

turep ta toi. 乳母やりの群生地。Turep an ta kusu turep ta toi ekota oman-an. 乳母やりを掘るために乳母やりの群生地へ行く。出所【004】

turesh. 妹。Kanto kor kamui turesh ne menoko orowa annante hoku an oshikkote na. 天の神の妹に私の夫は惚れられた。出所【003】

tusa. 袖。Anonaha ka anonuhu ka tusa sui kari i-nukar wa okai. 父も母も袖口を通して私を見ている。出所【003】

tush. 紐。Ebere rekuch tush an kote. 養育熊の首に紐を付ける。出所【009】

tushmachi. 妾。所属形。E-ona tushmachi anakne nep ka ki ka somokino shinot patek an na. おまえのお父さんの妾は何にもせず遊んでばかりいる。出所【001】

tushmat. 妾。概念形。Ikor poronno kor kur anakne tushmat kon rusui. お金持ちは妾を持ちたがる。出所【001】

U

uhui sukep. 焦げ。Ainu utar orowa e ka eaikap pakno uhui sukep i-ama an. 人間たちに食べることのできないような焦げが私に出された。出所【006】

uimam. 交易。Anona utar uimam an kusu kesh to an kor pishkan ta paye wa usa chihoki uwekarire. 父たちは交易があるので毎日色々な処へ出かけて色々な交易品を集めている。出所【009】

umurekkur. 夫妻。Ne chise ahun an wa inkar aike shiso otta chacha umurekkur uwerorok wa okai. その家に入ってみると右座に翁神夫妻が並んで座っていた。出所【005】

unarbe. ①伯母。叔母。概念・所属同形。Anonu rai orowa an unarbe i-resu. 母の死後叔母が私を育てた。②小母。An-eramshikare unarbe i-sam ta ek. 私の知らない小母さんが私の側にやって来た。出所【002】

unu. ①母。概念形。Unu ekatchi tope kure. 母は子供に乳を飲ます。出所【003】。②所属形。E ona e-chise otta e-tere kusu e-hoshibi yak pirika na. お前のお母さんは家でお前を待っている。出所【003】

unuhu. 母。所属形。E onaha ka e unuhu ka e-oshkor kane okai na. おまえのお父さんもお母さんもおまえがいなのを嘆き悲しんで暮らしている。出所【003】

upashke. 雪かき。Mata ita anaki turano an chise okari upashike an ki. 冬に弟と家の廻りの雪かきをする。出所【001】

upun. 吹雪。Tanto upun yupke kusu soita ashin an eaikap. 今日は吹雪が激しいので外出できない。出所【001】

urar. 霧。Atui orowa urar ryuka an. 海の方から霧の橋が架かっていた。出所【004】

'ushiw. 召使い。E-ona 'ushiw sanike someone wa kamui

sanike ne na, お前のお父さんは召使いの出ではなく神の出であるのだぞ。出所【009】

utar, 達。概念形。Huchi utar an chise oro ahup, お婆さん達が私の家に入った。出所【001】

utari, 仲間, 親戚。所属形。Ne huchi uteri nea chise orowa aship na, そのお婆さんの仲間や親戚達がその家から出た。出所【001】

utur, 火尻座。Inkar an-ike kamui menoko uturke ta a kana an, 見ると神なる女が火尻座に座っていた。出所【002】

utur, 間。Ne tun okkai ututta(utur taの短縮形)an eosorushi, その二人の男の間に私は腰かけた。出所【004】

uwentarap, 夢。Ainu anakne uwentarap ani nep nakka etamanbe ne, 人間と言うものは夢で何でも分かる者なのだ。出所【006】

uwesoitap, 世間話。A-yubi ne kur turano uwesoitap ki kor an, 兄はその者と世間話をしている。出所【007】

W

wakka, 水。Teeta ainu menoko utar "Icatkere wakka oyake ne oman pirika wakka etun an kuni ariki an," sekor itak kor wakka ta yakaye, その昔アイヌの女達は「汚い水は別なところに行き、きれいな水を借りに来たのよ」と唱えながら水を汲んだと言うことだ。出所【001】

wakka-ta, 水汲み。Kesh to an kor wakka-ta an ki, 毎日私は水汲みをする。出所【001】

wakkka ush kamui, 水の神。Wakka ush kamui ekota kui ranke an eaikap, 水の神に尿をかけることは私はできない。出所【001】

wariwne kur, 若君。Kakkoku wariwne kur i-eyam na, 郭公の若君は私を大事にしてくれる。出所【003】

wariwne utar, 若君達。Kakkoku sapo ashin okaketa kakkoku wariwne utar ukoiki patek an, 郭公のお姉さんが出かけた後郭公の若君達と喧嘩ばかりしている。出所【003】

wen kur, 貧乏人。Sonno wen kur an ne koroka okoko kamui kerai kusu e-pirika kor oka an, 大変な貧乏人であったのですが蛇神のお陰で暮らし向きがよくなった。出所【008】

wenkewtum, 悪しき心。Eani pase kamui ne koroka nep kusu neno wenkewtum kor na, 汝は重き神であるのにもかかわらず何故に斯様な悪しき心を持つのだ。出所【006】

Y

yaiiriwak, 一人っ子。Yaiiriwak an ne wa an an, 一人っ子としてくらしています。出所【003】

yaishitomap, 恥ずかしいところ。Menoko anakne yaishitomap an be ne, 女は恥ずかしいところがあるものなのだ。出所【003】

yashike, 雷鳴。Ekushukono kanto koto otta yashike ki na, 突然天の平で雷鳴が轟いた。出所【010】

yatupok, 脇の下。概念形。An poho ka yatupo otta numa ush pakno sukup na, 私の子どもも脇の下に毛が生えるほど成長した。出所【006】

yatupoki, 脇の下。所属形。An yatupoki poppe ush wa mayaike an na, 脇の下に汗が付いて痒いのです。出所【006】

ye, 言うこと。A-yupi i-seme koroka a-ye ka isam kusu moshimano an, 兄は私を責めるのですが言うこともないので黙っていた。出所【011】

yep, 言うこと。E-yep an erambetek, あなたの言うことが分からない。出所【012】

yuk, 鹿。Upash ash yakne yuk an chikoki kuni kimta paye an, 雪が降れば鹿を狩りに山へ行く。出所【002】

yukaptapkiripu, 鹿の片方の肩の脂肪肉。An chise ta e-oma kuwa kitai ta yukaptapkiripu ratki na, 家に立てかけてある棒の上に鹿の片方の肩の脂肪肉がぶら下がっていた。異変を伝える手段。出所【002】

yup, 兄。概念形。Yup anakne ak ka turesh ka erampokimpe ne na, 兄と言うものは弟や妹を大事にするものなのです。出所【005】

yupi, 兄。所属形。A-yupi i-erampokin kor i-reshka kor wa a n, 兄が私を可愛がって育ててくれます。出所【005】

Z

zunbai, 升。Ne nishpa ota re zunbai i-kore, その旦那は砂三升を私にくれた。出所【008】

凡 例

- 1 見出し語はアルファベット配列を採用した。
- 2 表記法は久保寺逸彦『アイヌ語・日本語辞典稿』久保寺逸彦アイヌ語収録ノート調査報告書。(北海道教育委員会。平成四年発行)を参考にした。
- 3 見出し語の末尾の【】の数字は旭川市博物館所蔵のアイヌ語テープ番号である。
- 4 例文はテープの原音を参考にしながら編者が作文した。
- 5 概念形と所属形が判別される見出し語に関してはそれらを明記した。区別が判然としないものには明記しなかった。
- 6 ハイフンは連声を示す。

主要参考文献

金田一博士喜寿記念アイヌ語研究 金田一京助選集Ⅰ。三省堂。昭和35年。

知里真志保著作集4。平凡社。昭和49年

アイヌの口承文芸。國學院短期大学コミュニティカレッジセンター。平成14年。

【付記】編者魚井はパソコン操作のできぬためそれを田中宏美氏(旭川市大雪クリスタルホール嘱託職員)にお願いした。ここに謹んで感謝申し上げる。

上川地方突哨山におけるニホンザリガニの分布と生息環境

— 人々の山との関わりと自然環境の保全 —

附記：ニホンザリガニの分類学的位置について

Distribution and habitat of Japanese Crayfish *Cambaroides japonicus* (Decapoda, ASTACOIDEA)

in Tossyozan Hills at the Kamikawa region, Hokkaido, Japan

— The relation between people and The hill, and conservation of natural environment —

Remark: Examination of taxonomic position of Japanese Crayfish (*Cambaroides japonicus*)

斎藤 和範・突哨山と身近な自然を考える会(水生生物調査班)・
ザリガニ調査ボランティア

Kazunori Saito・Tossozan and Neighboring Nature Survey Association (Crayfish Research Group)・Crayfish Research Volunteer

はじめに

カタクリの大群落で有名になった突哨山は、上川盆地の北部に位置し、幅1km・長さ5kmほどの半島状の丘陵地である(図1)。私達の身近な自然であるこの山は、北海道開発庁昭和32年発行の5万分の1地質図幅説明書(比布(旭川—第44号))によれば、突哨山は中生代先白亜紀の日高層群に属し、輝緑凝灰岩・砂質凝灰角礫岩・石灰岩を含む黒色粘板岩や少量の火成岩類から成り立っているという。これらの岩石は白亜紀層よりも堅く石狩川の激流に削られることなく残り、上川盆地の中に突き出し突哨山脈を形成している。先端部分に見られる石灰岩部分では、放散虫などの微小化石も含まれているという。現在私達が見ている突哨山は、1億6千年前以上の太古に出来上がった地層で、北海道の形成を考える上での生き証人でもある。

現在突哨山に見られるカタクリ群落をはじめとした様々な動植物相は、原生自然のものではなく様々な人々との関わりによって成り立って来た。今回調査したニホンザリガニ(写真1)は日本固有種で、北海道・東北部に分布が限定され、分布の南限では国の天然記念物に指定され、環境庁のRDB(レッドデータブック)で絶滅危惧種Ⅱ類(VU)に登録されている希少な生物である。しかし、都市化や森林伐採・農薬や除草剤の使用・水質の悪化、外来種のウチダザリガニ等の影響で生息域が急速に狭められている。

突哨山と身近な自然を考える会(水生生物調査班)は、この山においてニホンザリガニがどの沢に生息し、その生息環境はどのような場所なのかを調べる事を目的とした。ニホンザリガニは良い森と良い水がなければ生息出来ないとわれ、水辺環境の良い指標になる。そのためその分布調査は突哨山の沢環境を判断するキイ・スピーシスとなる。突哨山の沢だけでなく森林保全や自然と人との関わり方を考えるための良い材料になるものと考えている。

調査方法

調査は旭川市と比布町にまたがる突哨山で、2001年5月～

2003年7月の春から秋にかけて14回、この山のほぼすべての小沢31地点で行った。調査は雨などの影響を避けてなるべく晴れか曇りの日に行った。各地点では15分間石や倒木の下に隠れているニホンザリガニを探し徒手で採集した。ニホンザリガニは

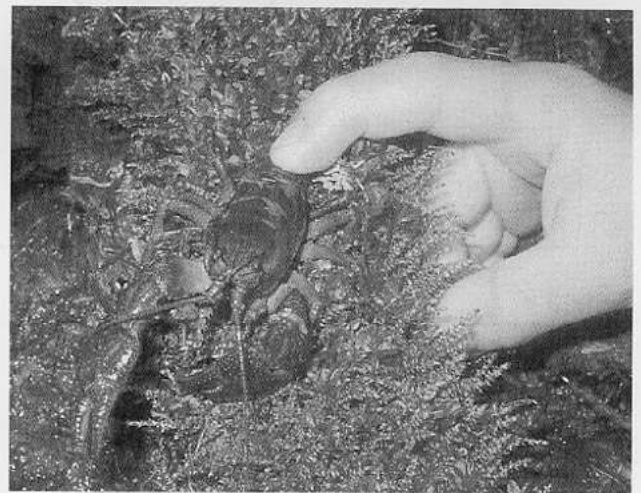


写真1. ニホンザリガニ (Japanese Crayfish, *Cambaroides japonicus*)



写真2. 測定風景



図1. 調査地点(20万分の1地勢図 旭川より一部変改)



図3. ニホンザリガニの分布

日本に生息しているザリガニ類の見分け方

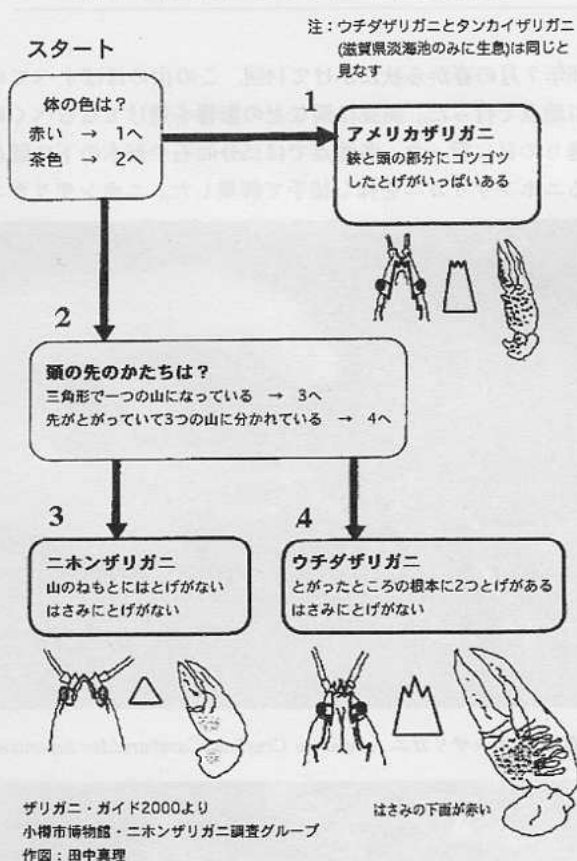


図2. 国内に生息するザリガニ類の検索図

額角が先端が1つの鈍角となっており、国内に生息する他のウチダザリガニ(タンカイザリガニを含む)やアメリカザリガニと区別出来る(図2)。採集したニホンザリガニは現地で体長・頭胸甲長をノギスで0.1mmまで、体重を台秤によって0.1gまで測定し、雌雄・抱卵の有無・体の欠損などを測定台帳に記録した(写真2)。調査地点の生息環境として、川幅・水深・底質の状態・湧水の有無、周辺の土地利用や樹種などをチェックリストに記録した(表1, 2)。

調査に参加した水生生物調査班及び調査ボランティアは以下

の通り(五十音順)。

水生生物調査班 秋山永・五十嵐憲子・市川詔子・市川剛志・伊藤文子・川田裕二・川田美保子・河村勤・栗林正道・斎藤和範・坂本美佐子・萩原洋子・吉木俊司

調査ボランティア 池沢夫妻・高橋拓志・平野よしのぶ・宮崎愛・遊佐実希子・横山みゆき

結果

今回は突哨山にある15沢31地点のうち11沢19地点でニホンザリガニの生息が確認され、2沢4地点で水が濁っていた(図3)。しかし比布側の北から1番目の沢では生息を確認したもの斃死個体が多く見受けられた。生息が確認されなかった3沢7地点のうち、突哨山の中で最も大きな沢である刑務所北側の沢「地元の人の通称: 扇の沢」(St. 8, 9, 10, 27)と刑務所裏手の中の沢(St. 25)、比布側の北から2番目の沢(St. 20, 21)では調査をしたすべての地点で生息を確認できなかった。片山牧場沢では上流(St. 5)のみ生息が確認され下流(St. 4)では確認できなかった。牧場主である片山氏によれば、「かつて沢にはニホンザリガニが多数生息していたが、いなくなったので他の沢から持ってきて放したものだ」と言う。

各地点の15分・1人あたりの採集尾数でみると多いところで8.0尾、少ないところでは0尾、平均は2.0尾であった。採集された地点だけで見ると少ないところで0.25尾、平均2.75尾であった。採集された個体を測定誤差の少ない頭胸甲長で見ると、雄では最大頭胸甲長32.1mm、体長79.2mm、体重18.8g、雌では頭胸甲長29.6mm、体長65.4mm、体重16.0gで、最小の個体では頭胸甲長2.6mm、体長9.6mm、体重0.0gであった。採集尾数の多かった沢では体長のバリエーションも大きく抱卵個体も見られ再生産がなされている。

生息環境等を(表3)に示す。突哨山の森林環境は広葉樹の2次林が主で、ミズナラ、シラカンバ、アズキナシが多く、ミズナラやシラカンバ、ニセアカシヤ、カシワが優占する。比布側斜面(写真3)では、比較的大径木のイタヤカエデ、カツラ、ミズナラ、シラカンバなど1890~1950年頃に更新された樹齢の高い林相が見られるが、東鷹栖側斜面ではミズナラやシラカン

バのあまり太くない若い林相傾向が見られるという(写真4)
(突哨山調査報告会：緑の岬・突哨山からの提言 突哨山の森林についてより、突哨山と身近な自然を考える会2002)。

今回の調査地点沢周辺では、ドイツトウヒ・トドマツ・カラマツの造林されたマツ科針葉樹(写真5,6)、エゾノバッコヤナギ・ヤナギsp.等のヤナギ科、クルミ科のオニグルミ、カバノキ科のシラカンバ・ウダイカンバ・ハンノキ類、ブナ科のミズナラ・カシワ、ニレ科のオヒョウニレ、クワ科のヤマグワ、カツラ科のカツラ、モクレン科のホオノキ・キタコブシ、ユキノシタ科のツルアジサイ、バラ科のサクラsp.・カスミザクラ?・アズキナシ、カエデ科のイタヤカエデ・ハウチワカエデ・イロハモミジ、ブドウ科のヤマブドウ、シナノキ科のモイワボダイ

ジュ・シナノキ、マタタビ科のサルナシ(コクワ)、ウリノキ科のウリノキ、ウコギ科のハリギリ、モクセイ科のヤチダモ、スイカズラ科のエゾニワトコ、オオカメノキ等の広葉樹が記録された。

林床植生では、クマイザサ・オニシモツケ・ヨブスマソウ・オオウバユリ・フッキソウ・ヒトリシズカ・マイズルソウ・オオレイジンソウ・エンレイソウ・カラマツソウ等が見られ、沢沿いにはネコノメソウ・クリンソウも見られた。

ニホンザリガニと一緒に観察された生物としてガガンボ類が多かったが、特に扇の沢ではオニヤンマ・トンボ類・エゾトンボ類・ナガレトビケラ・ガガンボ類・ヘイケボタル・カワニナ・エゾサンショウウオなど他の地点とは異なった生物が多くが見

表1

調 査 年 月 日		調 査 時 間	
調 査 地		人 数	
河 川 名		調 査 者	
採 集 地 点 名			
メ ッ シ ュ 番 号			
水 温			
採 集 尾 数			

土 地 利 用

市 街 地	田	畑	牧草地	荒れ地	
果 樹 園	桑畑	その他の樹木畑	針葉樹	広葉樹	
樹 種			太さ		

川 幅

1 m 以 下	1-3m	3-5m	5-10m	10m以上	
---------	------	------	-------	-------	--

水 深

浅 い 場 所	5cm以下	5-15cm	15-25cm	25-35cm	35cm以上
深 い 場 所	5cm以下	5-15cm	15-25cm	25-35cm	35cm以上
平 均 的 な 場 所	5cm以下	5-15cm	15-25cm	25-35cm	35cm以上

川 底 の 様 子	256mm以上	64-256mm	16-64mm	16-2mm	2mm以下
全 体	巨石	石	礫	砂利	砂泥
一 番 多 い も の	巨石	石	礫	砂利	砂泥

早 瀬 ・ 洄 の 様 子	平瀬	洄	チョロチョロ
湧 水 の 有 無	あり	なし	

調査地点の写真またはスケッチ

調査地点の写真またはスケッチ

表 2

記録用紙 2 (測定台帳)				採集地点名			
年月日				河川名			
調査地				メッシュ番号			
	体長 (mm)	頭胸甲長 (mm)	体重 (g)	♂ ♀	鋏脚の有無	抱卵の有無	そ の 他
1							
2							
3							
50							

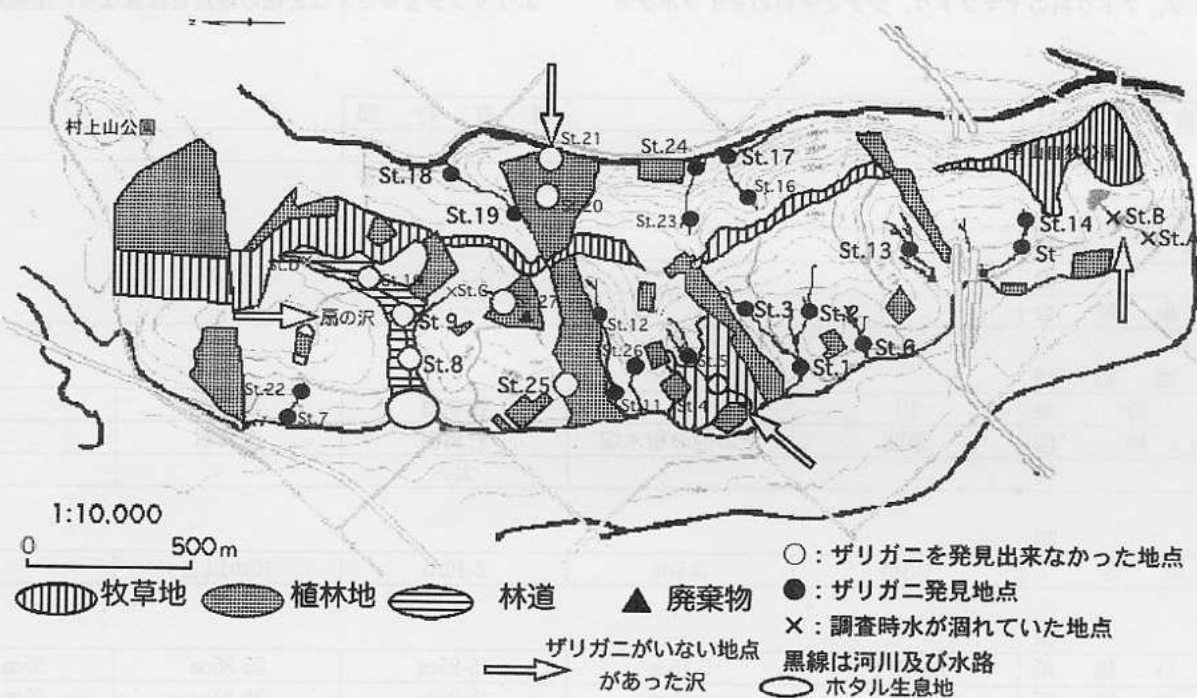


図 4. ザリガニの分布と土地利用

られた。

沢は川幅 1 m 以下の細流で水深が浅く、河床が砂利底や砂泥底の場所が多かった。ほとんどの沢では細流にもかかわらず年中水が涸れることがなかったのに対し、扇の沢では春先かなり水が流れているものの真夏には水が涸れることや、河床の石にシルト分が多く付着していることが他の河川と異なっていた。さらに、男山自然公園開園当時、池等があった沢は現在ほとんど水が流れておらず池も湿地化しニホンザリガニの生息環境が失われていた。

考 察

今回の調査でこの山のほとんどすべての沢にニホンザリガニが生息していることが確認された。人間の開発行為が行われなかった原生自然環境では、すべての沢にはニホンザリガニが生息していたと考えられる。ザリガニの生息が確認されなかった扇の沢 (St. 8, 9, 10, 27, St. C, D) では (図 4)、沢筋に大きな樹木が少なく沢に直射日光が当たりやすいため夏場水が涸れる。こ

の沢の尾根筋では、昭和 34 年頃 (～昭和 42 年) から遊休地の農地化や村有貸付牛制度の実施により、地権者の話し合いによって所有地の 1 割の農地化が行われ、樹木が伐採され草地が造成されたという (東鷹栖突哨山牧野組合 1967, 1968, 1969, 1970, 黄木 1966)。現在尾根筋に見られる草地部分がその名残と言う (旭川市東鷹栖町, 吉田精一氏談)。その際作業車が入るような生産林道が設置され沢筋の樹木が伐採された。このことによりこの沢では、沢上空の樹冠が少なく沢自体に直射日光が当り水温が上昇が起きやすく蒸発量も多いと考えられ、そのため夏場沢の水が涸れるのではないだろうか。さらに尾根筋を放牧地として利用するために沢源頭部や沢周辺の樹木を伐採したことによって、沢周辺域の森林の保水力が少なくなっていることも夏場の渇水を招いていると考えられる。また扇の沢の右支沢は夏季にもわずかながら水が流れており涸れないのにもかかわらずニホンザリガニが生息していなかった。沢周辺には作業道はないものの沢周辺が植林地であることや、源頭部に農業廃棄物が捨てられニホンザリガニの生息に有害な物質が流れたことにより、



写真3. 比布側斜面のカツラの大木



写真5. トドマツの植林



写真4. 東鷹栖側斜面のミズナラ林



写真6. カラマツの植林

生息できなくなった可能性も否定できない。

また扇の沢では川底の石に沈降速度のきわめて小さいシルト成分（細かい粘土（粒径成分 $d_{50}=0.2\text{mm}$ 以下））が多く付着していた。沢周辺の保水力が少ないことと直射日光が当たりやすいため雪融けの急激な出水が起きやすく、春先、沢周辺から土砂の流入が起きシルト成分が多く流出するのではないかと。シルト成分は堆積せずに水の中に懸濁するため、ザリガニの鰓などに付着することによって呼吸を困難にさせる。このことが原因となってニホンザリガニが生息できず絶滅した可能性もある。

生息が確認されなかった比布側の地点（St.20,21）周辺も牧草地造成のために樹木が伐採されていた。また貸付牛制度の廃止以降、放牧地にカラマツ・トドマツ・ドイツトウヒなどの植林が行われた。草地造成の際、周辺樹林が伐採されたことにより土砂流入が起きたり樹冠が消失したことによって水温が上昇したこと、また貸付制度廃止以降、大規模に造林が行われたことにより再び土砂流入が起きたことが原因でザリガニが消失した可能性がある。また、針葉樹の造成は広葉樹の落葉を食するザリガニの餌の供給も減少させたと考えられる。

しかし開拓期森林伐採が行われ開墾されたのにもかかわらずニホンザリガニが生残し、昭和30年代から40年代にかけての造

成された牧草地や1970年代に造成された針葉樹の植林地周辺の沢では絶滅している。この違いは以下の点にあるのではないかと。

大正3年発行の鷹栖村史（1914）によれば、突哨山は内務省より明治34年に村上元次が突哨山（鬼斗牛山側）から比布原野西部にまたがる109町4反3畝15歩を貸下を受け、明治40年には上川産牛馬組合が設立され、翌41年に内務省より鷹栖村とっしょ2856番地15丁2反1畝、同2857番地59丁8反12歩、比布村とっしょ2240番地82丁6反17歩の3筆を永山村小野寺只治、比布村山木朔十郎、鷹栖村三浦助七の3名の出資により売払を受け開墾を始めた。また上川産牛馬組合が所有する以前から突哨山頂上付近（現比布町4104・5087・5088番地、現旭川市東山4104番地）で諸橋亀吉が先端部の石灰石の採掘に関わるため貸付を受けていた。貸し付ける受ける際、開墾を期限内に終わらなければ払い下げを受けた土地は返還しなければならいため、森林伐採によって農地造成を急がなければならなかった。

原生林の開拓は開墾に期限があったことから、比較的容易に開墾が進む尾根筋の平地や東鷹栖側の緩やかな斜面から始められたと考えられ、比布側の急斜面や沢筋の斜面などにはほとんど手を付けなかったため、沢周辺の森林は比較的良好な状態で残されたのではないかと推測される。林分構造調査によると比

布側の斜面では1890~1950年に更新されたと考えられる樹木が多く、比較的大径木の樹木が現在でも残されていることから想像される(突哨山と身近な自然を考える会2005)。このことは、払い下げ当時の契約が切れる昭和3年から昭和15年の分割登記以降、手入れがされずほったらかしになった場所も多いため、河川周辺の樹林環境が攪乱されずに良好な状態で残ったと考えられる。

また森林伐採は牛馬や人力によって行われるため、現在のよう一度に大規模に皆伐することが出来ない。また大径木の樹木よりも容易に伐採しやすい径の細い木から伐採されたであろう。たとえば大径木を伐採したとしても抜根をすることが出来ずそのまま放置されたと考えられる。明治30年代の東旭川や東鷹栖松平農場の開拓地風景の中で、抜根出来ず放置されている写真が残されている(開基100年記念誌 目を見る旭川の歩み, p.62, p.107)。また伐採された樹木の運び出しは大規模に林道を付けるのではなく、冬期間に馬そりによって行われることが多かったため、林道造成や伐採による土砂の流出が起きにくかったことが考えられる。この森林伐採の方法や規模の違いがニホンザリガニの生息環境をあまり壊すことなかったため、現在も生息しているのではないだろうか? このことは沢に生息するニホンザリガニなどの動物相を保全しながら、造林事業を進める方法を示唆しているのではないだろうか。

今回の調査で突哨山の多くの沢にニホンザリガニが生息していることが確認された。しかし、努力量あたりの採集個体数の少ない沢や生息が確認出来なかった沢が見られる。森林伐採や植林が行われた時期からかなりの時間を経て、生息出来そうな環境が復元されてきているにもかかわらず、絶滅した沢では他の沢からの加入が行われず、現在も個体群が復活していない。かつて湿田農耕や農業などを使用していなかった時代には、各沢に生息する水生生物は山麓の水田域を介して行き来が出来たと考えられる。しかし現在、水田が乾田化し農業などが使用され、山麓にコンクリートのU字溝の用水水路が巡らされている。各沢がそれぞれ下流でつながっておらず独立していることから、沢間の個体群間の遺伝的交流が失われ孤立していることが考えられる。現在生息している沢でも、周辺の森林の伐採による土砂の流亡や薬剤散布などが行われた場合、その沢に生息する個体群が直ちに絶滅する危険性が高い。このため突哨山山麓に各沢間の水生生物が自由に移動出来るようなコリドー(水辺の回廊)を廻らすことが重要ではないだろうか。

今回の調査で特筆すべきことは、扇の沢にのみカワニナが多く生息しているのが観察された。カワニナは本来北海道在来種の貝類ではなく持ち込まれたものだと考えられている。昭和1960年代半ばから、旭川地方では積極的に鯉の養殖事業が行われたことがある(北海道立孵化場1966, 旭川市農政部農政課1968, 旭川市史第5巻1971, 斎藤・有田1977, 2001, 斎藤・出羽2000, 斎藤2001)。かつて扇の沢下流にある堰堤や水田において鯉の放流が行われ、その時同時にカワニナが混入し持ち込まれた可能性がある。水田との境にある谷地には、天然のヘイケボタルが生息していることが確認された。この谷地に本来のヘイケボタルの餌生物であるヒラマキガイやモノアラガイ類の巻き貝類

が、どのくらい生息しているかを調査していないので何ともいえないが、餌となりうるカワニナの多さがヘイケボタルの個体群の維持に関与している可能性もある。今後これら餌生物を含めた水生生物相の調査していきたいと考えている。

ヘイケボタルの生息地の谷地のすぐ脇から水田が広がっているため、農業散布による個体群の減少や絶滅が心配される。また、扇の沢の水は谷地下流で側溝へと流れ込んでしまうため、側溝への出口を多少かさ上げすることで、谷地の水かさや土壌を少し増やすことが出来、谷地の乾燥化を防ぐことが出来るのではないだろうか? 今後の課題である。またヘイケボタルを含めた水生生物の保全のために、突哨山の自然域と山麓の農業域のバッファーゾーンとして、山麓の水田の湿田化や無農薬化などの農業利用を考えることは出来ないだろうか。「突哨山ホタル米」などのネーミングによって自然環境に優しい水稻栽培や、水田のビオトープ化による環境教育や過去の水稲栽培の体験教育としても活用できるのではないか。

おわりに

突哨山は明治末期の払い下げから昭和初期にかけての開拓期を除きこの山に地元の人々の関心が薄く、意外にもあまり人手が加わっていないことが突哨山の自然が保全された要因でもあると感じる。もし、人々の関心が少ないことで自然が守られるのだとしたら、私達はこのことをどのように考えればよいのだろうか? 突哨山は計画されていたゴルフ場計画がたまたまバブル経済崩壊など多くの偶然が重なり、最終的に旭川市が買い取り幸にも市民の憩いの場としてのカタクリの山として保全された。それによって生息するニホンザリガニも絶滅を免れた。今後この身近な自然遺産をどのように保全して行くかは、私達一人一人が自然に対してどのような意識を持つにかかっていると言えるのかも知れない。今後、さらに突哨山の水生生物調査を行うと同時に、旭川市の保全の方針を見守っていきたい。

附記：ニホンザリガニの分類学的位置について

ニホンザリガニはDe Haan (1841) によって当初、胸体節・付属肢の序列、側鰓・関節鰓・脚鰓の鰓式を元にザリガニ科として記載された。しかし、その後雄交尾肢の溝と棘の形態や歩脚の座節の形態、雌の受精囊の有無などから、現在アメリカザリガニ科に属されている。しかしザリガニ類の系統は、生殖器の外部形態のみ反映しているのではなく、当初系統関係に有効な形質と考えられていた鰓式や稚エビの形態、遺伝的情報、行動生態をも考慮すべきであろう。

Kawai and Saito (1998) はニホンザリガニはアメリカザリガニ科の繁殖期の雄に見られる周期的形態の変化が見られず、ザリガニ科と同じでありアメリカザリガニ科に属するというのは疑問がある。と述べている。さらに、Kawai and Saito (2001) は、ニホンザリガニの交尾時期や産卵季節、交尾行動は非常に特異的であり、第一歩脚の形態的な変化はアメリカザリガニ科に見られる周期的な形態変化というより、むしろ二次成長に伴う変化である、と述べ、これは型の変化のないザリガニ科と同

3
表[illegible]

様であり、ニホンザリガニがアメリカザリガニ科に属すると考えることには賛成できない。と述べている。また、飼育観察例からもニホンザリガニの稚エビの独立時期(令)はアメリカザリガニとは異なっており(林私信, 週間日本の天然記念物 動物編 10 ニホンザリガニ (2002)), Kawai and Scholtz (2002)によれば、稚エビⅡ令の形態もアメリカザリガニ科とは異なりザリガニ科と類似していると、述べている。記載された当初系統を考慮していた鰓式形質もアメリカザリガニ科とは異なりザリガニ科と共通する (Hobbs, 1974)。さらにCrandall et al. (2000)によるDNAの遺伝的解析に基づく系統樹を見ると、ニホンザリガニが属しているアジアザリガニ属は、ザリガニ科に属するタイヘイヨウザリガニ属 (*Pacifastacus*) と一番近縁であり、さらに他のザリガニ科の属と類縁関係が強く、アメリカザリガニ科に属する他の属とは遠い関係になっており、現在のアジアザリガニ科を含むアメリカザリガニ科は多系統的なまとまりとなっている。むしろニホンザリガニ雄成体の外部形質が、アメリカザリガニ科と一部類似しているのを収斂現象と見る方が妥当であろう。

以上の点からもニホンザリガニはアメリカザリガニ科とは行動・生態・形態など様々な点で異なり遺伝的にも近縁ではないことから、アメリカザリガニ科ではなく記載当初属していたザリガニ科とする方が妥当と考える。

引用文献

- 旭川市史第5巻. 1971. 第六編 第一章 農業と林業. 401-405.
- 旭川市農政部農政課. 1968. 水田溜池養鯉試験調査結果報告書(第3年次). 旭川市農政部農政課. pp22.
- 黄木七五郎. 1966. 突哨山共同牧場の小史(私家版).
- 小樽市博物館・ニホンザリガニ調査グループ. 2000. ザリガニ・ガイド2000. 16pp. (小樽市博物館ニホンザリガニ調査ボランティアのためのテキスト)
- 開基100年記念誌 目で見える旭川の歩み. 1990. 旭川市総務局総務部市史編集事務局. 旭川市. 274pp.
- Kawai T. and K. Saito. 1999. Taxonomic Implication of the 'Form' and Further Morphological Characters for the Crayfish Genus *Cambaroides* (Cambaridae). 82-89 in M. and M. M. Keller, B. Oidtmann, R. Hoffman, and G. Vogt, eds., Freshwater Crayfish 12. Proceedings of the Twelfth Symposium of the International Association of Astacology, Augsburg, Germany. 958pp.
- Kawai T. and K. Saito. 2001. Observation on the mating behavior and season, with no form alternation, of the Japanese crayfish, *Cambaroides japonicus* (DECAPODA, CAMBERIDAE), In lake Komadome, Japan. Jour. Crustacean Biology, 21(4). 885-890.
- Kawai, T. & Scholtz, G. 2002. Behavior of juveniles of the Japanese endemic species *Cambaroides japonicus* (Decapoda: Astacidea: Cambaridae) with observations on the position of the spermatophore attachment on the adult females. J. Crust. Biol. 22, 532-537.
- Crandall, K. A. et al. 2000. Proceeding of the Royal Society, London. Ser.B 267, 1679-1686. (川井唯史. 2004. 世界のザリガニ類の系統と進化. 生物科学56(1). 39-51.より)
- 斎藤和範. 2001. 北海道夕張郡馬追丘陵付近に分布するツチガエルの分布とその移入経路. 旭川市博物館研究報告, 7, 39-43.
- 斎藤和範・有田智彦. 1997. 北海道のツチガエル *Rana rugosa* (Ranidae, Amphibia) はnativeか? immigrantか? -札幌地区および羽幌地区を例にして-. 旭川市博物館研究報告, 3, 11-17.
- 斎藤和範・羽出寛. 2000. 札幌市及び旭川市近郊に分布しているツチガエルの移入経路の推定とその社会背景. 旭川市博物館研究報告, 6, 35-44.
- 斎藤和範・有田智彦. 2001. 北海道羽幌町におけるツチガエルの移入経路. 旭川市博物館研究報告, 7, 49-52.
- 週間日本の天然記念物 動物編10, ニホンザリガニ, 2002, 小学館. 東京. 35pp.
- 鷹栖村史. 1914. 貞光公明 編纂. 鷹栖村.
- 突哨山と身近な自然を考える会. 2005. 突哨山の歴史と自然の現状, 2 森林の現状. 突哨山通信 27, 4.
- 突哨山と身近な自然を考える会. 2002. 突哨山森林分類図, 突哨山作業グループ調査中間報告2002. 突哨山と身近な自然を考える会. 旭川市. 27pp.
- Haan, W. de. 1841. Crustacea. In Ph. F. von Seibold (1823-1850), Fauna Japonica sive Descriptio Animalium, quae Itinere per Japoniam, Jussu et Auspiciis Superiorum, Qui Summum in India Batava Imperium Tenent, Suscepto, 1823-1830 Collegit, Notis, Observationibus et Abumbrationibus Illustravit, (Crustacea) i-xvii + i-xxxi + ix-xvi + 243pp., pls.A-J, L-O, 1-55, circ. tab.2. Lugduni-Batavorum (Leiden).
- 東鷹栖突哨山牧野組合. 1967. 昭和42年度総会資料
- 東鷹栖突哨山牧野組合. 1968. 昭和43年度総会資料
- 東鷹栖突哨山牧野組合. 1969. 昭和44年度総会資料
- 東鷹栖突哨山牧野組合. 1970. 昭和45年度総会資料
- 北海道開発庁. 1957. 5万分の1地質図幅説明書(比布(旭川-第44号)), 27pp.+5p. pl.1
- 北海道立水産孵化場. 1966. 道内において種苗生産を行っているヶ所, 養鯉の手引き. 北海道立水産孵化場, 6.
- Hobbs, H. H. Jr. 1974. Synopsis of the families and genera of crayfish (Crustacea, Decapoda). Smithsonian Contributions to Zoology 164, 1-32.
- (斎藤和範: 〒078-8803 旭川市緑が丘東3条1丁目1-2
北海道立旭川高等看護学院 E-mail:kazu-saito@pop06.odn.ne.jp)
(突哨山と身近な自然を考える会(ザリガニ調査班): 〒070-8006 旭川市神楽6条5丁目4-9 事務局 川田裕二)

旭川市江丹別川におけるウチダザリガニの分布状況(予報)

New record and distribution of Signal Crayfish *Pacifastacus luniusclaus trowbridgii* (Decapoda, ASTACOIDEA)

in the River Etanbetsu at Asahikawa in Hokkaido, Japan

斎藤 和範・ザリガニ探偵団

Kazunori Saito・Crayfish Investigation Group

はじめに

ウチダザリガニ(写真1)は在来種のような名だが米国オレゴン州コロンビア川原産の外来種。和名の「ウチダ」は元九州大学農学部教授の三宅貞祥が、北大理学部動物学教室にあった摩周湖産ざりがにを同定し同講座教授の内田亨に献名したことによる(山口2000)。国内の淡水生態系最大の底生エイリアンで、茶褐色胴体は上下にやや扁平体長は20cmを越える。幼体は体全体に淡い斑紋がある。はさみの付け根に青白い斑紋があり目立つことと「危険なザリガニ」を掛けて英名を「シグナル・クレイフィッシュ」と呼ぶ。額角に3本眼の付け根付近に2本の棘があることで、国内に生息するニホンザリガニやアメリカザリガニと区別出来る(図1)。

ウチダザリガニとその近縁種のタンカイザリガニは農林省水産局が食用のため優良水族移植で1都1道1府21県の水産試験場の移植され、北海道へはウチダザリガニが1930年に摩周湖に476尾放流された(北海道水産試験場1930, 上田1961)。現在北海道のほか、1996年頃福島県磐梯朝日国立公園内小野川湖(BEPAL2002年3月号)、1999年12月長野県明科(Ohtaka, et.al2005)で生息が確認され、近縁種タンカイザリガニは滋賀県今津町淡水池(上田1961)に生息するが、ブラックバスが放流されたことによって絶滅の危機に瀕しているという(琵琶湖研究所西野私信)。

摩周湖は流入流出河川がないので自力で湖外に出ることはないのだが何者かによって持ち出された。ウチダザリガニの分布

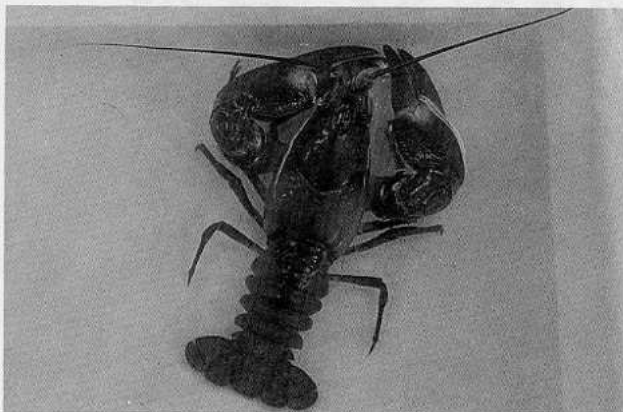


写真1. ウチダザリガニ (Signal Crayfish, *Pacifastacus luniusclaus trowbridgii*)

拡大過程が年代を追ってまとめられているものがないので、生息を確認したり放流したと言う聞き取り情報をまとめて示す。1971年か72年阿寒湖(湖畔のホテルの某氏2名が、摩周湖より1斗缶2個分ほどウチダザリガニを運び放流)(黒萩1993, 佐藤私信)、1982年釧路川水系の弟子屈・標茶下流域、別保川(蛭田・林1982, 蛭田1986)、1984年頃清里町緑(山中・虎尾1994)、1991年頃然別湖(川井・平田1999)、1991年頃遠軽町丸瀬布町(丸瀬布在住の人が、武利ダムと丸瀬布川・支湧別川本流合流地点の2カ所に、塘路湖産のものを購入し放流とのこと。現在も武利ダムに生息。丸瀬布昆虫生態館喜田私信)、1992年頃北見市仁頃川富里ダム(北海タイムス1997年8月15日)、1992年9月別寒辺牛川別寒辺牛橋(酒井私信)、1995年頃斜路湖(川井

日本に生息しているザリガニ類の見分け方

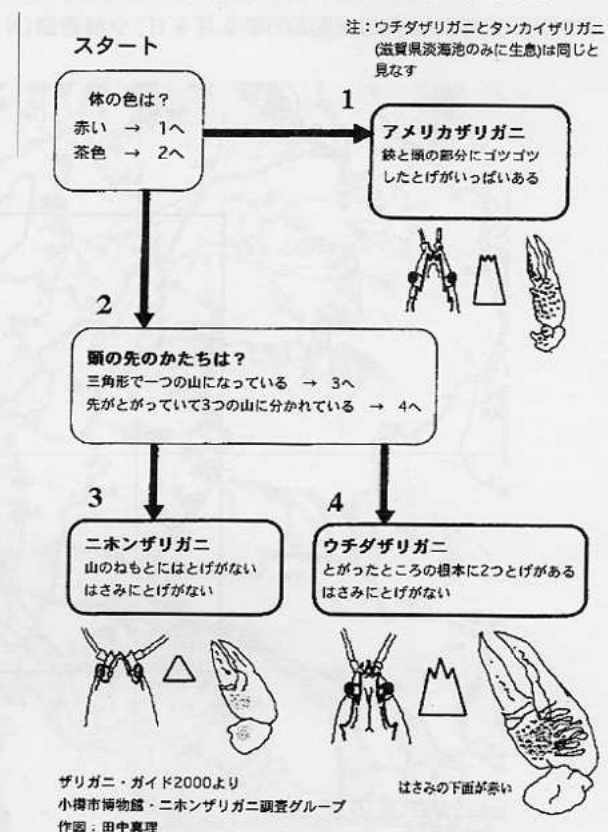


図1. 国内に生息するザリガニ類の検索図



図2. 北海道内のウチダザリガニの分布状況

1996), 1995年10月帯広市内(北海道新聞1995年10月5日), 1997年10月札内十勝川(仲島私信), 1998年8月頃根室市明治公園の(刀禰私信(刀禰1999年5月28日再調査ウチダザリガニ♂4♀2捕獲), 北海道新聞1998年10月26日), 2000年3月中標津町東武佐武佐川(張私信), 2001年8月中川町神路天塩川(読売新聞2001年8月21日), 2002年音威子府村音威子府川(西川私信), 2002年置戸町常呂川鹿の子ダム(このころには大量に生息していたという(菊私信), ワカサギを導入したときに一緒に持ち込んだという(西川私信)), 2003年7月斜里川水系(斜里川を考える会の魚類調査では札弦市街から河口まで生息しているという(知床博物館増田私信)), 2004年9月本別町勇足利別川(張私信), 2005年4月音更川・鈴蘭川(十勝毎日新聞2005年4月22日), さらに昨年9月に旭川市江丹別川(北海道新聞2005年9月16日), 支笏湖(北海道新聞2005年9月9日)や洞爺湖(洞

HK札幌放送局ほくほくテレビ2005年10月27日、北海道新聞2005年12月1日)でも生息が確認され、道東域のみならず道北域・道央域に分布が拡大している(図2)。

在来生態系への影響が大きく外来生物法の特定外来種に昨年12月追加指定された。北海道の冷涼な気候はウチダザリガニの生息に適し移入定着した。しかし、導入の成功が大きな問題をもたらしている。北海道は湿地・緩やかな大河川・湖沼といった環境が多く、ウチダザリガニにとって好適な生息地となる。そこにはエゾサンショウウオやエゾアカガエルなどの両生類、エゾホトケドジョウ、トミヨ類やヤチウグイ等の魚類、マルタニシ、ミスジタダミやヒラマキガイ等の貝類、トンボ、カゲロウやトビケラといった水生昆虫、水生植物など多くの在来生物が生息する。淡水域最大の底生生物であるウチダザリガニは沢山の餌を必要とすることから、捕食によって淡水生態系の食物連鎖に大きな影響を与えていると考えらる。在来種のニホンザリガニに対する影響も懸念され、飼育実験では補食されるのが確認されている(蛭田・斎藤,1998, 川井・若菜,1998)。漁獲対象種ワカサギ・シシャモなどの卵の食害されているという疑いもある。

ウチダザリガニはザリガニ類のペスト (Plague Fungus) といわれるミズカビ菌 (*Aphanomyces astaci*) の保菌者となるが抵抗力がある。一方、ニホンザリガニは全く抵抗性がなく100%死亡することが判明している (Unestam 1969, 1972)。ざりがにを食べる習慣があるヨーロッパでは、北アメリカからウチダザリガニやアメリカザリガニを積極的に輸入し、移植されたざりがに類と一緒に病原菌を持ち込み、各地の在来ざりがにを絶滅の危機に陥らせた。イギリスでは1980年代初期ザリガニペスト

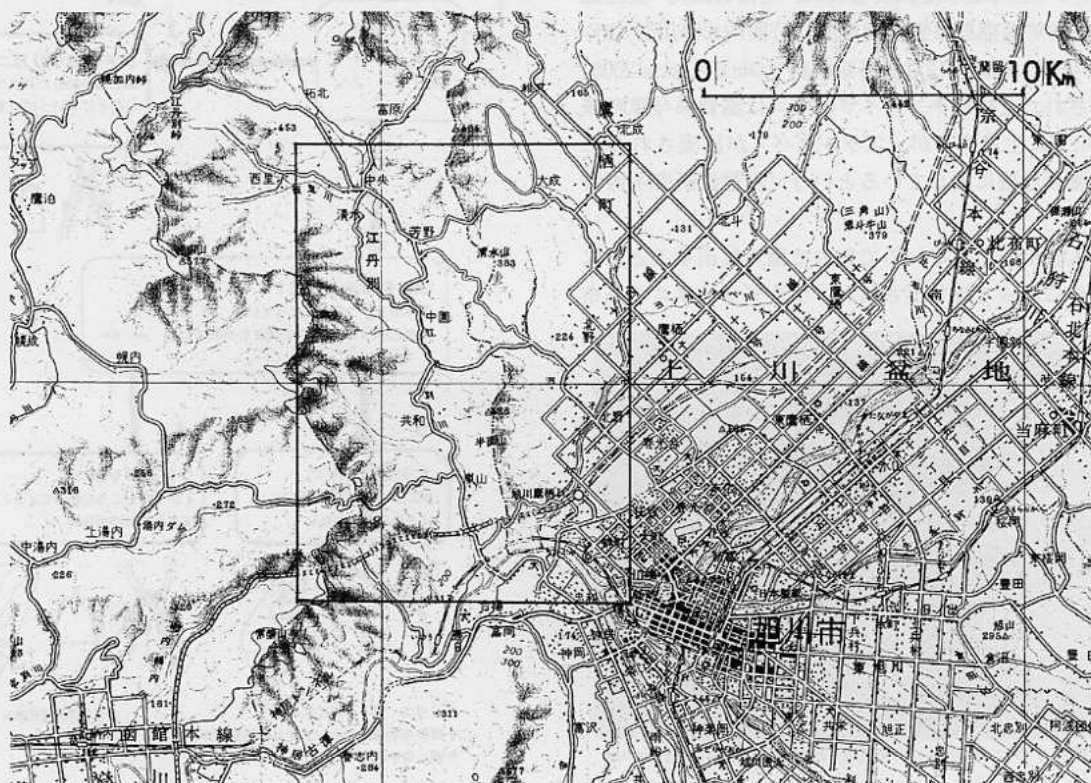


図3. 旭川市江丹別地区の調査範囲(20万分の1地勢図 旭川より一部変改(詳しい調査地点は図4))

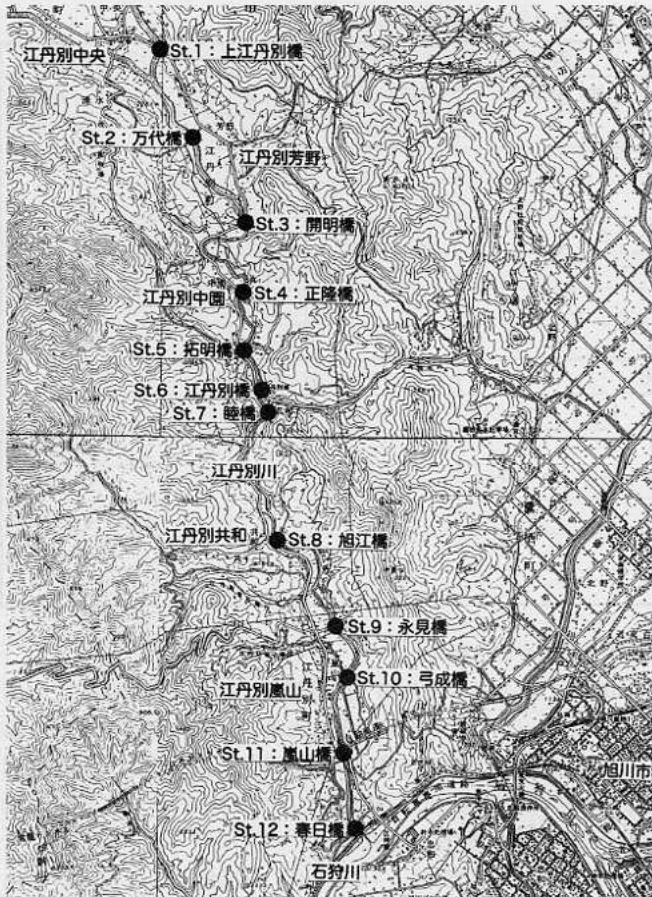


図4. 調査地点(江丹別川St.1~12)(5万分の1地形図 旭川・比布・鷹栖・深川より一部変更)

が蔓延し、在来種 (*Austropotamobius pallipes*) が絶滅に貧したため、在来種の生息地の立入禁止、ウチダザリガニの移動・持ち出しの禁止、生息地で使った道具の消毒など厳重な法規制が行われ、在来種の保護対策が取られている (Hiruta1999)。

今回9月12日に旭川市江丹別町中園地区の旧中園最終処分場近くの江丹別川において、ウチダザリガニが生息しているという情報を得、確認したところ同ザリガニと同定した (北海道新聞2005年9月16日)。江丹別川近郊の山にはニホンザリガニが生息していると考えられ、それらに対する病原菌の伝搬と底生生物に対する影響が大きく、また石狩川本流への分布が拡大した場合下流の生態系に与える被害は甚大となる。今回早急な分布状況の把握と駆除対策を検討するため緊急調査を行った。

本文に先立ち、道内のウチダザリガニ情報を提供して下さった札幌市在住の酒井健司氏、張裕平氏、仲島広嗣氏、刀禰浩一氏、函館市在住の菊清美女史、独立行政法人国立環境研究所の西川潮氏、阿寒湖の導入由来をお話下さった釧路市阿寒町在住の佐藤氏、また江丹別川の情報を提供して下さい旭川市在住の井上氏、桜井氏にはこの紙面を借りて感謝申し上げる。

調査方法

石狩川の支流の江丹別川において、最初に生息が確認された江丹別町中園地区を中心に、上流の旭川市江丹別町中央地区から下流の春日地区までにある12の橋で調査を行った(図3, 4)。



写真2. 最初にウチダザリガニが見つかった江丹別中園地区拓明橋からの江丹別川ようす



写真3. 調査風景



写真4. 測定風景

調査地点は上流からst. 1 上江丹別橋, st. 2 万代橋, st. 3 開明橋, st. 4 正隆橋, st. 5 拓明橋 (写真2), st. 6 江丹別橋, st. 7 睦橋, st. 8 旭江橋 (欄干には「きょうこうばし」とかながある), st. 9 永見橋, st. 10 弓成橋, st. 11 嵐山橋, st. 12 春日橋である。

第1回目調査は、2005年9月23-25日は全12地点に1地点2ヶのトラップを、第2回目調査は9月25-26日はst. 5-9の5地点に1地点4ヶのトラップを、第3回目は11月3-5日は全12地点に1地点2ヶのトラップを仕掛けウチダザリガニを捕獲した。捕獲には餌 (サンマ2尾) と玉石のおもりが入ったトラップを使用した (写真3)。9月の調査では第1回目調査前日まで雨が降っていたため水かさが増し流れが速く、トラップが流さ

表1：各地点で採集されたウチダザリガニの個体数と同時に採集された生物

ウチダザリガニ採集尾数	第1回目調査			備 考	第2回目調査			第3回目調査		
調査地点/2005年	9月23-25日	雌	雄	一緒に捕れた生物(個体数)	9月25-26日	雌	雄	11月3-5日	雌	雄
st.1 上江丹別橋	0	0	0		—	—	—	0	0	0
st.2 万代橋	0	0	0		—	—	—	0	0	0
st.3 開明橋	0	0	0		—	—	—	0	0	0
st.4 正隆橋	0	0	0	ミンク1, ウグイ2	—	—	—	0	0	0
st.5 拓明橋	7	3	4		43	15	28	72	13	59
st.6 江丹別橋	35	9	26	ミンク1	2	1	1	0	0	0
st.7 睦橋	(脱落1)	0	0	ウグイsp. 1	0	0	0	0	0	0
st.8 旭江橋	22	2	20	ウグイsp. 66	4	0	4	0	0	0
st.9 永見橋	0	0	0		—	—	—	0	0	0
st.10 弓成橋	1	0	1	ウグイsp. 1	—	—	—	0	0	0
st.11 嵐山橋	0	0	0	ウグイsp. 4 フクドジョウ1	—	—	—	0	0	0
st.12 春日橋	0	0	0		—	—	—	0	0	0
合 計	65	14	51		49	16	33	72	13	59
備 考:トラップ数	2				4			2		

れていた場所があった。11月の調査では流量が少なくトラップが流されるようなことはなかった。

採集したウチダザリガニは旭川市博物館に持ち帰り、体長・頭胸甲長をノギスで0.1mmまで、体重を台秤によって0.1gまで測定した後、雌雄・抱卵の有無・体の欠損などを測定台帳に記録した(写真4)。

調査に使用したトラップ等の機材及び長靴は、ザリガニベストを移動させる危険性があるため次亜塩素酸が含まれる洗剤を用い洗浄した。

調査に参加したザリガニ探偵団メンバーは以下の通り。(五十音順)

新井ひな子, 飯島あき, 板垣憲知, 板垣朋子, 市川詔子, 市川良之, 岡本美咲, 加藤智子, 川田美保子, 川田裕二, 川田洋輔, 木樽くるみ, 木樽栓, 木樽隆介・木樽ちあき, 菰田雅樹, 斎藤和範, 田口加奈子, 田宮和真, 田宮隆文, 栃本梢, 栃本美智子, 友廣みち子, 友廣りさ, 中山舞子, 中山操, 福井魁心, 福井匠牙, 福井大祐, 福井美千代, 水野花菜, 水野匠, 水野つくみ, 水野七美, 水野日和, 水野里咲, 八重樫たけみ, 吉沼利晃, 渡辺竜己

結 果

各調査の各地点で採集された個体数を示す(表1)。2005年9月25-26日の第1回目調査では、st.5 拓明橋で7尾(♀3♂4), st.6 江丹別橋で35尾(♀9♂26), st.7 睦橋で1尾(脱落), st.8 旭江橋で22尾(♀2♂20), st.10 弓成橋で1尾(♂1), の6カ所(1カ所は脱落)で計65尾(♀14♂51)で雄個体が全体の78.5%を占めた。捕獲と同時にst.4 正隆橋でミンク1個体, ウグイ2尾, st.6 江丹別橋でミンク1個体, st.7 睦橋でウグイsp. 1尾, st.8 旭江橋でウグイsp. 66尾, st.10 弓成橋でウグイsp. 1尾, st.11 嵐山橋でウグイsp. 4尾, フクドジョウ1尾が採集された。

2005年9月25-26日の第2回目調査では、st.5 拓明橋で43尾(♀15♂28), st.6 江丹別橋で2尾(♀1♂1), st.8 旭江橋で4尾(♂4), の3カ所で計49尾(♀16♂33)が採集され雄個体が

全体の67.3%を占めた。

2005年11月3-5日の第3回目調査ではst.5 拓明橋の1カ所のみで72尾(♀13♂59)が採集され雄個体が全体の81.9%を占めた。抱卵雌も5個体確認された。捕獲と同時にst.1 上江丹別橋でウグイsp. 1尾, st.3 開明橋でウグイsp. 1尾, st.5 拓明橋でハナカジカ2尾が採集された。

3回の調査で計186尾(♀43♂143)が採集され雄個体が全体の76.9%を占めた。3回の調査とも最初に発見された江丹別町中園地区の拓明橋や江丹別橋付近で多く採集された。st.4 より上流域では全く採集されなかった。第1回目の調査では比較的広い範囲で採集されたが、第2回目第3回目では、最初の発見地近くの拓明橋のみでしか採集されなかった。

体長では雌で66.8~118.6mm, 平均84.0mm, 雄では58.6~121.9mm平均91.1mmであった。体重でみると雌では11.9~78.1g平均29.7g, 雄では9.5g~115.2g平均47.4gであった。雌抱卵個体の最小は体長77.6mm, 頭胸甲長31.3mm, 体重23.1g, 最大は体長101.6mm, 頭胸甲長43.5mm, 体重48.5gであった。

雌個体では頭胸甲長25.9~51.2mm, 平均35.5mm, 雄個体では24.2~53.1mm, 平均39.8mmであった。成熟年齢に達したウチダザリガニは年1回しか脱皮しないことと、今回の調査時期が3回とも脱皮時期が過ぎているため頭胸甲長の増加がないとして、全調査で捕獲された個体を使って、比較的測定誤差の少ない頭胸甲長で雌雄別のヒストグラム(個体数%)を作った(図5)。雌では28mm, 32mm, 35mm, 38mm, 41mm, 45mmの6個程度のピークが、雄では26mm, 29mm, 32mm, 35mm, 38mm, 42mm, 46mm, 49mm, (53mm)の8もしくは9個程度のピークが見られた。

考 察

中園地区に放逐された由来は今のところ不明であるが、今回情報と捕獲したザリガニを下さった井上氏の話では、2005年9月12日に旭川市江丹別町中園地区の旧中園最終処分場の排水溝が江丹別川に合流する所で採集したという。それよりも1ヶ月ぐらい前に同じ場所で歩いているのを見かけたことから、また

いるかどうかと思って探してみたところ見つけたという。北海道新聞2005年9月16日の報道を見て連絡を下さった桜井氏の話では、同じ場所で2004年6月に多数捕獲したという。捕獲したザリガニは千歳にいたお孫さんにおみやげに持って行った、と言うことであった(千歳に持って行ったザリガニは飼育していたが死亡したという)。

頭胸甲長の組成で見ると雌では6個雄では8~9個ぐらいのピークが見られた。浜野(1992)の調査した摩周湖と江丹別川では、生息環境の餌環境や水温などが異なることから多少誤差があるかもしれないが、今回の結果を浜野(1992)の年級組成に当てはめてみる。今回の採集されたものをみると、雌では28mmのピークがⅢ年級群、32mmがⅣ年級群、35mmがⅤ年級群、38mmがⅥ年級群、41mmがⅦ年級群、45mmがⅧ年級群におよそ相当し、Ⅳ年級群が中心の若い個体群組成となっている。雄で見ると26mmのピークは浜野(1992)にはないもののⅡ年級群に相当すると考えられ、29mmがⅢ年級群、32mmがⅣ年級群、35mmがⅤ年級群、38mmがⅥ年級群、42mmがⅦ年級群、46mmがⅧ年級群、49mmがⅨ年級群と、Ⅶ年級群以降やや小さいサイズにずれるもののほぼ相当し、Ⅷ年級群が中心の個体群組成となっている。

今回採集された雌雄の最大・最小頭胸甲長を
浜野(1992)によるBERTALANFFYの成長式

$$\text{雌: } Lt = 162.0 (1 - \exp(-0.03147(t + 2.771)))$$

$$\text{雄: } Lt = 162.0 (1 - \exp(-0.02588(t + 4.437)))$$

に当てはめてみると、

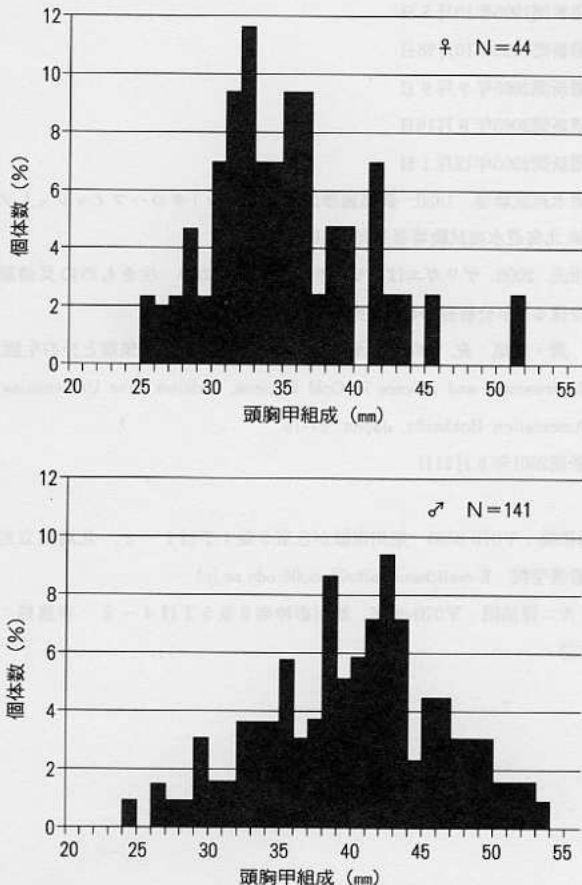


図5. 採集されたウチダザリガニの頭胸甲長雌雄別ヒストグラム(個体数%) (上段: 雌 N=44、下段: 雄 N=141)

雌の最大頭胸甲長51.2mmではXもしくはIX年級群となり、雄の最大頭胸甲長53.1mmではX年級群に相当し、雌の最小頭胸甲長24.2mmではⅡ年級群となり、雄の最小頭胸甲長25.9mmではおよそⅢ年級群に相当する。また、抱卵雌個体の最小頭胸甲長31.3mmはⅣ年級群、最大頭胸甲長43.5mmではおよそⅧ年級群に相当すると考えられる。

聞き取り情報などからも少なくとも今年放逐されたものではなく、数年前には放逐され生息していたと考えられる。今回トラップの捕獲選択性の問題から小さな個体を捕獲できなかったものの、11月に行われた第3回目調査の際採集された個体では、抱卵雌も確認されたことから江丹別川で繁殖を繰り返している可能性が大きい。

今回、第1回目の調査ではウチダザリガニの分布は下流のst. 10弓成橋まで広がっていたが、その後2回の調査では採集された地点が少なくなり、最初に生息が報告された中園地区周辺に分布が偏っていた。調査回数が少ないので正確なことは言えないが、第1回目の調査では、調査日前日まで雨が降り川が増水し流速が増したことによって下流まで流され、分布を広げていた個体が多かったのではないだろうか? このことは増水によってかなり分布が急速に拡大すると云うことにもつながる。今回の調査では江丹別川が石狩川に合流する付近の春日橋では採集されていないが、石狩川にまで分布が広がると急速に下流域に分布を広げ釧路湿原の二の舞になる可能性が高い。万一江丹別川から分布域が広がり石狩川本流に侵入した場合、下流域の石狩低地帯一円に分布が拡大することにつながる。石狩川水系の淡水生態系に多大な影響を与えるだけでなく、根絶が全く不可能になるだろう。まだ分布範囲が江丹別川に留まっているうちに早急な駆除が必要と考えられる。

おわりに—在来生態系保全のために—

現在ウチダザリガニの分布拡大は放逐が一番の原因と考えられる。ウチダザリガニを在来種だと思っている人も多い。最近のペットブームから札幌市や千葉県や茨城県のペットショップやホームセンターなどで高値で売られているという情報もある。売れ残ったざりがにを業者が放逐しているという話も聞く。さらに、川で捕まえた個体やお祭りや様々なイベントで手に入れた個体を飼育しきれなくなり、近くの川や池に放逐されることが分布拡大の大きな要因となっている。このため、学校教育や社会教育の中で外来種の危険性を十分啓蒙していく必要があるだろう。

外来種が侵入定着するとどのようなことが起きるのか?

1. 生物間相互作用を通じて在来種を脅かす
 - ・食う—食われるの関係を通じた影響
 - ・競争によって在来種を抑圧する
 - ・寄生生物を持ち込んで在来種を脅かす
 - ・一種の侵入で多様な影響
2. 在来種と交雑して雑種を作ることによって在来種の遺伝的な組成が失われる
3. 生態系の物理的な基盤を変化させる
4. 人に病気や危害を加える

- ・伝染病を持ち込む
- ・花粉症を引き起こす
- ・人に直接の危害を加える

5. 産業への影響

- ・農業被害
- ・林業被害
- ・漁業被害
- ・利水障害

(外来種ハンドブック(2002)より)

身近な自然の中に生息する外来種を調べることは、総合学習や環境教育の中で身近な自然や郷土が歩んできた歴史を振り返るための良い教材となる。放逐の要因として「命の大切さ」から発している善意? の場合が多いように思う。しかし、放たれた個体が定着することによって、在来生物の生息場や餌生物を奪ったり病原菌を媒介し、生態系を攪乱する可能性も考えなければならない。本当に「命の大切さ」を考えるなら、一つの命を助けることによって他の多くの命が奪われることも教えて行く必要があるのではないか。ペットを飼うという事は、その個体の寿命が果てるまで面倒を見るという、それなりの覚悟が前提でなければならないだろう。これらのことを考えるなら、小中学校の副読本でも外来種の危険性について十分取り上げていく必要がある。

引用文献

- Unestam, T. 1969. Resistance to the crayfish plague in some American, Japanese and European crayfishes. Rept. Inst. Freshwater Res., Drottingholm., 49, 202-209.
- Unestam, T. 1972. On the host range and origin of the crayfish plague fungus. Rept. Inst. Freshwater Res., Drottingholm., 52, 192-198.
- Ohtaka, A. et al. 2005. New records and distributions of two North American branchiobdellidan species (Annelida: Clitellata) from introduced signal crayfish, *Pacifastacus leniusculus*, in Japan, Biological Invasions, 7, 149-156.
- 小樽市博物館・ニホンザリガニ調査グループ. 2000. ザリガニ・ガイド2000. 16pp. (小樽市博物館ニホンザリガニ調査ボランティアのためのテキスト)
- 外来種ハンドブック. 2002. 生態学会編, 村上興正・鷺谷いづみ監修. 地人書館. 東京. 390pp.
- 上田常一. 1970. 日本淡水エビ類に関する研究(改訂増補版)園山書店, 松江.
- 川井唯史・中田和義・平田昌克・音更川グラウンドワークチーム研究会. 2000. 十勝中部におけるザリガニ類の分布. 帯広百年記念館紀要, 18, 1-8.
- 川井唯史. 1996. 北海道におけるザリガニ *Cambaroides japonicus* の分布と

道東での生息地消失状況. 釧路市立博物館紀要, 20, 5-12.

川井唯史・平田昌克. 1999. 然別湖と士幌町におけるザリガニの分布状況.

帯広百年記念館紀要, 17, 33-38.

川井唯史・若菜 勇. 1998. ウチダザリガニは在来種を捕食する. 釧路市博物館報363, 3-5.

黒萩 尚. 1993. 阿寒国立公園の自然1993 第4章 阿寒の魚類. 971-990.

超巨大ザリガニの出現〜欧州を騒然とさせた北米産ザリガニの来襲. ビーブル, 2002(3), 64-65. 小学館. 東京.

十勝毎日新聞2005年4月22日

徳井利信. 1976. 水生生物の移植あれこれ. 淡水魚(2), 63-67.

浜野龍夫・林健一・川井唯史・林浩之. 1992. 摩周湖に分布するザリガニについて. 甲殻類の研究, 21.

蛭田眞一. 1986. 北海道の大型ザリガニ. 採集と飼育, Vol.48(6), 241-244.

蛭田眞一・林浩之. 1982. 道東のザリガニ類について. 釧路博物館報, 276, 144-116.

蛭田眞一・斎藤和範. 1998. 環境庁委託調査報告書. 希少野生生物種とその生息地としての湿地生態系の保全に関する研究報告書. 2. 釧路湿原における環境評価/モニタリング及び生態系保全方策確立研究. (1)生物モニタリング環境指標生物群集2 釧路湿原とその周辺域におけるニホンザリガニとウチダザリガニの生態. 財団法人日本鳥類保護連盟, 東京.

Hiruta, S., 1999. The Present Status of Crayfish in Britain and Conservation of the Native Species in Britain and Japan.環境教育研究, 2(1), 119-132.

北海タイムス1997年8月15日

北海道新聞1995年10月5日

北海道新聞1998年10月26日

北海道新聞2005年9月9日

北海道新聞2005年9月16日

北海道新聞2005年12月1日

北海道水産試験場. 1930. 釧路國摩周湖ニ於ケル「クローフィッシュ」ノ移植.北海道水産試験場事業旬報,109,p5.

山口恒夫. 2000. ザリガニはなぜハサミをふるうのか 生きものの共通原理を探る. 中公新書1545. 中央公論社. 東京. 238pp.

山中 薫・虎尾 充. 1994. 北海道におけるザリガニ類の繁殖と分布生態. Environment and Science in Cold Regions. Okhotsk Fine Universities Association Hokkaido, Japan. 67-76.

読売新聞2001年8月21日

(斎藤和範:〒078-8803 旭川市緑が丘東3条1丁目1-2, 北海道立旭川高等看護学院 E-mail:kazu-saito@pop06.odn.ne.jp)

(ザリガニ探偵団:〒070-8006 旭川市神楽6条5丁目4-9 事務局 川田裕二)

東日本から産出する黒曜石ガラスの化学組成

Chemical compositions of the obsidian glasses produced from East Japan.

向井 正幸*

Masayuki Mukai

1 はじめに

黒曜石は、流紋岩～デイサイト質の組成をもったガラス質火山岩である。肉眼的には、ガラス光沢を有することが多く、黒曜石内部に含まれる結晶と晶子の大きさや含有量、不純物により黒色～灰色、赤色～赤茶色、そして時にほぼ透明に見える天然のガラスである。また、数mm程度の白色の球顆や0.01mm前後の長柱状の結晶や晶子が縞状に配列することによって流理構造が見られたり、球顆そのものが1cm前後に発達することもある。固結した黒曜石は、通常1%以下しかH₂O成分を含まず、4～10%程度のH₂O成分を含む松脂岩と区別される。顕微鏡下では、無色のガラスと様々な晶子、すなわち黒い点状のグロビュライトや、それらが数珠のようになったマーガライト、1つの点から多数の放射線のような線を描いて見えるトリカイトなどが観察される他、石英や斜長石、ごく少量の黒雲母や角閃石などの結晶が観察される。

通常、黒曜石の内部にはほとんどの場合“永久歪み”が存在しているため、破壊時には貝殻状断口と呼ばれる扇状形、若しくは円形の窪んだ形状をした割れ口ができ易く、且つ鋭利な切片になることが多い。このような特異性により、黒曜石は古くから現在に至るまで人々の関心を集めて来た岩石である。特に先史時代においては、尖頭器・石鏃など剥片石器の材料として利用されるなど、当時の人々の日常生活において身近で、且つ重要な石材であったと考えられる。

考古学ではそれに着目して、当時の人々の文化及び交易圏等を探るために、遺跡から数多く発掘される黒曜石製の石器の原産地を調べる試みがなされてきた(堤, 1998)。この黒曜石の産地特定方法は、発掘される黒曜石の石器に含まれる微量成分を中心に元素分析を行って、原産地の黒曜石と比較する蛍光X線分析(藁科・東村, 1983)が利用されている他、フィッシュン・トラック法(FT法)により黒曜石の各原産地の噴出年代と含ウラン濃度を調べ、遺跡から発掘される黒曜石と比較する試み(興水, 1991)など様々な方法によって調べられてきている。このように、これまで黒曜石に関する研究は、主として考古学的な側面から行われて来た。

最近では、更に新しいユニークな分析方法として、岩石学的な立場から波長分散型電子プローブマイクロアナライザー(以下、EPMAと呼称)を利用し、従来では試みられなかった、定量的に黒曜石ガラスの主成分化学組成を測定し、分類する方法

も行われている。これによって北海道から産出する黒曜石ガラスの分類については、ほぼ既に確立されている(向井ほか, 2000), (向井・和田, 2001), (向井ほか, 2002), (向井・和田, 2003), (向井ほか, 2004), (向井・和田, 2004), (向井・和田, 2004), (向井, 2005), (向井, 2005), (向井, 2005)。

今回、北海道を除いた東日本から産出する黒曜石について、これまでと同様に地質調査を兼ねて黒曜石の分布調査及び採取を行った後、試料をつくりEPMAによって分析をした結果、19組成グループに分類できたので報告する。

2 黒曜石の産地と産状

今回、EPMAによる分析を行った黒曜石試料の採取地点と露頭写真等を別図に示した。以下、各産地における産状やそこで採取した黒曜石の特徴を記載する。

2-1 青森県

青森県では、7地区において合計80試料の分析を行った。

2-1-1(1) 小泊地区(試料番号: 小泊A-1~5, 7, 21~28)

北津軽郡中泊町小泊支所から、直線距離にして北東約2.0kmのところにキャンプ場がある。そこには海岸に面した崖があり、その崖堆積物の中から黒曜石の礫、長径数cm大のものを少量採取できる。以前から黒曜石の産出場所として知られているが、周辺の踏査では採取できないので産出量はわずかと考えられる。黒曜石の割れ面は光沢を呈し、貝殻状断口も有するので、大型の原石の場合、石器の材料としては良質である。透明度はやや高い。

2-1-1(2) 出来島地区(試料番号: A-1~8, 10~13)

つがる市役所から、北西へ約10.0kmの距離にある出来島海岸(砂浜)において採取できる。全て円礫をなし、大きいものでは長径約10.0cm程度のものを採取できる。黒色と灰色の縞状を呈するものと、森田地区(後述)で採取されるような、光にかざすと透明に見えるものに二分される。砂浜なので、表面が研磨されてやや白濁した状態で採取できる。この海岸の他、出来島地区の南側にある山田野盾と呼ばれる、黒曜石を含む第1段丘堆積層が直接海蝕を受けている西津軽郡鰺ヶ沢町・つがる市付近、すなわち天皇山(標高56.7m)より西側の海岸から北方約1.0kmほどの場所では、大きな黒曜石礫が分布している(新渡部・鈴木, 1983)。これらを考慮すると、出来島地区で採取される黒曜石は、いったん河川によって海まで流されたものと、

海岸に露出する山田野層から直接海蝕によって洗い出されたものが一旦海底にたまり、その後の波や海流の影響によって、出来島海岸を含めた七里長浜一帯に打ち上げられたと考えられる。ここで採取される黒曜石は、光沢を呈し貝殻状断口も有するので石器の材料として良質である。また透明度はやや高い。

2-1-(3) 森田地区 (試料番号: 森田B-1~13)

J R 東日本の陸奥森田駅の南方約600mの露頭より採取することができる。地質図幅 (大沢ほか, 1970) によると、この地点は、更新世~完新世の末区分泥流堆積物・降下火砕物および二次堆積物に分類される。火山灰を基質として様々な種類の礫が含まれており、その中に黒曜石の礫も多く含まれている。礫は長径約1.0cm前後から、約4.0cm程度のものまで採取できる。黒曜石礫の表面は、酸性土壌である火山灰中に長期間含まれていたため溶けて微細な孔があき、触れると手に引っ掛かるような触感が得られる。割れ面は光沢を呈し、貝殻状断口も有するので石器の材料として良質である。透明度はやや高い。

2-1-(4) 深浦地区 (試料番号: 深浦A-1~3, 5~7, 9~12)

西津軽郡深浦町役場から、西側へ約1.3kmほど離れた所にある岡崎海水浴場で採取できる。地質図幅 (盛谷, 1968) によると、この深浦地区やその周辺には、吾妻川流紋岩が広範囲にわたって広く分布している。この場所は海水浴場であるため、一般の人也容易に黒曜石を採取することができる。地元の人の話によると、数十年前に黒曜石を採取するブームがあり、その時には大きいものでニワトリのタマゴ大の黒曜石礫を多数拾うことができたが、今では大部分が採り尽くされてしまっており、なかなか大きいものは採れないそうである。黒曜石は、大きいもので長径が約4.0~5.0cmであるが、ほとんどは約1.0cm程度の礫ばかりである。黒曜石はやや角張っているものが多く、原産地が近くに存在することを示唆する。実際、海岸に分布する土石流堆積物中に黒曜石礫が含まれているのを多数確認できる。ここで採取される黒曜石の割れ面は、光沢を呈し貝殻状断口も有するので、石器の材料として良質である。また青森県内の他の地区とは違い、黒色不透明であるのも特徴的である。

2-1-(5) 鷹森山地区 (試料番号: 鷹森山A-1~10)

J R 東日本奥羽本線の鶴ヶ坂駅から、東方向約500mの露頭から採取されたものを齋藤氏から頂戴した。丘陵地を構成している地層中に礫として含まれていたものである。黒曜石は、最大で長径約5.5cm前後。黒色を呈し、若干角張った礫が目立つ。光にかざすと透明で、割れ面は光沢を呈し、貝殻状断口も有する良質の黒曜石である。

2-1-(6) 鶴ヶ坂地区 (試料番号: 鶴ヶ坂A-1~4, 4', 6~11)

J R 東日本奥羽本線の鶴ヶ坂駅から、南東方向約2.0kmの露頭から採取されたものを齋藤氏から頂戴した。同じく丘陵地を構成する地層から採取されたものである。黒曜石は、最大で長径約3.5cm程度で、表層が風化して水和層が形成され白濁しているが、割れ面は黒色を呈し、光にかざすと透明に見え、鷹森山産より透明度が高い。石英の結晶がやや目立つ。割れ面は光沢を呈し、貝殻状断口も有する。また灰色を呈する黒曜石もある。

2-1-(7) 天田内地区 (試料番号: 天田内川A-2~11)

J R 東日本奥羽本線の津軽新城駅から、西北西方向約3.0kmにある天田内川の転石として採取されたものを齋藤氏から頂戴した。黒曜石は、最大で長径約3.0cm程度。黒色を呈し、やや角張った礫が目立つ。割れ面は光沢を呈し、貝殻状断口も有する良質の黒曜石である。なお、この天田内川の北側に位置する西田沢からも黒曜石を採取できるという。

2-2 秋田県

秋田県では、男鹿半島の2地区において合計25試料の分析を行った。

2-2-(1) 金ヶ崎地区 (試料番号: 金ヶ崎A-1~13)

金ヶ崎地区は、男鹿水族館から直線距離にして約3.5kmの位置にある。かつての金ヶ崎温泉入口付近には、バス停と車を5~6台ほど置ける駐車スペースがあり、そこから徒歩で海岸部へと向かうことができる。一本道を進み、最後に約30~40m程の断崖を下りて行くと海岸に到達することができる。海岸では、他の様々な礫に混じって数cm大の黒曜石が海岸に打ち上げられており、それを採取することができる。黒曜石の表面は磨耗により白濁していたり黒色であるが、光にかざすと透明度が高いものばかりである。また灰色~黒色の縞が入ったものも見られる。割れ面は貝殻状断口を呈し、石器の材料に最適である。金ヶ崎地区周辺には、黒雲母流紋岩と火砕岩を伴う門前層の真山流紋岩部層が分布している。これは新第三紀中新世初期に相当する。

2-2-(2) 脇本地区 (試料番号: 脇本A-1~9, 11~13)

脇本地区では、小学校裏手の土砂の採取場の露頭 (脇本A) を含め3箇所から採取できる。いずれも第四紀更新世中期頃の鮪川層に相当する地層であり、黒曜石は全て二次的な転石として他の砂礫と調和的に含まれている。大きさは最大約7.0cmであるが、数cm以下のものがほとんどである。表面は一部風化し白濁しているものもあるが、金ヶ崎海岸で採取できる黒曜石と同様、光にかざすとほとんど透明なものばかりである。こちらも割れ面は貝殻状断口を呈し、石器の材料に最適である。

2-3 山形県

山形県では、月山地区において合計14試料の分析を行った。

2-3-(1) 月山地区 (試料番号: 月山A-1~9, 9', 10~13)

国道112号線の分岐より、六十里越街道を直線距離にして約5.5km、月山荘の手前進入路北東側の露頭で採取できる。この露頭は月山火山噴出物であり、その中でも月山中央火山が、かつて爆発的活動を行った時に流出した火砕流堆積物として知られており、その中に黒曜石は角礫状になって含まれている。大きさは、長径が約数mm~数cmのものがほとんどで、最大は長径約4.0cmである。肉眼では黒色だけのものと、灰色と黒色の層状のものに分けられる。黒色を呈するものは、やや透明感がある。

月山周辺の田代沢や大越沢などでも黒曜石の転石を採取可能である他、月山地区より北西に位置する羽黒町の桜ヶ丘や今野付近でも、火砕流堆積物中に黒曜石が含まれるなど (土谷, 1984)、月山地区から鶴岡市周辺にかけて広範囲にわたり火砕流堆積物中に大量の黒曜石が分布している。いずれも大きい塊で採取できれば、石器の材料として利用できる黒曜石である。

2-4 岩手県

岩手県では、3地域において合計12試料の分析を行った。

2-4-(1) 雫石地域 (試料番号: 小赤沢A-1~3)

J R東日本の田沢湖線、赤沢駅から西方約1.3kmの小赤沢地区にある第四紀の河岸段丘堆積物中(須藤・石井, 1987)の露頭から採取できる。この場所の地権者である澤口勇治氏に聞き取り調査をさせて頂いたところ、この露頭は近くの国道造成工事の際に土砂を使用するため山を削った時にできたものであり、黒曜石はその露頭以外ではほとんど採取できないということである。また、現在では露頭からは目立った大きさの黒曜石ほとんど採取できないが、地表を数メートル掘ると黒曜石礫が出てくるそうである。このことは、黒曜石礫を多数含む地層と範囲が限られており、噴出源から供給された時期も限られた期間であった事を示唆している。

今回は、澤口勇治氏より分析・保管用に数点、大変貴重な大型の黒曜石礫を有り難く頂戴した。その黒曜石礫の大きさは長径約7.0cm程度で、割れ面は漆黒色を呈し、きれいな貝殻状断口も有する。最大で約4.0mm前後の球顆がわずかに含まれるが、石器の材料としては大変良質である。

2-4-(2) 水沢地域 (試料番号: 真城A-1~6)

J R東日本の東北本線、陸中折居駅から西方約900mの真城地区の運動公園造成地の露頭、すなわち胆沢扇状地(平野)の中位段丘に相当する“堀切段丘”の扇端部に相当する場所から採取できる。黒曜石は、第四紀更新世前期の真城層中に他の礫とともに含まれており、一部のものは、風化により約0.3mm程度の厚さの水和層がある。黒曜石は、最大で長径約6.0cm程度のものを採取できる。小赤沢地区同様に球顆をわずかに含むものもあるが、光沢を呈し貝殻状断口を有するので石器の材料としては大変良質である。

2-4-(3) 花泉地域 (試料番号: 老松A-1~3)

J R東日本の東北本線、花泉駅の東方約4.1kmの老松地区の露頭から採取することができる。第四紀更新世前期の滝沢層に他の礫とともに含まれている。黒曜石は長径約6.0cm程度のものまで採取できる。その表面は、他の同じ県内の産地とは違い、火山灰質の酸性土壌に含まれていたため風化し微細な孔があいているが、それ以外についてはほぼ同じである。割れ面は漆黒色で光沢を呈し貝殻状断口も有し、わずかに球顆が見られるが、石器の材料としては大変良質である。

2-5 宮城県

宮城県では、4地区において合計51試料の分析を行った。

2-5-(1) 秋保地区 (試料番号: 秋保A-1~7, 8~12, 12', 14)

秋保温泉中心部から、東北東へ直線距離にして約7.5km進んだ秋保町馬場北町の北方約1.2km地点において採取できる。鮮新世の流紋岩溶岩に接して黒曜石溶岩が露出し、そこから大量に採取できる他、露頭の周辺に分布する鮮新世の深野層である酸性凝灰岩中にも転石として無数に含まれる。黒曜石の割れ面は黒~灰黒色を呈し、濡れたような輝きを持つ。鏡下の観察では全体に小さな結晶で埋められ、その間にはそれよりも更に大きい約0.5mm程度の斜長石の結晶を確認できる。貝殻状断口は

あまりはっきりしないが、石器の材料としては適している。

2-5-(2) 色麻地区 (試料番号: 東原A-1~3, B-1~10)

色麻町役場から、直線距離にして南東約2.7kmにある愛宕山周辺に分布する、鮮新世後期~更新世前期の東原層(北村, 1981)の軽石凝灰岩層中から黒曜石を採取できる。黒曜石は他の礫と調和的に含まれ、黒色を呈し大きさは長径約5.0cm前後である。鏡下では全体に小さな結晶で埋められ、その間にはそれよりも大きい約1.0mm程度の斜長石の結晶を観察できる。斜長石は肉眼でも白い結晶としてよく目立つ。地層中に含まれる時から黒曜石礫は不規則に割れている場合が多く、石器の材料としてはあまり適当とは言えない。

2-5-(3) 前川地区 (試料番号: 前川A-3, 4, 6~13)

青根温泉中心部から、国道457号線を直線距離にして東北東に約4.5km進んだ地点の露頭において採取できる。真珠岩質流紋岩中に含まれるマレカナイト状の黒曜石として採取できる。また、それに接している凝灰質角礫岩中にも同じ組成の黒曜石が含まれる。採取されるものは黒色を呈する。最大でも長径約2.0cm程度のものばかりであり、石器の石材としては利用されなかったと考えられる。

2-5-(4) 湯の倉地区 (試料番号: 湯の倉A-1~13)

旭地区のT字路から、直線距離にして北東約2.0km付近の湯川鉾泉手前の露頭、すなわち新第三紀中新世の永志田層と呼ばれる凝灰岩層中の岩脈中から、マレカナイト状の黒曜石を採取できる。黒曜石は黒~灰黒色を呈し、大きさは最大で長径約2.5cm程度である。鏡下では全体に小さな結晶で埋められ、その間にはそれよりも大きい約0.75mm程度の斜長石の結晶を観察できる。大きい塊の場合、石器として利用できる。

2-6 新潟県

新潟県では、3地区において合計34試料の分析を行った。

2-6-(1) 板山地区 (試料番号: 板山A-1~3, B-1~3, C-1~6)

J R東日本の新発田駅から、直線距離にして南東約8.9km付近の秋葉山周辺の火砕流堆積物中から円礫として採取できる。この堆積物は中新世のものと考えられる。黒曜石礫の表面は、酸性土壌によってやや溶けて微細な孔があいている。大きいもので長径約4.0~5.0cm程度である。断面は、漆黒色を呈し濡れたような輝きが見られ透明感があり、結晶が少なくガラス質であることが分かる。貝殻状断口を呈し、大きい塊の場合、石器として利用できる。板山C地点やその側の散策路では、黒曜石礫が密集しており多数採取できる。板山周辺の上石川や上三光などでも黒曜石を採取可能であるが、それらの地質は同一なので、板山地区で採取される黒曜石と同じ種類のものと考えられる。なお、板山地区における黒曜石の産出場所については、(関, 1999)に詳細に記載されている。

2-6-(2) 金津地区 (試料番号: 金津A-1~12)

J R東日本の信越本線の矢代田駅から、直線距離にして東方約3.4kmの金比羅山周辺一帯の新津丘陵の礫層から採取できる。この地層は、中新世後期から鮮新世にかけて堆積した金津層の一部と考えられ、砂岩と泥岩の互層からなる。また新津丘陵は、海岸線にほぼ平行な北北東-南南西方向の軸を持つ褶曲構造が

数列存在する中で、背斜部が隆起してできたところである。黒曜石礫の大きさは、長径約3.0cm以下のものばかりで、綺麗な漆黒色を呈し角張っている。割れ面はわずかににぶい光沢を呈し、貝殻状断口を若干有する。大きな塊の場合、石器の材料として利用できると考えられる。

2-6-(3) 大白川地区 (試料番号: 守門川A-1, 2, 2', 2'', 3, 3', 3'', 4, 5, 5')

J R東日本の只見線の大白川駅から、直線距離にして北東約1.7km付近を流れている守門川の転石として採取される。黒曜石の大きさは、最大で長径約5.0mm~2.5cm程度であるが、ほとんどが長径約1.0cm程度の小さなものばかりである。すべて角張っている。割れ面は綺麗な漆黒色を呈し、貝殻状断口も明瞭である。全体的に採取量は少ないが、パーライトも一緒に採取できるので、上流域に黒曜石溶岩の露頭があると考えられる。

2-7 栃木県

栃木県では、2地区において合計14試料の分析を行った。

2-7-(1) 甘湯沢地区 (試料番号: 甘湯沢A-1~7)

箒川と甘湯沢の合流地点から約1.6km上流地点の甘湯沢において転石として採取できる。ここでは、数cm大から人頭大以上の大きさの黒曜石礫を多数採取可能である。黒曜石は、全体に約1.0mm程度の斜長石や球顆を肉眼でよく観察できるのが特徴である。割れ面は漆黒色を呈し、濡れたような輝きを持つ。あまりはっきりではないが貝殻状断口を有するので、ガラス質の部分を選べば石器の材料として利用可能である。

2-7-(2) 桜沢地区 (試料番号: 桜沢A-1~7)

桜沢の上流、大入道の南約0.75km付近に分布する火砕流堆積物中から多数採取できる。ここで採取される黒曜石の特徴は、前述の甘湯沢地区と全く同じである。桜沢A地点付近では、人頭大以上の大きさの黒曜石礫が多数分布している。

3 黒曜石の鏡下における観察

調査地域から採取した黒曜石を分析用に採取地ごとに分け、ペトロボキシによって、約2.5mm×4.5mm×5.0mm程度の大きさのブロックに固めた後、平面研磨しスライドガラスに接着し、更に約0.03mm程度の厚さまで削って薄片を作製し、偏光顕微鏡で観察した。

黒曜石の鏡下における従来の観察では、結晶の量比から、それを比較的多く含むもの(Xタイプ)と少量含むもの(Gタイプ)の二つのタイプに大きく分けられ、それらは更に、晶子を比較的多く含むもの(Xcタイプ、Gcタイプ)と少量含むもの(Xpタイプ、Gpタイプ)に細分された(向井ほか, 2000)。以下、その分類に従い記載する。

3-1 Xcタイプ (試料番号: 小泊A-1~5, 7, 21~28, 出来島A-1~3, 10~11, 森田B-4, 7~10, 13, 鷹森山A-1~6, 8, 鶴ヶ坂A-1, 11, 天田内A-3, 5~7, 11, 東原B-1, 9, 10, 前川A-6, 8, 守門川A-2, 2', 2'', 甘湯沢A-2, 6, 桜沢A-1, 2, 7) 小泊産のものは、グロビュライトやトリカイト、マーガライトなどの晶子が、薄片全体に比較的多く含まれている。出来島A-1~3, 11は、鏡下では、直径約0.75mmほどの石英や同じく約0.05mm程度の長柱状の斜長石の結晶が、一方向に密集しているのを観察

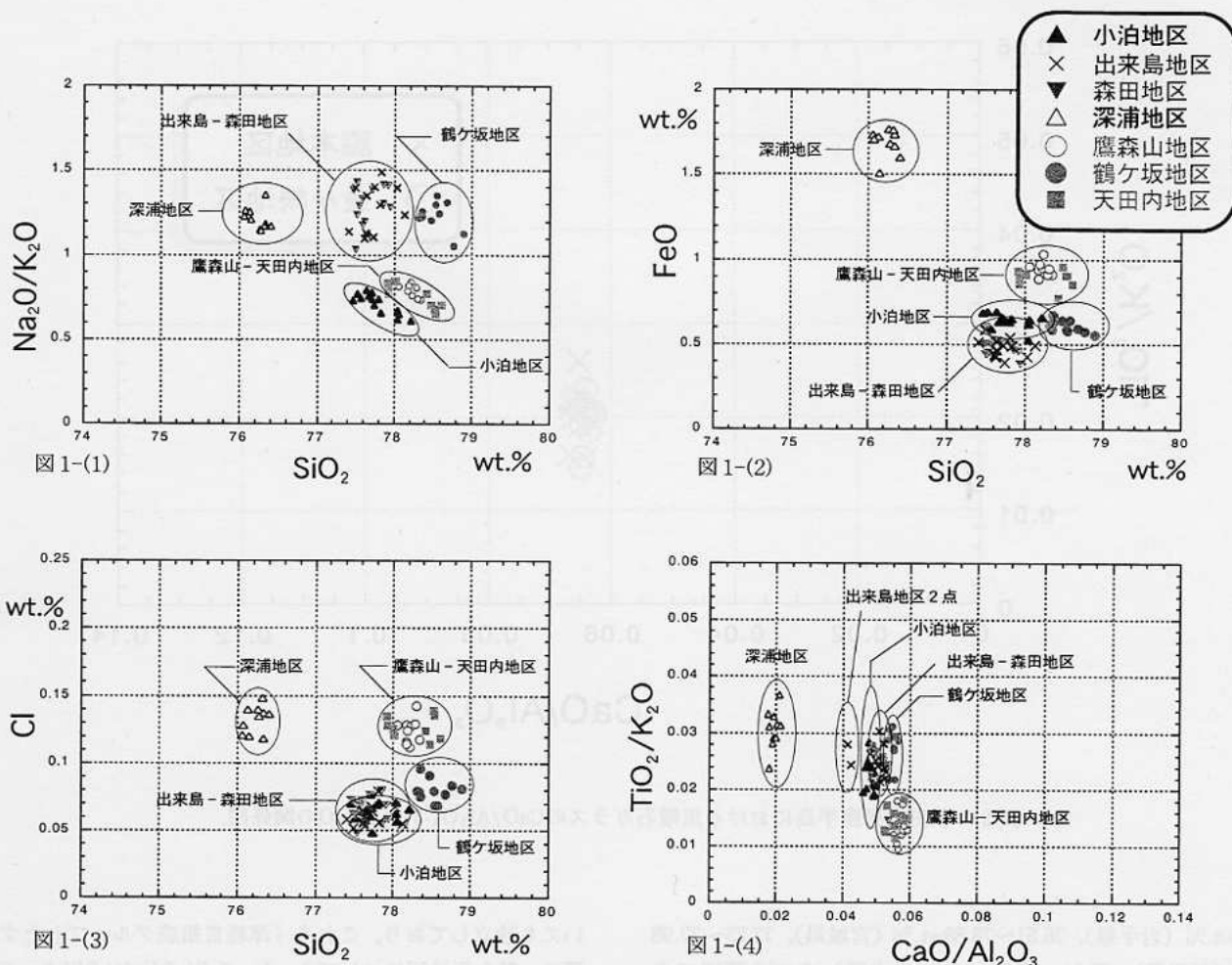
できる。天田内川産と鷹森山産は、結晶及び晶子ともに含まれる。東原B-1, 9, 10や前川A-6, 8は、全体に小さな結晶が見られる他、トリカイトやマーガライトが含まれる。守門川A-2, 2', 2''では、鏡下全体に針状や長柱状の約0.025mm程度の小さな結晶と、それと同じくらいの晶子が含まれる。甘湯沢A-2, 6と桜沢A-1, 2, 7は、鏡下では約1.0mmを超えるような大きな斜長石の結晶を観察できる。それ以外はガラス質であり、トリカイトが多く含まれる。

3-2 Xpタイプ (試料番号: 出来島A-7, 深浦A-2~3, 9~10, 12, 鷹森山A-10, 鶴ヶ坂A-7, 金ヶ崎A-1~13, 脇本A-1~9, 11~13, 月山A-1~9, 9', 10~13, 小赤沢A-1~3, 真城A-1, 4~5, 秋保A-1~7, 7', 8~12, 12', 14, 東原A-1~3, 東原B-2~8, 前川A-3, 4, 7, 11, 13, 湯の倉A-1~13, 金津A-1~12, 守門川A-3, 3', 3'', 4, 甘湯沢A-4, 5, 7, 桜沢A-3~6)

出来島A-7は、鏡下では斜長石で一面埋め尽くされており結晶質である。深浦産で肉眼で線状に見えるものは、全て小さな斜長石が濃集したものであり、晶子は鏡下ではほとんど観察されない。月山産においては、ほとんどの試料で鏡下全体に長径約0.06mm以下の球状の石英の結晶が、顕著に観察されるのが特徴的である。一部は、それらが濃集して肉眼で線状になって見える。小赤沢A-1, 2や真城A-1, 5は、鏡下では約0.02~0.06mm前後の小さな結晶が観察され、約0.1mmより大きな結晶はほとんどない。基本的にガラス質の部分が多く、結晶が密集している部分は、肉眼で線状に観察される。晶子ではグロビュライトが若干観察できる。小赤沢A-3や真城A-4は、約0.02~0.06mm前後の小さな結晶で埋め尽くされている。宮城県産の場合、鏡下では約0.1~1.0mm程度の大きな斜長石の結晶があり、その周りを更に小さな結晶で埋め尽くされている。晶子はほとんど観察されないのが特徴である。金津A-1~12は、鏡下全体に約0.05~0.10mm程度の結晶が散らばっており、その間を更に小さい約0.025mm程度の結晶とガラスで埋めている。守門川A-3, 3', 3''は、鏡下全体に約0.025mm前後の小さな結晶が密集しているが、それより大きな結晶はない。甘湯沢A-4, 5, 7と桜沢A-3~6は、鏡下では約0.6mm前後の斜長石が含まれるが、他はガラス質であり晶子も大して含まれていない。球顆が観察されるものもある。

3-3 Gcタイプ (試料番号: 出来島A-4~6, 8, 12~13, 森田B-1~3, 5~6, 11~12, 深浦A-1, 5~7, 11, 鷹森山A-7, 9, 鶴ヶ坂A-2~4, 4', 6, 9, 天田内A-2, 4, 8~10, 真城A-3, 6, 老松A-1~2, 前川A-9, 10, 12, 板山A-1, 2, B-3, C-1, 2, 4~6, 守門川A-1, 5, 5', 甘湯沢A-1)

出来島産と森田産では、グロビュライトが比較的多く見られる。深浦産では、トリカイトが密集して見られる。天田内産では、トリカイトやグロビュライトが見られる。真城A-3, 6, 老松A-1~2は、鏡下ではトリカイトが目立つ。前川A-9, 10, 12は、鏡下では結晶はほとんど観察されず、トリカイトばかりで埋められる。板山A-1, 2, B-3, C-1, 2, 4~6には、結晶はほとんどなく、トリカイトだけがよく目立つ。また、守門川A-1, 5, 5'についても同様で、グロビュライトが少し観察できる程度である。甘湯沢A-1は、約0.25mmの斜長石が含まれる。他はグロビュライトが含まれる。

図1 青森県における SiO_2 - $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$, FeO , Cl 及び $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ の関係図。

3-4 Gpタイプ (試料番号: 鶴ヶ坂A-8, 10, 真城A-2, 老松A-3, 板山A-3, B-1, 2, C-3, 甘湯沢A-3)

鶴ヶ坂産で一部に見られる。真城A-2, 老松A-3では, 結晶も晶子も鏡下ではほとんど観察されない。ただし, 小さな結晶が密集しているところは肉眼で線状に見える。板山A-3, B-1, 2, C-3と甘湯沢A-3は, 基本的に何も無いガラス質であり, 結晶や晶子もほとんど含まれない。板山C-3に関しては, わずかに約0.01mm程度の斜長石や黒雲母が含まれる程度である。

4 分析方法

薄片試料を作製した後, 更にダイヤモンドペーストで鏡面研磨し, 炭素蒸着を行って分析試料とした。黒曜石ガラスの主成分化学組成は, 北海道教育大学旭川校地学教室のEPMA (JEOL-JXA8600) による10元素 ($\text{Si} \cdot \text{Ti} \cdot \text{Al} \cdot \text{Fe} \cdot \text{Mn} \cdot \text{Mg} \cdot \text{Ca} \cdot \text{Na} \cdot \text{K} \cdot \text{Cl}$) 定量分析から得られた。標準試料は, Si が SiO_2 , Ti が TiO_2 , Al が Al_2O_3 , Fe が Fe_2O_3 , Mn が MnO , Mg が MgO , Ca が天然珪灰石 (CaSiO_3), Na が天然ヒスイ輝石 ($\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$), K が KTiOPO_4 , Cl が天然タグツパイト (tugtupite, $\text{Na}_4\text{BeAlSi}_4\text{O}_{18}\text{Cl}$) である。補正はZAF法による。測定は, 加速電圧15.0kV, 電流値 0.80×10^{-8} Aのもとで, Na の損失がないことを十分確認した

うえで, 電子ビームを径 $10 \times 10 \mu\text{m}$ の範囲に走査させて行った。一つの薄片試料において, 異なる測定領域を10~14点分析した。測定時間はピーク15秒, バックグラウンド5秒の条件で行った。EPMA分析データのパソコンへのデータ転送は, 志村 (1995) の方法によった。

5 黒曜石ガラスの主成分化学組成による分類

青森県では80試料, 秋田県では14試料, 岩手県では12試料, 宮城県では51試料, 新潟県では34試料, 栃木県では14試料の黒曜石ガラスを測定した。各試料は, 9~10箇所の分析値の平均を求めた。10元素の酸化物の重量%の合計平均は97.73% (青森県), 97.24% (秋田県), 98.81% (山形県), 99.29% (岩手県), 98.22% (宮城県), 97.49% (新潟県), 98.42% (栃木県)であった。標準偏差は, 1.32% (青森県), 1.67% (秋田県), 0.56% (山形県), 0.80% (岩手県), 1.77% (宮城県), 1.37% (新潟県), 0.70% (栃木県)であった。これらの測定データについて, 酸化物の重量%の合計を100%に再計算し標準化した。付表にガラスの化学分析値を示した。

黒曜石ガラスは, SiO_2 が76.06~78.91wt.% (青森県), 76.26~77.03wt.% (秋田県), 77.45~77.79wt.% (山形県), 77.97~

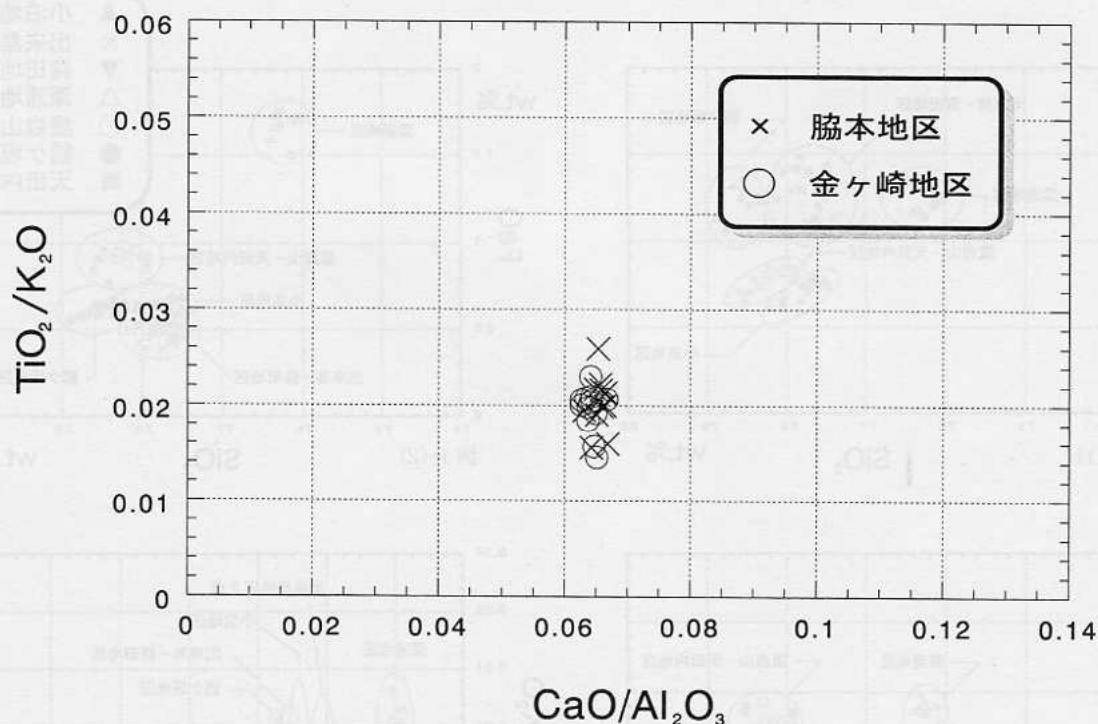


図2 秋田県男鹿半島における黒曜石ガラスの $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ の関係図。

78.41wt.% (岩手県), 76.51~78.88wt.% (宮城県), 77.23~77.98 wt.% (新潟県), 77.24~77.71wt.% (栃木県) までの範囲ですべて流紋岩の組成を示した。

次に、各県において黒曜石の主成分化学組成を採取地ごとに比較・検討し、各組成グループに分類した。

5-1 青森県

県内7箇所では採取した黒曜石の主成分化学組成を比較するため、 SiO_2 - $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ - FeO - Cl の関係図と $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ の関係図をそれぞれ図1に示した。黒曜石の分析値を図1-(1)~(4)で見ると、(i)小泊地区、(ii)深浦地区、(iii)出来島-森田地区、(iv)鷹森山-天田内地区、(v)鶴ヶ坂地区に分類できる。小泊地区や深浦地区は、組成比や鏡下の観察、産出状況や産出地が離れており、且つ組成も違っている事を考慮すると各々独立したグループに分類可能であり、それぞれ「小泊組成グループ」と「深浦組成グループ」とする。また出来島地区と森田地区は、組成比がほぼ同じであることや産出地が近接していることを考慮すると、双方の地区に分布する黒曜石は1つの組成グループにまとめることができ、これを「津軽I組成グループ」とすることができる。ところが、図1-(4)において、出来島地区の2点については $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 値が0.042~0.043を示し、鏡下の観察においても結晶が多いことから、他の出来島地区-森田地区のものとは違い、別の組成グループに分類することができ、それを「津軽II組成グループ」とする(向井, 2005)。鷹森山-天田内地区は、 $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ 比が1.0未満、 FeO 値が1.0wt.%前後、 Cl 値が0.1wt.%以上であり、 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ 関係図にお

いても独立しており、これを「津軽III組成グループ」とする。更に、鶴ヶ坂地区についても、 $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ 比が1.0以上、 FeO 値が0.6wt.%前後、 Cl 値が0.06~0.1wt.%程度であり、 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ 関係図でも独立しており、「津軽IV組成グループ」とする。

5-2 秋田県

金ヶ崎地区と脇本地区で採取した黒曜石の主成分化学組成を比較するため、 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ 関係図を図2に示した。ほとんど同じ組成比として、グラフ上にプロットされる。このことは、同一の組成をもつマグマの存在を意味しており、双方の地区に分布する黒曜石は、1つの組成グループにまとめることができる。これを「男鹿組成グループ」とする(向井, 2005)。

5-3 山形県

月山地区から産出する黒曜石は、独立した地域性を考慮すると、既知の組成グループには属さない新しいグループと考えられ、今回それを「月山組成グループ」とする。

5-4 岩手県

雫石地域・水沢地域・花泉地域で採取した黒曜石の主成分化学組成を比較するため、 SiO_2 - $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ - TiO_2 - CaO の関係図と $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ 関係図をそれぞれ図3に示した。岩手県内3地域の分析値を図3-(1)~(4)で見ると、(1)の SiO_2 - $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ では、花泉地域と雫石-水沢-花泉地域に明瞭に分かれる。次に(2)の SiO_2 - TiO_2 では、(1)で分けられた雫石-水沢-花泉地域が、雫石-水沢地域と雫石-水沢-花泉地域に区別することができ、更に(3)の SiO_2 - CaO では、(2)で分けられたものが、雫

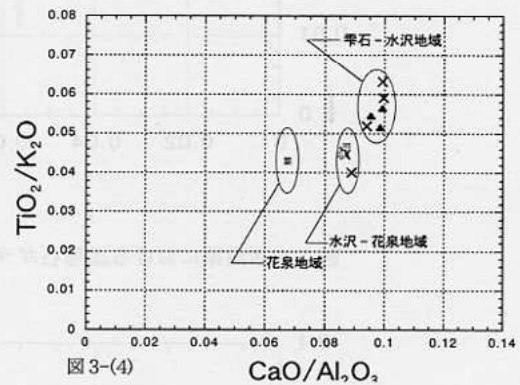
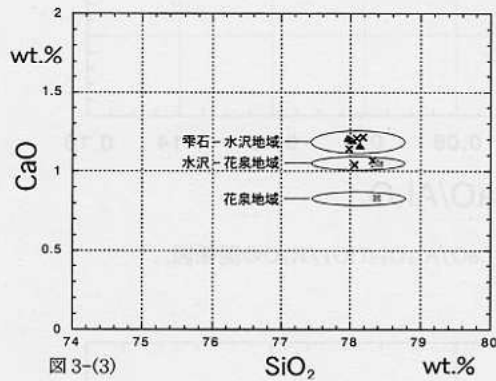
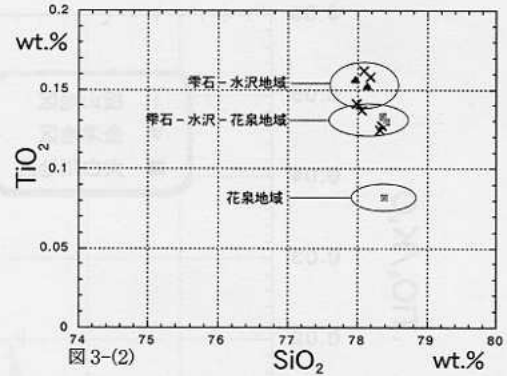
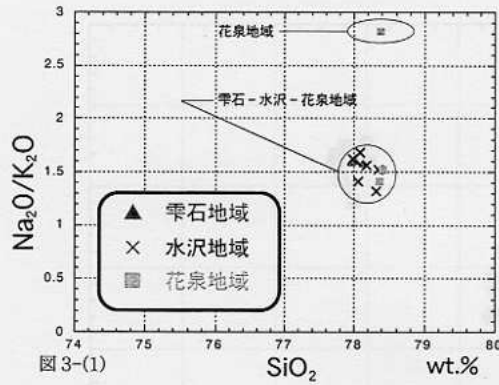


図 3 岩手県における SiO_2 - $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$, TiO_2 , CaO 及び $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ の関係図。

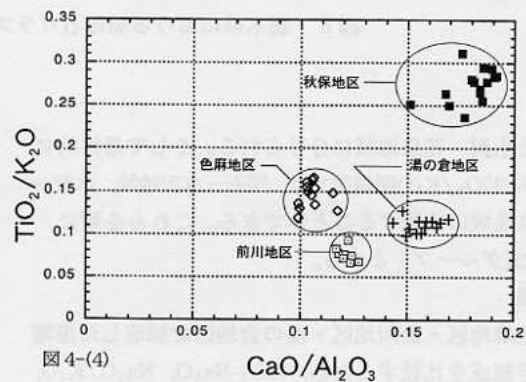
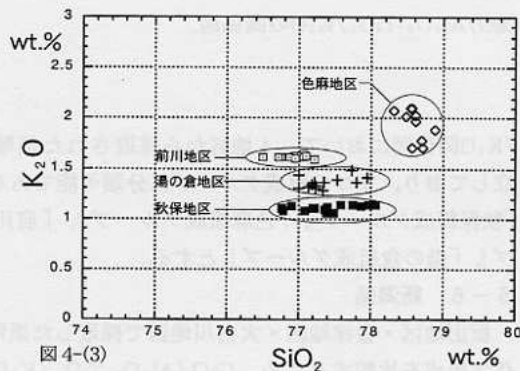
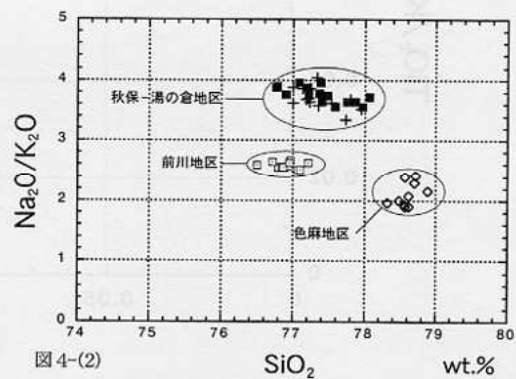
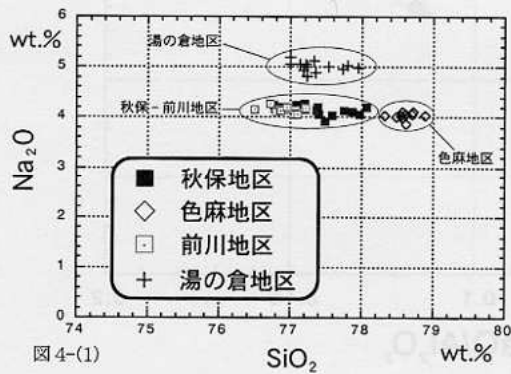


図 4 宮城県における SiO_2 - Na_2O , $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$, K_2O 及び $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ の関係図。

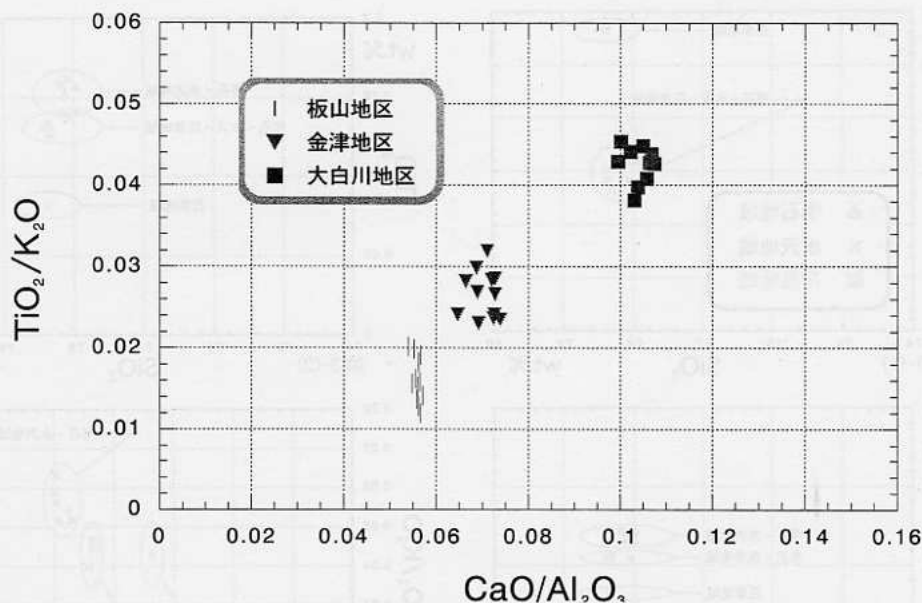


図5 新潟県における黒曜石ガラスの $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ の関係図。

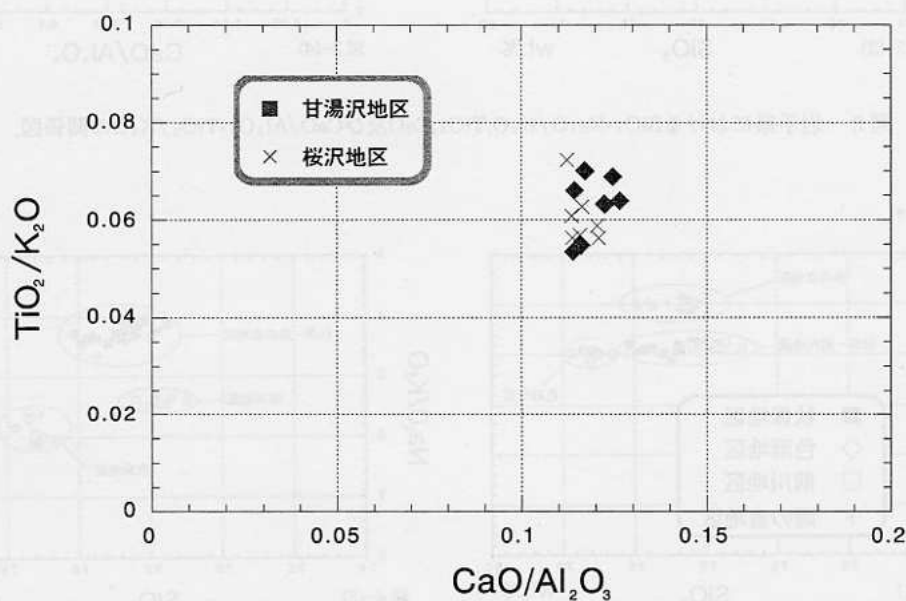


図6 新潟県における黒曜石ガラスの $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ の関係図。

石-水沢地域と水沢-花泉地域に分けられる。そして最終的に(4)の $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ 関係図では、雫石-水沢地域、水沢-花泉地域、花泉地域に分類することができる。これらを順に、「岩手Ⅰ～Ⅲ組成グループ」とする。

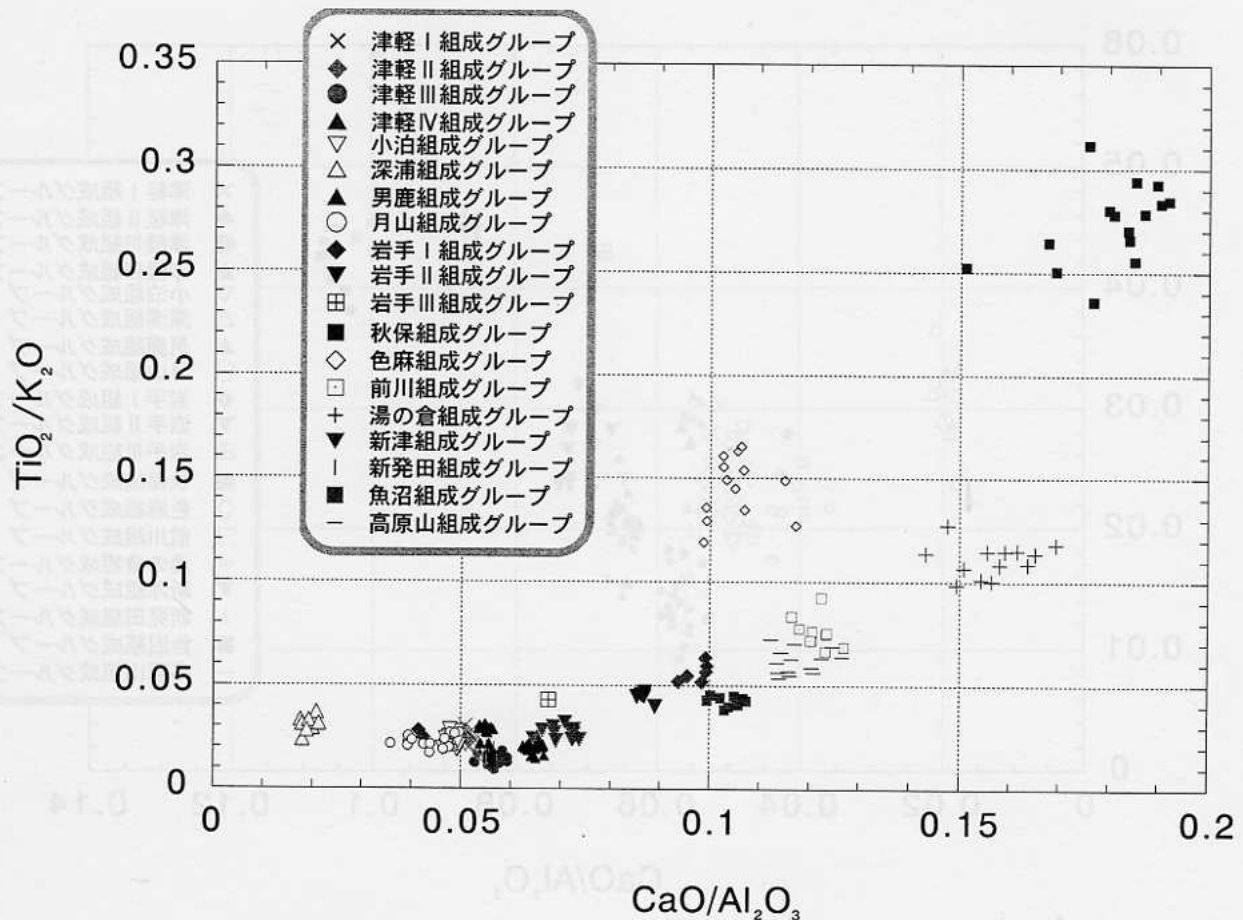
5-5 宮城県

秋保地区・色麻地区・前川地区・湯の倉地区で採取した黒曜石の主成分化学組成を比較するため、 SiO_2 - Na_2O 、 $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ 、 K_2O の関係図と $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ の関係図をそれぞれ図4に示した。宮城県内4地区の分析値を図4-(1)～(4)で見ると、(1)の SiO_2 - Na_2O で秋保地区・前川地区、(2)の SiO_2 - $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ で秋保地区・湯の倉地区が重なるが、図4-(4)の $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - TiO_2

/ K_2O 関係図において、4地区から採取された黒曜石は全て独立しており、4つの組成グループに分類可能である。それぞれ「秋保組成グループ」、「色麻組成グループ」、「前川組成グループ」、「湯の倉組成グループ」とする。

5-6 新潟県

板山地区・金津地区・大白川地区で採取した黒曜石の主成分化学組成を比較するため、 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ の関係図を図5に示した。3地区における黒曜石は、図5よりそれぞれの地区において重なる部分が無く、それぞれ独立した組成グループとすることができる。これらを順に「新発田組成グループ」、「新津組成グループ」、「魚沼組成グループ」とする。

図7 東日本における黒曜石ガラスのCaO/Al₂O₃-TiO₂/K₂Oの関係図。

5-7 栃木県

甘湯沢地区と桜沢地区で採取した黒曜石の主成分化学組成を比較するため、CaO/Al₂O₃-TiO₂/K₂Oの関係図を図6に示した。すると同じ組成比としてグラフ上にプロットされる。このことは、同一の組成をもつマグマの存在を意味しており、双方の地区に分布する黒曜石は、1つの組成グループにまとめることができる。これを「高原山組成グループ」と名付ける。

6 考察

6-1 主成分化学組成と鏡下の観察による黒曜石ガラスの分類・特徴

黒曜石の大部分は、粘性度の高い流紋岩質の組成をもつマグマが噴火口から流出後、過冷却の状態になった溶岩が更に冷却する過程において、結晶をほとんど晶出せずに固まったガラスである。従って、マグマ自体の化学組成がそのまま黒曜石ガラスに保持され、その化学組成の違いは、そのまま組成グループごとの化学組成の違いになってあらわれていると考えられる。この違い表現したのが、CaO/Al₂O₃-TiO₂/K₂Oの関係図であり、黒曜石をつくったマグマの化学組成を示す重要な指標になる。

今回、EPMAによって分析した東日本から産出する黒曜石ガ

ラスの全ての各組成グループの化学組成を比較するため、CaO/Al₂O₃-TiO₂/K₂O関係図を図7と図7'に示し、更に、TiO₂, Al₂O₃, FeO, MgO, CaO, Na₂O, K₂O, Clのそれぞれを縦軸に、SiO₂を横軸にとった関係図を図8で示した。すると、東日本から産出する黒曜石ガラスは、各県内ごとに分類したとおり、独立した19種類の組成グループになることが確認できた。

以下、各組成グループについての特徴を述べる。

6-1-(1) 津軽I組成グループ

鏡下での観察では、ガラス質のものがほとんどであるが、試料によってはやや結晶が多いものもある。CaO/Al₂O₃値は、0.048~0.054の範囲を示し、新発田組成グループと月山組成グループ、小泊組成グループと津軽IV組成グループに近似する。しかし、津軽I組成グループのK₂O値は3.06~3.95wt.%であり、新発田組成グループのK₂O値である4.44~4.72wt.%に比べると低い値を示すので区別できる。また津軽I組成グループのCl値が0.05~0.08wt.%であるのに対し、月山組成グループのCl値は0.09~0.11wt.%となり、やや高い値を示すことで区別可能である。小泊組成グループと津軽IV組成グループに関しては、前述したとおりである。その他、津軽I組成グループのAl₂O₃値は12.77~13.14wt.%, FeO値は0.39~0.60wt.%を示す。

6-1-(2) 津軽II組成グループ

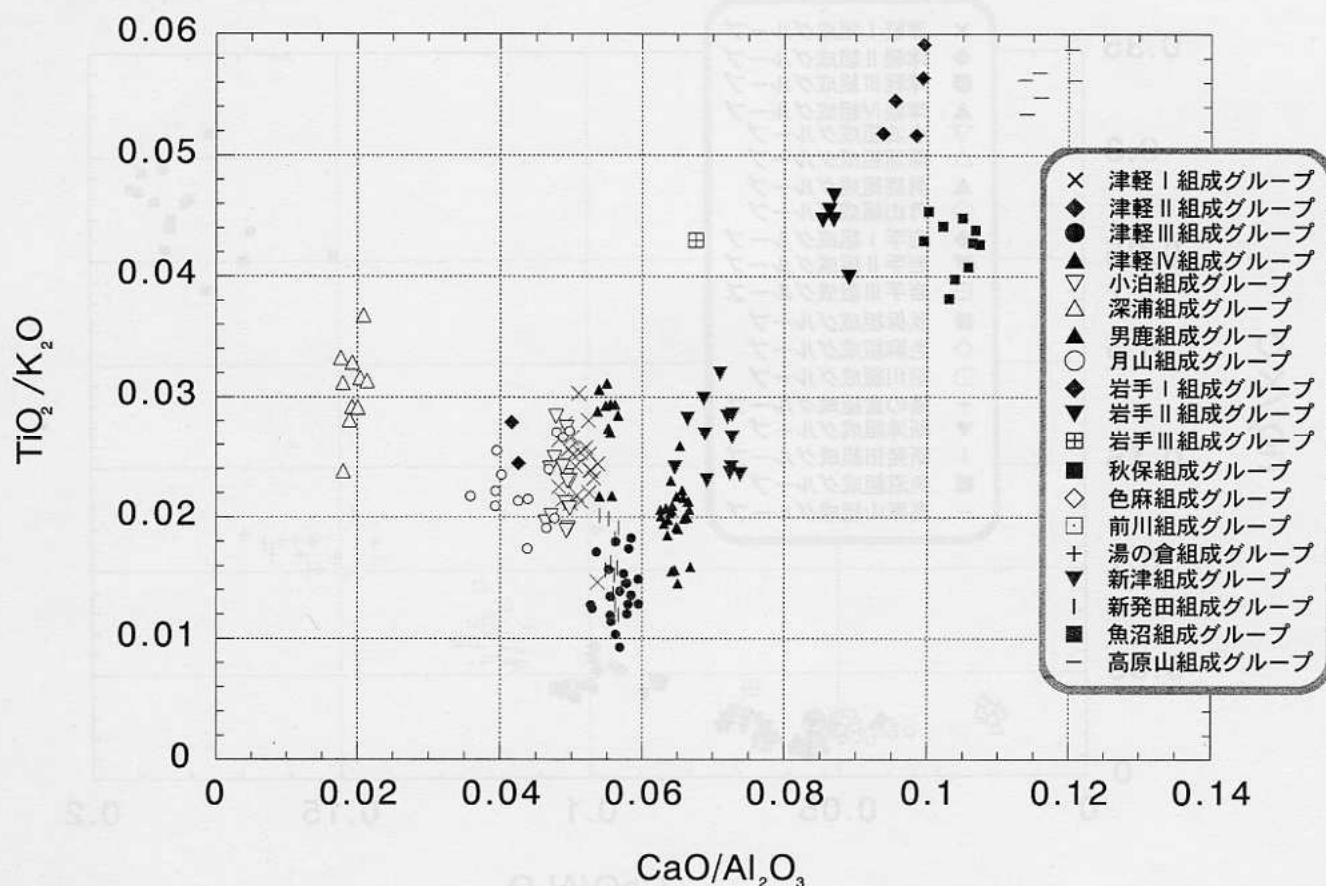


図7' 東日本における黒曜石ガラスの $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2/\text{K}_2\text{O}$ の関係図。

鏡下での観察では、やや結晶が多く存在するのが特徴的であり、肉眼では灰黒色を呈する。 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 値は0.042～0.043の範囲を示し、月山組成グループと小泊組成グループに近似する。しかし、津軽II組成グループの Cl 値は0.05wt.%を示すが、月山組成グループの Cl 値が0.09～0.11wt.%と高い値を示す事で区別できる。小泊組成グループに関しては、前述したとおりである。その他、津軽II組成グループの FeO 値は0.49～0.52wt.%, CaO 値は0.53～0.55wt.%であり、他の組成グループと比較して低い方の値を示す。

6-1-(3) 津軽III組成グループ

鏡下での観察では、やや結晶が多く存在するのが特徴的である。 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 値は、0.053～0.059の範囲を示し、新発田組成グループと津軽I・IV組成グループに近似する。しかし、津軽III組成グループの Al_2O_3 値が12.24～12.44wt.%の値を示すのに対し、新発田組成グループは、12.72～12.84wt.%と高い値を示す事で区別できる。津軽I・IV組成グループに関しては、前述のとおりである。その他、津軽III組成グループに TiO_2 値は0.04～0.08wt.%であり、他の組成グループと比較して低い値を示す。

6-1-(4) 津軽IV組成グループ

鏡下での観察では、晶子が多いものばかりであるが、試料によってはやや結晶が多いものもある。 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 値は0.054～

0.057の範囲を示し、新発田組成グループと津軽I・III組成グループに近似する。しかし、津軽IV組成グループは、 SiO_2 値が78.32～78.91wt.%であり、新発田組成グループの SiO_2 値である77.27～77.75wt.%と比較して高い値を示し区別可能である。また津軽I・III組成グループとの違いは前述したとおりである。

6-1-(5) 小泊組成グループ

鏡下での観察では、ほとんどガラス質であり、結晶も晶子も量はかなり少ない。 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 値は、0.046～0.050の範囲を示し、月山組成グループと津軽I・II組成グループに近似する。しかし、小泊組成グループの K_2O 値は4.61～4.88wt.%を示し、他の組成グループと比較して最も高い方の値を示す事で区別できる。その他、小泊組成グループの CaO 値は0.59～0.62wt.%, Na_2O 値は2.91～3.66wt.%を示す。

6-1-(6) 深浦組成グループ

鏡下での観察では、やや結晶が多く存在するのが特徴的である。 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 値は、0.018～0.021の範囲を示し、他の組成グループと明瞭に区別できる。更に、 FeO 値が1.51～1.77wt.%, Na_2O 値が4.88～5.22wt.%の高い値を示し、逆に CaO 値は0.22～0.27wt.%と低く、 MgO 値はほとんどないのが顕著である。

6-1-(7) 男鹿組成グループ

鏡下での観察では、晶子をほとんど含まず、また約0.01mm前

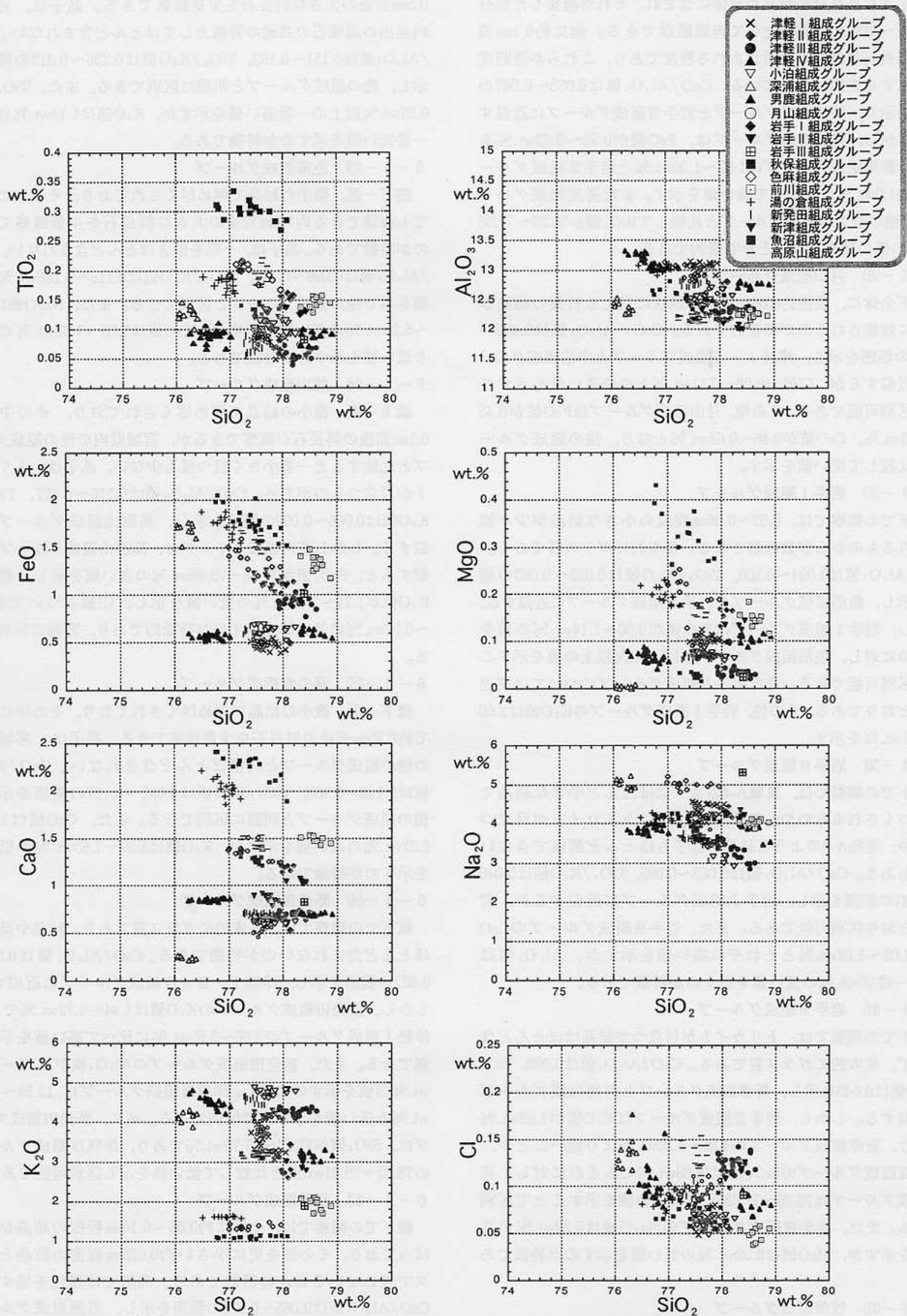


図8 SiO_2 - TiO_2 , Al_2O_3 , FeO , MgO , CaO , Na_2O , K_2O , Cl の関係図。

後の小さな長柱状の結晶が全体に含まれ、それが濃集した部分では灰～黒色の縞模様として肉眼観察できる。他に約0.1mm前後の斜長石の結晶が少量含まれる程度であり、これらが透明度を高くする要因になっている。CaO/Al₂O₃値は0.063～0.067の範囲を示し、新津組成グループと岩手Ⅲ組成グループに近似する。しかし、男鹿組成グループは、FeO値が0.52～0.63wt.%を示し、新津組成グループの1.03～1.26wt.%と岩手Ⅲ組成グループの約1.0wt.%に比較して低い値を示す。また男鹿組成グループは、他の全ての組成グループと比較してSiO₂値が76.26～77.03wt.%の低い値を示すことが特徴的である。

6-1-(8) 月山組成グループ

鏡下全体に、長径約0.06mm以下の球状に見える石英の結晶が顕著に観察されるのが特徴的である。CaO/Al₂O₃値は0.036～0.050の範囲を示し、津軽Ⅰ・Ⅱ組成グループと小泊組成グループに近似するが、Cl値が0.09～0.11wt.%とやや高い値を示すことで区別可能である。その他、月山組成グループはFeO値が0.45～0.53wt.%、CaO値が0.46～0.64wt.%となり、他の組成グループに比較して低い値を示す。

6-1-(9) 岩手Ⅰ組成グループ

鏡下での観察では、0.02～0.06mm程度の小さな結晶が少々観察されるものから多数観察される。基本的にガラス質である。CaO/Al₂O₃値は0.094～0.100、TiO₂/K₂O値は0.052～0.063の範囲を示し、魚沼組成グループと岩手Ⅱ組成グループに近似する。しかし、岩手Ⅰ組成グループはFeO値が0.90～1.14wt.%の値を示すのに対し、魚沼組成グループは1.54wt.%以上の値を示すことで区別可能である。また岩手Ⅱ組成グループについては前述したとおりである。その他、岩手Ⅰ組成グループのK₂O値は2.60～2.81wt.%を示す。

6-1-(10) 岩手Ⅱ組成グループ

鏡下での観察では、真城A-4のようにほとんど小さな結晶で埋めつくされるものや、老松A-2のようにトリカイトが目立つものや、老松A-3のように結晶も晶子もほとんど観察できないものもある。CaO/Al₂O₃値は0.085～0.089、TiO₂/K₂O値は0.040～0.047の範囲を示し、岩手Ⅰ組成グループに近似するが、前述のとおり区別可能である。また、岩手Ⅱ組成グループのCaO値は1.02～1.07wt.%とそれぞれ高い値を示すが、Al₂O₃値は11.99～12.09wt.%の低い値を示すのが特徴である。

6-1-(11) 岩手Ⅲ組成グループ

鏡下での観察では、トリカイトが目立つが結晶はほとんど含まれず、基本的にガラス質である。CaO/Al₂O₃値は0.068、TiO₂/K₂O値は0.043を示し、新津組成グループと男鹿組成グループに近似する。しかし、岩手Ⅲ組成グループはK₂O値が1.89wt.%であり、新津組成グループの4.05～4.30wt.%より低いことや、岩手Ⅲ組成グループのSiO₂値が78.38wt.%であるのに対し、男鹿組成グループは76.26～77.03wt.%の低い値を示すことで区別できる。また、岩手Ⅲ組成グループのNa₂O値は5.32wt.%の高い値を示すが、MgO値は0.02wt.%の低い値を示すのが特徴である。

6-1-(12) 秋保組成グループ

鏡下一面、微小の結晶で埋め尽くされており、その中に約

0.5mm前後の大きな斜長石を少量観察できる。晶子は、宮城県内産出の黒曜石の共通の特徴としてほとんど含まれない。CaO/Al₂O₃値は0.151～0.192、TiO₂/K₂O値は0.236～0.312の範囲を示し、他の組成グループと明瞭に区別できる。また、TiO₂値は0.27wt.%以上の一番高い値を示すが、K₂O値は1.14wt.%以下の一番低い値を示すのが特徴である。

6-1-(13) 色麻組成グループ

鏡下一面、微小の結晶で埋め尽くされており、その中に肉眼でも確認できる約1.0mm前後の大きな斜長石を少量観察できるのが特徴である。晶子は、一部を除きほとんど含まれない。CaO/Al₂O₃値は0.099～0.117、TiO₂/K₂O値は0.119～0.166wt.%の範囲を示し他の組成グループと区別できる。また、Na₂O値は4.82～5.20wt.%の高い値を示すが、K₂O値は1.28～1.48wt.%のかなり低い値を示すのが特徴である。

6-1-(14) 前川組成グループ

鏡下一面、微小の結晶で埋め尽くされており、その中に約0.1mm前後の斜長石が観察できるが、宮城県内の他の組成グループと比較すると一番小さく且つ量も少ない。晶子は、トリカイトが目立つものがある。CaO/Al₂O₃値は0.116～0.127、TiO₂/K₂O値は0.066～0.092の範囲を示し、高原山組成グループに近似する。しかし前川組成グループは、高原山組成グループと比較すると、SiO₂値が78.33～78.88wt.%の高い値を示し、且つ、K₂O値が1.71～2.10wt.%の低い値を示し、Cl値についても0.04～0.06wt.%の低い値を示すのが特徴的であり、容易に区別できる。

6-1-(15) 湯の倉組成グループ

鏡下一面、微小の結晶で埋め尽くされており、その中に最大で約0.75mm前後の斜長石を少量観察できる。晶子は、宮城県内の他の組成グループと同様ほとんど含まれない。CaO/Al₂O₃値は0.143～0.169、TiO₂/K₂O値は0.099～0.127の範囲を示し、他の組成グループと明瞭に区別できる。また、CaO値は1.86～2.22wt.%の高い値を示すが、K₂O値は1.59～1.65wt.%の低い値を示すのが特徴である。

6-1-(16) 新発田組成グループ

鏡下での観察では、基本的にガラス質であり、結晶や晶子もほとんど含まれないのが特徴である。CaO/Al₂O₃値は0.054～0.057の範囲を示し、津軽Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ組成グループに近似する。しかし、新発田組成グループのK₂O値は4.44～4.72wt.%であり、津軽Ⅰ組成グループの3.06～3.95wt.%に比べて高い値を示し区別できる。また、新発田組成グループのAl₂O₃値が12.72～12.84wt.%の値を示すのに対し、津軽Ⅲ組成グループは、12.24～12.44wt.%と低い値を示す事で区別できる。更に、新発田組成グループは、SiO₂値が77.27～77.75wt.%であり、津軽Ⅳ組成グループの78.32～78.91wt.%と比較して低い値を示し区別可能である。

6-1-(17) 新津組成グループ

鏡下での観察では、全体に約0.05～0.10mm程度の結晶が散らばっており、その間を更に小さい約0.025mm程度の結晶とガラスで埋めているのが特徴的である。肉眼では黒色を呈する。CaO/Al₂O₃値は0.065～0.074の範囲を示し、男鹿組成グループと岩手Ⅲ組成グループに近似する。しかし、新津組成グループ

は K_2O 値が4.05~4.30wt.%であり、岩手Ⅲ組成グループの1.89wt.%より高いことや、新津組成グループの FeO 値が1.03~1.26wt.%であり、男鹿組成グループの0.52~0.63wt.%より高いことで区別可能である。

6-1-(18) 魚沼組成グループ

鏡下での観察では、小さな結晶を少々観察できるが、基本的にはガラス質である。 CaO/Al_2O_3 値は0.100~0.107範囲を示し、岩手Ⅰ組成グループに近似する。しかし、魚沼組成グループは FeO 値が1.54wt.%以上の値を示すのに対し、岩手Ⅰ組成グループは0.90~1.14wt.%の値を示すこと、魚沼組成グループの MgO 値が0.02~0.04wt.%の低い値を示すのに対し、岩手Ⅰ組成グループは0.10~0.17wt.%のやや高い値を示すことで区別可能である。

6-1-(19) 高原山組成グループ

鏡下では、約0.6~1.0mmを超える斜長石の結晶を観察できる。それ以外はガラス質である。晶子はトリカイトが多く含まれる。 CaO/Al_2O_3 値は0.112~0.127、 TiO_2/K_2O 値は0.053~0.072の範囲を示し、前川組成グループに近似する。しかし高原山組成グループは、前川組成グループと比較すると、 SiO_2 値が77.24~77.71wt.%の低い値を示し、且つ、 K_2O 値が3.05~3.28wt.%の高い値を示し、 Cl 値についても0.11~0.15wt.%の高い値を示すことで区別できる。

6-2 黒曜石の原産地(噴出源)について

6-2-(1) 出来島-森田地区(津軽Ⅰ・Ⅱ組成グループ)

出来島-森田地区には、同一組成の黒曜石が確認された(津軽Ⅰ組成グループ)。出来島地区に分布する黒曜石は、第四紀更新世に堆積した第1段丘堆積層である山田野層からの洗い出しと考えられる。また、森田地区の黒曜石は、更新世~完新世の未区分泥流堆積物・降下火砕物及び二次堆積物に相当する地層と山田野層に含まれる。他に岩木山北側の山麓にある建石町付近の泥流堆積物中に黒曜石礫が円礫として含まれる(杉原・小林, 2004)という報告もある。以前の論文(向井, 2005)では、梵珠山から馬ノ神山までの尾根付近に存在する新第三系の流紋岩体付近を原産地の候補と考えてきたが、分布地や化学組成について更に検討した結果、噴出源は岩木山近辺の可能性が高いと判断した。また津軽Ⅱ組成グループに属する黒曜石は、数は少ないが津軽Ⅰ組成グループと化学組成がほぼ同じで分布地も同一であることから、噴出源も津軽Ⅰ組成グループとほとんど同じと考えられる。

6-2-(2) 鷹森山-天田内地区及び鶴ヶ坂地区(津軽Ⅲ・Ⅳ組成グループ)

齋藤氏より頂戴した鷹森山-天田内地区の黒曜石は、今回新たに同一の組成を持つ黒曜石が確認され(津軽Ⅲ組成グループ)、同じく鶴ヶ坂地区の黒曜石についても、新しい組成グループであることが確認された(津軽Ⅳ組成グループ)。鷹森山地区に分布する黒曜石は、丘陵地を構成する地層中に二次的に含まれ、同一組成グループである天田内地区の黒曜石は、天田内川中の転石として採取されている。このことは、双方の黒曜石の原産地が天田内川の上流域に存在することを示唆している。また、鶴ヶ坂地区の黒曜石については、丘陵地を構成する地層中に二次的に含まれる。以上のことから噴出源は、梵珠山から馬ノ神

山までの尾根付近に存在する新第三系の流紋岩体付近と考えられる。

6-2-(3) 小泊地区(小泊組成グループ)

弁天崎から穴間ノ崎にかけては、溶岩からなる弁天島流紋岩層が分布し、部分的に真珠岩を伴っている(対馬ほか, 1959)ことから、これが小泊地区に少量分布する小泊組成グループに属する黒曜石の原産地(噴出源)と考えられる。

6-2-(4) 深浦地区(深浦組成グループ)

深浦地区では吾妻川流紋岩が関与していると考えられる。吾妻川流紋岩は、中新世の追立沢層上部層に相当し、大戸瀬崎~岩崎付近に分布することが知られている。深浦地区では黒曜石を採取できるが、他の海岸部や河川では今回の周辺調査を含め現在まで採取できない状況を考慮すると、深浦近辺の吾妻川流紋岩が分布している所で、局所的に深浦組成グループに属する黒曜石の原岩が存在した可能性が考えられる。

6-2-(5) 金ヶ崎地区と脇本地区(男鹿組成グループ)

男鹿半島は、東北地方の秋田県北西部に位置し、日本海に約30km突き出た半島として知られる。かつては島であったが、海流の影響によって砂州で本州とつながり八郎潟ができた。その八郎潟は現在では大部分が干拓され農地となっている。

調査地域には流紋岩が分布する。これは門前層に属する真山流紋岩部層に相当し、おもに黒雲母流紋岩からなり火砕岩を伴うことが知られている(藤岡, 1959)。この絶対年代は、フィッシュントラック法では、23.7Ma(雁沢, 1983, 1987)、25.3Ma(鈴木, 1980)、K-Ar年代では、24.4Ma(木村, 1986a)という値が報告がされている。黒曜石はこれまでの様々な地域の調査でも流紋岩と密接に関係していることが分っており、男鹿半島で採取される黒曜石の噴出源とその噴出年代も真山流紋岩部層に密接に関係していると考えられる。

金ヶ崎海岸に分布する黒曜石は、真山流紋岩部層から(若しくは再堆積した地層から)の転石と考えられ、一度海中へ運ばれたものが海流と波によって海岸部へ打ち上げられたものである。また海岸部の踏査をしたところ、真山流紋岩部層の分布地域より南側一帯の海岸部、すなわち、ちょうど金ヶ崎温泉よりも南側の海岸部に黒曜石礫の分布が目立つことから原産地が真山流紋岩部層に関係している事を僅かであるが裏付ける。

脇本地区においては、鮪川層中から黒曜石を採取できる。鮪川層は、砂岩・砂礫岩・シルト岩・亜炭・軽石凝灰岩・貝化石を含む更新世中期頃の地層である。黒曜石は砂礫と一緒に含まれており、これも真山流紋岩部層から洗い出され海流によって運ばれ、それが再堆積したものと推定される。

一方、同じ鮪川層でも模式地がある北部の安田地区では、黒曜石を採取することができない。このことは、黒曜石が洗い出しによって海へ運ばれた後、当時の海流によって運ばれて行かないような地理関係に安田地区があったと推定される。

6-2-(6) 月山地区(月山組成グループ)

月山地区では、月山火山噴出物、すなわち古期火山噴出物、火砕流堆積物、火山泥流堆積物が分布する。このうち黒曜石礫は火砕流堆積物に含まれ、黒曜石のフィッシュントラック年代が約35万年前とされた(吉田・植松, 1978)。月山初期火山

噴出物の流紋岩溶岩もこの黒曜石と同じ由来を持つと考えられており、この流紋岩溶岩が分布する場所が黒曜石の原産地（噴出源）と考えられる。

6-2-(7) 雫石地域・水沢地域・花泉地域（岩手Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ組成グループ）

岩手県内の3箇所から採取された黒曜石は、すべて第四紀の堆積物中から採取され、それらは雫石-水沢地域の6点が岩手Ⅰ組成グループ、水沢-花泉地域の5点が岩手Ⅱ組成グループ、花泉地域の1点が岩手Ⅲ組成グループに分類された。これらが分布する地域は大きく見ると北上川流域にあり、噴出源から北上川によって運搬・堆積した可能性が考えられる。その場合の噴出源であるが、北上川流域ではこれまでのところ雫石周辺から下流にかけて黒曜石が確認されているので、雫石近辺の流紋岩溶岩の分布域と考えられ、ほぼ同一の噴出源から若干時期が異なる黒曜石溶岩を伴う噴火をした可能性が考えられる。

しかし、水沢地域において黒曜石が採取された場所は、胆沢扇状地の中でも中位段丘に相当する掘切段丘付近と考えられる。胆沢扇状地は、胆沢川によって大量の砂礫が運搬・堆積し形成された更新世の扇状地であり、そこから黒曜石を採取できるということは、水沢地域における黒曜石の運搬・堆積は北上川よりもむしろ胆沢川が重要な役目を果たしたと考えられる。水沢地域をはじめ、黒曜石のそれぞれの採取地の西側山地には、流紋岩溶岩が広範囲にわたり分布していることを加えて考慮すると、そのような場所においてほぼ同時期に黒曜石溶岩の噴出源が複数存在した可能性も考えられる。

6-2-(8) 秋保地区（秋保組成グループ）

現地調査によって、鮮新世の流紋岩溶岩に接して黒曜石溶岩の露出を初めて確認しており、この流紋岩からなる秋保A地点の山が噴出源である。その産出量の多さ及び黒曜石の塊の大きさから、東北地方では最大の原産地（噴出源）である。

6-2-(9) 色麻地区（色麻組成グループ）

色麻町内の第四紀更新世の東原層の軽石凝灰岩層中からしか見つかっていないが、この周辺が二次的な原産地と言える。他に、同一の地層内で広範囲に分布している可能性もある。北西方向に黒曜石の原産地である湯の倉地区があるが、主成分化学組成が違っており、色麻組成グループの黒曜石の噴出源については不明である。

6-2-(10) 前川地区（前川組成グループ）

前川地区では、真珠岩質流紋岩中に含まれるマレカナイト状の黒曜石として採取できる他、凝灰質角礫岩中にも含まれる。産出規模はごく小さな原産地である。

6-2-(11) 湯の倉地区（湯の倉組成グループ）

湯の倉地区は、新第三紀中新世の永志田層と呼ばれる凝灰岩層中の岩脈中からマレカナイト状の黒曜石として採取できる。また永志田層中にも黒曜石が含まれるという報告があり、この周辺一帯が原産地である。

6-2-(12) 板山地区（新発田組成グループ）

板山地区には火砕流堆積物が広がっており、黒曜石はその中から採取できる。従ってこれが新発田組成グループに属する黒曜石の二次的な原産地と考えられる。また、周辺には流紋岩類

が分布しており、それらが噴出源であるかもしれない。

6-2-(13) 金津地区（新津組成グループ）

金比羅山周辺一帯の新津丘陵の金津層中に黒曜石が含まれる。従って、これが新津組成グループに属する黒曜石の二次的な原産地である。この金津層の相当層である椎谷層などからも黒曜石礫を採取できるかもしれない。噴出源については不明である。

6-2-(14) 大白川地区（魚沼組成グループ）

黒曜石は守門川の転石として採取され、その大きさは最大で長径約5mm~2.5cm程度であるが、ほとんどが長径1.0cm程度の小さなものばかりである。黒曜石はすべて角張っており、他にパーライトも一緒に採取できることから上流域に原産地（噴出源）が存在すると思われる。

6-2-(15) 甘湯沢地区と桜沢地区（高原山組成グループ）

甘湯沢地区と桜沢地区は、ともに高原火山に位置する。高原火山は、中期更新世に火山活動が開始され、更新世末期には活動が終息したと考えられている（池島・青木、1962）。この火山は、南東山麓方向に裾野が広がる成層火山であり、山頂部には爆裂火口がある。その火口周辺には前黒山、明神岳、鶏頂山、釈迦ヶ岳、剣ヶ峰などの山々がそびえている。今回、桜沢A地点で採取した黒曜石は、甘湯沢A地点の転石と同一の組成グループに属する。桜沢A地点は、ミツモチ、剣ヶ峰、八方ヶ原に分布するミツモチ溶岩の分布域に含まれることから、この溶岩の噴出に関係する地点が黒曜石の噴出源と考えられる。

まとめ

東日本における現地調査と、そこから採取した黒曜石ガラスのEPMAによる主成分化学組成の分析・分類が終了し、19種類の組成グループに分類することができた。これによって遺跡から発掘される黒曜石製の石器の原産地同定への応用が可能となった。また、現地調査を行い地質学的な立場から考察を行ったことにより、黒曜石の噴出源の特定及び推定ができた他、これまで黒曜石の産出場所が分散し、そのため従来、別々に分類されていた黒曜石についても同一の組成グループにまとめることができ、より正確な先史時代の人々の交流を解明することが可能になった。更に、今回の分析手法は、これまで実施されている蛍光X線分析法などを補完する新しい手法であるとともに、これまでの原産地同定の結果について再検証可能な手法となった。

謝 辞

EPMA（JEOL-JXA8600）の使用に関して、北海道教育大学の和田恵治教授にお世話になった。弘前大学理工学部の柴正敏教授及び根本直樹講師、青森県教育庁文化財保護課三内丸山遺跡対策室文化財保護主幹の齋藤岳氏には多数の関連文献及び黒曜石を送って頂き、更に写真の借用・掲載を許可して頂いた。株式会社パレオ・ラボの藤根久代表取締役及び中村賢太郎氏には、多数の関連文献を頂いた他、現地の様子について御教示頂いた。雫石町在住の澤口勇治氏には、快く大変貴重な黒曜石をお分け頂いた。宮城県登米高校の佐々木繁喜教諭には、現地の産出状況等について御教示頂いた。栃木県立博物館学芸部 自然課の布川嘉英学芸員及び竹下欣宏学芸員、星ふる学校「くま

の木」特定非営利活動法人、塩谷町旧熊ノ木小学校管理組合の遠藤正久理事長、くまの木自然クラブ指導員の手塚功氏及び坂亮介氏には、関連文献等を頂いた他、現地の調査にも御同行頂いた。以上の方々に深く感謝致します。

なお本研究には、平成16年度笹川科学研究助成金（研究番号：16-353G）の一部及び平成17年度科学研究費補助金（奨励研究）（課題番号：17914027）の一部を使用した。

引用文献

- 藤岡一男（1959）：5 萬分の 1 地質図幅説明書「戸賀・船川」地質調査所。
 雁沢好博（1983）：フィッシュン・トラック法によるグリーン・タフ変動の年代区分 その 2—富山県太美山地域—。地質学雑誌, 89, 271-286。
 雁沢好博（1987）：東北日本弧内帯の白亜紀—第三紀火山岩のフィッシュン・トラック年代—奥尻島・男鹿半島・朝日山地—。地質学雑誌, 93, 387-401。
 池島柳一・青木謙一郎（1962）：高原火山の岩石学的研究, 岩鉱, 48, 97-107。
 北村 信・大沢 稔・石田琢二・中川久夫（1981）：地域地質研究報告 5 万分の 1「古川地域の地質」地質図幅及び同説明書, 地質調査所28p。
 木村勝弘（1986a）：層位関係と放射年代からみた男鹿, 秋田と本荘—湯沢地域の中・下部第三系の年代層位区分。北村 信教授退官記念地質学論文集, 167-173。
 奥水達司（1991）：名寄市智北 4 遺跡の年代および同遺跡出土の黒曜石片の原産地。名寄市文化財調査報告書VI, 73-78。名寄市教育委員会。
 盛谷智之（1968）：地域地質研究報告 5 万分の 1「深浦地域の地質」地質図幅及び同説明書, 地質調査所, 57p。
 向井正幸・長谷川仁彦・和田恵治（2000）：旭川周辺地域における黒曜石ガラスの化学組成—黒曜石の産地特定への適用—。旭川市博物館研究報告, No. 6, 51-64。
 向井正幸・和田恵治（2001）：旭川西方, 秩父別・北竜地域から産出する黒曜石ガラスの化学組成。旭川市博物館研究報告, No. 7, 23-30。
 向井正幸・和田恵治・大倉千加子（2002）：置戸地域・赤井川地域から産出する黒曜石ガラスの化学組成。旭川市博物館研究報告, No. 8, 47-58。
 向井正幸・和田恵治（2003）：遠軽地域・雄武地域から産出する黒曜石ガラスの化学組成。旭川市博物館研究報告, No. 9, 19-26。
 向井正幸・渋谷亮太・和田恵治（2004）：生田原地域から産出する黒曜石ガラスの化学組成。旭川市博物館研究報告, No. 10, 35-40。
 向井正幸・和田恵治（2004）：奥尻島から産出する黒曜石ガラスの化学組成。旭川市博物館研究報告, No. 10, 41-46。
 向井正幸・和田恵治（2004）：十勝地方から産出する黒曜石ガラスの化学組成。旭川市博物館研究報告, No. 10, 47-56。
 向井正幸（2005）：紋別地域, 留辺蘂地域, 豊浦地域から産出する黒曜石ガラスの化学組成。旭川市博物館研究報告, No. 11, 9-20。
 向井正幸（2005）：青森県津軽地方から産出する黒曜石ガラスの化学組成。旭川市博物館研究報告, No. 11, 21-30。
 向井正幸（2005）：秋田県男鹿半島から産出する黒曜石ガラスの化学組成。旭川市博物館研究報告, No. 11, 31-38。
 新渡部 隆・鈴木克彦（1983）：日本海七里長浜の黒曜石原石採取踏査。考古風土記, 90-100。
 大沢 稔・平山次郎（1970）：地域地質研究報告 5 万分の 1「五所川原地域の地質」地質図幅及び同説明書, 地質調査所, 25p。
 関 雅之（1999）：所謂「新潟県新発田市板山産黒曜石」について—発見の経緯と分布についての覚書—。北越考古学第10号, 31-38。
 志村俊昭（1995）：EPMAからパソコン用表計算ソフトへのデータ転送システム。情報地質, 6, 31-40。
 須藤 茂・石井武政（1987）：地域地質研究報告 5 万分の 1「零石地域の地質」地質図幅及び同説明書, 地質調査所, 142p。
 杉原重夫・小林三郎（2004）：考古遺物の自然科学的分析に関する研究—黒曜石産出地データベース—。明治大学人文科学研究所紀要, 第55冊, 1-83。
 鈴木達郎（1980）：男鹿半島第三紀火山岩類に関するfission track 年代。地質学雑誌, 86, 441-453。
 土谷信之・大沢 稔・池辺 稔（1984）：地域地質研究報告 5 万分の 1「鶴岡地域の地質」地質図幅及び同説明書, 地質調査所, 77p。
 対馬坤六・上村不二雄（1959）：5 萬分の 1 地質図幅説明書「小泊」地質図幅及び同説明書, 地質調査所, 31p。
 堤 隆（1998）：氷期の終末と細石刃文化の出現。科学, 68 : 329-336。
 薬科哲男・東村武信（1983）：石器原材の産地分析。考古学と自然科学, 16 : 59-89。
 吉田三郎・植松芳平（1978）：土地分類基本調査, 鶴岡, 表層地質。山形県, p.33-42。

付表1-1 青森県における黒曜石ガラスの化学分析値

地域・地方名	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽
地区名	小泊	小泊	小泊	小泊	小泊	小泊	小泊	小泊	小泊	小泊
試料名	小泊 (A-1)	小泊 (A-2)	小泊 (A-3)	小泊 (A-4)	小泊 (A-5)	小泊 (A-7)	小泊 (A-21)	小泊 (A-22)	小泊 (A-23)	小泊 (A-24)
試料番号	040619-02-1	040619-02-2	040619-02-3	040619-02-4	040619-02-5	040619-02-7	040619-02-21	040619-02-22	040619-02-23	040619-02-24
測定点数	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.049	0.049	0.049	0.050	0.048	0.049	0.049	0.048	0.050	0.046
TiO ₂ /K ₂ O	0.023	0.027	0.019	0.023	0.028	0.019	0.021	0.025	0.021	0.020
組成グループ	小泊	小泊	小泊	小泊	小泊	小泊	小泊	小泊	小泊	小泊
鏡下分類	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ
SiO ₂	77.81	77.71	78.22	78.07	77.68	77.53	77.74	77.64	77.47	78.05
TiO ₂	0.11	0.04	0.13	0.11	0.13	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09
Al ₂ O ₃	12.51	12.47	12.57	12.43	12.58	12.50	12.48	12.47	12.53	12.68
FeO	0.63	0.09	0.63	0.65	0.64	0.69	0.69	0.69	0.68	0.52
MnO	0.06	0.04	0.06	0.05	0.05	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03
MgO	0.08	0.01	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07
CaO	0.62	0.03	0.61	0.62	0.60	0.62	0.61	0.59	0.62	0.59
Na ₂ O	3.46	3.51	2.91	3.15	3.52	3.66	3.41	3.66	3.57	3.17
K ₂ O	4.68	4.75	4.78	4.83	4.68	4.76	4.85	4.63	4.88	4.74
Cl	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07
Total	100.02	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.02	100.02

地域・地方名	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽
地区名	小泊	小泊	小泊	小泊	木造	木造	木造	木造	木造	木造
試料名	小泊 (A-25)	小泊 (A-26)	小泊 (A-27)	小泊 (A-28)	出来島 (A-1)	出来島 (A-2)	出来島 (A-3)	出来島 (A-4)	出来島 (A-5)	出来島 (A-6)
試料番号	040619-02-25	040619-02-26	040619-02-27	040619-02-28	040617-03-1	040617-03-2	040617-03-3	040617-03-4	040617-03-5	040617-03-6
測定点数	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.049	0.047	0.047	0.049	0.051	0.051	0.043	0.050	0.053	0.051
TiO ₂ /K ₂ O	0.024	0.020	0.024	0.023	0.021	0.024	0.024	0.021	0.024	0.030
組成グループ	小泊	小泊	小泊	小泊	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅱ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ
鏡下分類	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ
SiO ₂	77.57	77.84	78.04	77.72	77.61	77.75	77.65	77.50	77.73	77.82
TiO ₂	0.12	0.10	0.12	0.11	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.10
Al ₂ O ₃	12.57	12.70	12.68	12.57	13.02	13.08	13.04	13.10	13.05	13.12
FeO	0.59	0.65	0.62	0.66	0.44	0.39	0.52	0.59	0.49	0.54
MnO	0.06	0.04	0.02	0.01	0.10	0.11	0.14	0.16	0.14	0.08
MgO	0.06	0.07	0.06	0.07	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11
CaO	0.61	0.60	0.59	0.62	0.67	0.66	0.55	0.65	0.69	0.67
Na ₂ O	3.56	3.15	2.99	3.57	4.13	4.52	4.15	4.54	4.02	4.23
K ₂ O	4.81	4.80	4.83	4.61	3.80	3.26	3.73	3.26	3.64	3.27
Cl	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.07	0.08
Total	100.01	100.02	100.01	100.02	100.01	100.01	100.01	100.01	100.02	100.02

地域・地方名	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽
地区名	木造	木造	木造	木造	木造	木造	森田	森田	森田	森田
試料名	出来島 (A-7)	出来島 (A-8)	出来島 (A-10)	出来島 (A-11)	出来島 (A-12)	出来島 (A-13)	森田 (B-1)	森田 (B-2)	森田 (B-3)	森田 (B-4)
試料番号	040617-03-7	040617-03-8	040617-03-10	040617-03-11	040617-03-12	040617-03-13	040617-02-1	040617-02-2	040617-02-3	040617-02-4
測定点数	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.042	0.052	0.050	0.048	0.053	0.052	0.054	0.052	0.052	0.053
TiO ₂ /K ₂ O	0.028	0.028	0.025	0.026	0.023	0.022	0.024	0.026	0.025	0.024
組成グループ	津軽Ⅱ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ
鏡下分類	Xcタイプ	Gcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Xcタイプ
SiO ₂	78.13	77.64	77.62	78.04	77.83	77.41	77.72	77.55	77.51	77.62
TiO ₂	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08
Al ₂ O ₃	12.79	13.13	13.02	12.77	13.11	13.06	12.94	13.07	13.09	13.01
FeO	0.49	0.47	0.43	0.42	0.48	0.51	0.51	0.45	0.60	0.53
MnO	0.13	0.13	0.13	0.16	0.09	0.12	0.12	0.13	0.12	0.09
MgO	0.10	0.13	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10
CaO	0.53	0.69	0.65	0.62	0.70	0.69	0.70	0.68	0.69	0.68
Na ₂ O	4.25	4.41	4.17	4.51	4.52	4.25	4.51	4.42	4.55	4.26
K ₂ O	3.43	3.27	3.72	3.24	3.06	3.74	3.27	3.45	3.20	3.57
Cl	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.05	0.06	0.07
Total	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.02	100.01	100.01	100.02

地域・地方名	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽
地区名	森田	森田	森田	森田	森田	森田	森田	森田	森田	深浦
試料名	森田 (B-5)	森田 (B-6)	森田 (B-7)	森田 (B-8)	森田 (B-9)	森田 (B-10)	森田 (B-11)	森田 (B-12)	森田 (B-13)	深浦 (A-1)
試料番号	040617-02-5	040617-02-6	040617-02-7	040617-02-8	040617-02-9	040617-02-10	040617-02-11	040617-02-12	040617-02-13	040618-01-1
測定点数	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.048	0.049	0.054	0.051	0.050	0.049	0.051	0.050	0.050	0.019
TiO ₂ /K ₂ O	0.023	0.028	0.015	0.025	0.027	0.021	0.022	0.026	0.027	0.029
組成グループ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	津軽Ⅰ	深浦Ⅰ
鏡下分類	Gcタイプ	Gcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Xcタイプ	Gcタイプ
SiO ₂	77.58	77.46	77.86	77.59	77.95	77.50	77.86	77.51	77.92	76.14
TiO ₂	0.08	0.09	0.05	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.12
Al ₂ O ₃	12.96	13.14	13.10	13.00	13.12	13.02	13.05	13.07	12.91	12.44
FeO	0.49	0.50	0.50	0.44	0.39	0.50	0.46	0.44	0.46	1.51
MnO	0.11	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.09	0.15	0.12	0.05
MgO	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.01
CaO	0.62	0.65	0.70	0.66	0.66	0.63	0.66	0.65	0.64	0.24
Na ₂ O	4.31	4.57	4.24	4.53	4.23	4.04	4.47	4.37	4.51	5.13
K ₂ O	3.67	3.33	3.29	3.41	3.31	3.95	3.17	3.55	3.20	4.26
Cl	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.12
Total	100.02	100.02	100.01	100.01	100.01	100.01	100.02	100.02	100.02	100.03

付表1-2 青森県における黒曜石ガラスの化学分析値.

地域・地方名	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽
地区名	深浦	深浦	深浦	深浦	深浦	深浦	深浦	深浦	深浦	鷹森山
試料名	深浦 (A-2)	深浦 (A-3)	深浦 (A-5)	深浦 (A-6)	深浦 (A-7)	深浦 (A-9)	深浦 (A-10)	深浦 (A-11)	深浦 (A-12)	鷹森山 (A-1)
試料番号	040618-01-2	040618-01-3	040618-01-5	040618-01-6	040618-01-7	040618-01-9	040618-01-10	040618-01-11	040618-01-12	010428-01-1
測定点数	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.018	0.018	0.020	0.020	0.018	0.021	0.019	0.021	0.019	0.057
TiO ₂ /K ₂ O	0.033	0.024	0.029	0.032	0.031	0.037	0.033	0.031	0.028	0.009
組成グループ	深浦I	深浦I	深浦I	深浦I	深浦I	深浦I	深浦I	深浦I	深浦I	津軽III
鏡下分類	Xpタイプ	Xpタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Gcタイプ	Xpタイプ	Xcタイプ
SiO ₂	76.26	76.33	76.06	76.32	76.26	76.12	76.33	76.07	76.40	78.18
TiO ₂	0.14	0.10	0.12	0.13	0.13	0.15	0.13	0.13	0.12	0.04
Al ₂ O ₃	12.26	12.28	12.46	12.31	12.31	12.53	12.38	12.40	12.32	12.30
FeO	1.77	1.73	1.74	1.76	1.68	1.72	1.67	1.71	1.60	0.95
MnO	0.05	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06
MgO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04
CaO	0.22	0.22	0.25	0.25	0.22	0.26	0.24	0.26	0.23	0.70
Na ₂ O	4.92	4.94	5.07	4.88	4.94	5.04	5.22	5.16	4.94	3.39
K ₂ O	4.28	4.20	4.14	4.18	4.32	4.01	3.89	4.11	4.23	4.24
Cl	0.14	0.14	0.12	0.15	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14	0.13
Total	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03

地域・地方名	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽
地区名	鷹森山	鷹森山	鷹森山	鷹森山	鷹森山	鷹森山	鷹森山	鷹森山	鷹森山	鶴ヶ坂
試料名	鷹森山 (A-2)	鷹森山 (A-3)	鷹森山 (A-4)	鷹森山 (A-5)	鷹森山 (A-6)	鷹森山 (A-7)	鷹森山 (A-8)	鷹森山 (A-9)	鷹森山 (A-10)	鶴ヶ坂 (A-1)
試料番号	010428-01-2	010428-01-3	010428-01-4	010428-01-5	010428-01-6	010428-01-7	010428-01-8	010428-01-9	010428-01-10	000922-01-1
測定点数	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.056	0.058	0.057	0.058	0.055	0.059	0.056	0.058	0.058	0.055
TiO ₂ /K ₂ O	0.018	0.012	0.014	0.013	0.012	0.013	0.010	0.014	0.017	0.027
組成グループ	津軽III	津軽III	津軽III	津軽III	津軽III	津軽III	津軽III	津軽III	津軽III	津軽IV
鏡下分類	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Gcタイプ	Xcタイプ	Gcタイプ	Xpタイプ	Xcタイプ
SiO ₂	78.35	78.18	78.06	78.22	78.24	78.29	78.18	78.19	78.30	78.58
TiO ₂	0.08	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.07	0.09
Al ₂ O ₃	12.31	12.36	12.30	12.38	12.38	12.34	12.29	12.32	12.34	12.69
FeO	0.91	0.94	0.93	0.96	0.95	0.91	0.89	0.97	0.94	0.64
MnO	0.07	0.07	0.04	0.05	0.06	0.04	0.07	0.07	0.07	0.12
MgO	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.10
CaO	0.69	0.71	0.70	0.72	0.69	0.73	0.69	0.72	0.72	0.70
Na ₂ O	3.14	3.34	3.46	3.41	3.20	3.33	3.38	3.39	3.15	3.88
K ₂ O	4.31	4.23	4.28	4.08	4.22	4.16	4.33	4.15	4.26	3.15
Cl	0.12	0.12	0.13	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12	0.14	0.07
Total	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.02

地域・地方名	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽
地区名	鶴ヶ坂	鶴ヶ坂	鶴ヶ坂	鶴ヶ坂	鶴ヶ坂	鶴ヶ坂	鶴ヶ坂	鶴ヶ坂	鶴ヶ坂	鶴ヶ坂
試料名	鶴ヶ坂 (A-2)	鶴ヶ坂 (A-3)	鶴ヶ坂 (A-4)	鶴ヶ坂 (A-4)	鶴ヶ坂 (A-6)	鶴ヶ坂 (A-7)	鶴ヶ坂 (A-8)	鶴ヶ坂 (A-9)	鶴ヶ坂 (A-10)	鶴ヶ坂 (A-11)
試料番号	000922-01-2	000922-01-3	000922-01-4	000922-01-4	000922-01-6	000922-01-7	000922-01-8	000922-01-9	000922-01-10	000922-01-11
測定点数	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.056	0.055	0.056	0.055	0.055	0.054	0.057	0.054	0.055	0.054
TiO ₂ /K ₂ O	0.022	0.029	0.029	0.031	0.029	0.022	0.028	0.029	0.027	0.031
組成グループ	津軽IV	津軽IV	津軽IV	津軽IV	津軽IV	津軽IV	津軽IV	津軽IV	津軽IV	津軽IV
鏡下分類	Gcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Xcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Xcタイプ
SiO ₂	78.32	78.91	78.77	78.37	78.69	78.49	78.35	78.56	78.37	78.54
TiO ₂	0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.04	0.09	0.09	0.08	0.10
Al ₂ O ₃	12.70	12.76	12.78	12.81	12.77	12.75	12.78	12.73	12.79	12.67
FeO	0.61	0.55	0.57	0.62	0.59	0.64	0.59	0.58	0.67	0.58
MnO	0.12	0.11	0.11	0.11	0.08	0.09	0.12	0.15	0.11	0.11
MgO	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11
CaO	0.71	0.70	0.72	0.70	0.71	0.69	0.72	0.68	0.71	0.68
Na ₂ O	4.00	3.54	3.47	3.93	3.90	3.86	3.97	4.05	3.94	4.02
K ₂ O	3.29	3.17	3.31	3.21	3.01	3.25	3.22	3.02	3.14	3.13
Cl	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.10	0.08
Total	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02

地域・地方名	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽	津軽
地区名	天田内	天田内	天田内	天田内	天田内	天田内	天田内	天田内	天田内	天田内
試料名	天田内川 (A-2)	天田内川 (A-3)	天田内川 (A-4)	天田内川 (A-5)	天田内川 (A-6)	天田内川 (A-7)	天田内川 (A-8)	天田内川 (A-9)	天田内川 (A-10)	天田内川 (A-11)
試料番号	040322-01-2	040322-01-3	040322-01-4	040322-01-5	040322-01-6	040322-01-7	040322-01-8	040322-01-9	040322-01-10	040322-01-11
測定点数	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.059	0.053	0.058	0.055	0.057	0.053	0.053	0.058	0.055	0.056
TiO ₂ /K ₂ O	0.015	0.013	0.015	0.016	0.015	0.012	0.017	0.018	0.013	0.011
組成グループ	津軽III	津軽III	津軽III	津軽III	津軽III	津軽III	津軽III	津軽III	津軽III	津軽III
鏡下分類	Gcタイプ	Xcタイプ	Gcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Xcタイプ
SiO ₂	77.93	78.43	78.49	78.61	78.53	78.00	78.02	77.94	77.92	78.53
TiO ₂	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.07	0.08	0.06	0.05
Al ₂ O ₃	12.42	12.24	12.37	12.35	12.39	12.27	12.30	12.44	12.32	12.32
FeO	0.86	0.77	0.96	0.85	0.90	0.92	0.91	0.90	0.93	0.90
MnO	0.05	0.07	0.04	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04
MgO	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02
CaO	0.74	0.65	0.71	0.68	0.71	0.65	0.66	0.73	0.68	0.68
Na ₂ O	3.42	3.32	2.98	2.99	2.85	3.61	3.59	3.37	3.57	2.96
K ₂ O	4.39	4.14	4.36	4.27	4.36	4.30	4.26	4.37	4.32	4.39
Cl	0.13	0.12	0.11	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14
Total	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03	100.03

付表2 秋田県における黒曜石ガラスの化学分析値

地域・地方名	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿
地区名	金ヶ崎	金ヶ崎	金ヶ崎	金ヶ崎	金ヶ崎	金ヶ崎	金ヶ崎
試料名	金ヶ崎 (A-1)	金ヶ崎 (A-2)	金ヶ崎 (A-3)	金ヶ崎 (A-4)	金ヶ崎 (A-5)	金ヶ崎 (A-6)	金ヶ崎 (A-7)
試料番号	040519-01-1	040519-01-2	040519-01-3	040519-01-4	040519-01-5	040519-01-6	040519-01-7
測定点数	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.063	0.064	0.065	0.064	0.064	0.064	0.065
TiO ₂ /K ₂ O	0.021	0.020	0.016	0.021	0.023	0.020	0.015
組成グループ	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿
鏡下分類	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ
SiO ₂	76.63 0.31	76.54 0.24	76.33 0.26	76.46 0.29	76.55 0.26	76.26 0.20	76.57 0.31
TiO ₂	0.09 0.02	0.09 0.05	0.08 0.03	0.09 0.03	0.11 0.02	0.09 0.03	0.07 0.03
Al ₂ O ₃	13.31 0.08	13.27 0.14	13.25 0.15	13.31 0.09	13.27 0.13	13.32 0.08	13.23 0.18
FeO	0.54 0.10	0.58 0.11	0.56 0.07	0.57 0.07	0.55 0.12	0.60 0.09	0.58 0.06
MnO	0.12 0.06	0.12 0.05	0.12 0.08	0.14 0.05	0.14 0.04	0.15 0.06	0.11 0.06
MgO	0.08 0.02	0.07 0.04	0.07 0.03	0.07 0.02	0.07 0.03	0.08 0.02	0.09 0.02
CaO	0.83 0.02	0.85 0.04	0.86 0.05	0.85 0.03	0.85 0.03	0.85 0.04	0.86 0.02
Na ₂ O	3.79 0.21	3.76 0.16	3.77 0.20	3.78 0.25	3.74 0.32	3.84 0.14	3.88 0.13
K ₂ O	4.53 0.23	4.62 0.22	4.83 0.17	4.63 0.11	4.61 0.23	4.74 0.10	4.55 0.18
Cl	0.10 0.02	0.10 0.02	0.18 0.04	0.10 0.02	0.14 0.03	0.09 0.02	0.09 0.01
Total	100.02	100.02	100.04	100.02	100.03	100.02	100.02

地域・地方名	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿
地区名	金ヶ崎	金ヶ崎	金ヶ崎	金ヶ崎	金ヶ崎	金ヶ崎
試料名	金ヶ崎 (A-8)	金ヶ崎 (A-9)	金ヶ崎 (A-10)	金ヶ崎 (A-11)	金ヶ崎 (A-12)	金ヶ崎 (A-13)
試料番号	040519-01-8	040519-01-9	040519-01-10	040519-01-11	040519-01-12	040519-01-13
測定点数	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.063	0.063	0.064	0.064	0.067	0.065
TiO ₂ /K ₂ O	0.021	0.020	0.018	0.021	0.021	0.019
組成グループ	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿
鏡下分類	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ
SiO ₂	76.56 0.35	76.66 0.34	76.46 0.20	76.63 0.24	76.62 0.22	76.59 0.27
TiO ₂	0.09 0.03	0.09 0.03	0.09 0.03	0.09 0.06	0.09 0.03	0.09 0.03
Al ₂ O ₃	13.27 0.10	13.28 0.09	13.27 0.10	13.20 0.10	13.17 0.11	13.23 0.08
FeO	0.53 0.06	0.58 0.08	0.56 0.08	0.57 0.09	0.58 0.09	0.55 0.10
MnO	0.14 0.07	0.13 0.05	0.12 0.07	0.13 0.06	0.12 0.06	0.15 0.08
MgO	0.08 0.02	0.07 0.02	0.07 0.02	0.08 0.03	0.07 0.02	0.06 0.02
CaO	0.84 0.01	0.83 0.04	0.84 0.03	0.85 0.02	0.88 0.03	0.86 0.03
Na ₂ O	3.87 0.14	3.69 0.23	3.88 0.10	3.85 0.15	3.80 0.18	3.78 0.18
K ₂ O	4.54 0.33	4.57 0.21	4.63 0.13	4.50 0.26	4.58 0.05	4.60 0.20
Cl	0.10 0.02	0.11 0.01	0.10 0.01	0.12 0.03	0.12 0.02	0.12 0.02
Total	100.02	100.02	100.02	100.03	100.03	100.03

地域・地方名	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿
地区名	脇本	脇本	脇本	脇本	脇本	脇本	脇本
試料名	脇本 (A-1)	脇本 (A-2)	脇本 (A-3)	脇本 (A-4)	脇本 (A-5)	脇本 (A-6)	脇本 (A-7)
試料番号	040520-01-1	040520-01-2	040520-01-3	040520-01-4	040520-01-5	040520-01-6	040520-01-7
測定点数	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.066	0.066	0.065	0.066	0.065	0.063	0.065
TiO ₂ /K ₂ O	0.022	0.022	0.019	0.020	0.022	0.019	0.026
組成グループ	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿
鏡下分類	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ
SiO ₂	76.77 0.30	76.78 0.30	76.62 0.16	77.03 0.33	76.74 0.36	76.80 0.29	76.79 0.46
TiO ₂	0.10 0.03	0.09 0.03	0.08 0.03	0.09 0.03	0.10 0.05	0.09 0.03	0.11 0.03
Al ₂ O ₃	13.10 0.05	13.06 0.15	13.13 0.07	13.05 0.14	13.11 0.13	13.13 0.11	13.12 0.10
FeO	0.59 0.11	0.60 0.08	0.60 0.10	0.57 0.09	0.57 0.09	0.56 0.09	0.63 0.10
MnO	0.19 0.06	0.14 0.03	0.12 0.07	0.13 0.08	0.14 0.04	0.10 0.08	0.13 0.08
MgO	0.06 0.02	0.06 0.01	0.06 0.02	0.06 0.03	0.07 0.02	0.04 0.02	0.06 0.02
CaO	0.85 0.03	0.86 0.03	0.85 0.02	0.87 0.04	0.85 0.01	0.83 0.03	0.86 0.03
Na ₂ O	4.00 0.17	4.06 0.17	3.99 0.20	3.75 0.29	3.90 0.34	3.84 0.25	3.95 0.20
K ₂ O	4.36 0.29	4.28 0.31	4.48 0.11	4.40 0.20	4.44 0.10	4.55 0.17	4.27 0.25
Cl	0.11 0.03	0.09 0.02	0.10 0.01	0.09 0.02	0.09 0.02	0.08 0.02	0.10 0.02
Total	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02

地域・地方名	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿
地区名	脇本	脇本	脇本	脇本	脇本
試料名	脇本 (A-8)	脇本 (A-9)	脇本 (A-11)	脇本 (A-12)	脇本 (A-13)
試料番号	040520-01-8	040520-01-9	040520-01-11	040520-01-12	040520-01-13
測定点数	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.064	0.066	0.067	0.066	0.067
TiO ₂ /K ₂ O	0.016	0.020	0.021	0.021	0.016
組成グループ	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿	男 鹿
鏡下分類	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ
SiO ₂	76.56 0.30	76.70 0.24	76.89 0.32	76.86 0.23	76.93 0.34
TiO ₂	0.07 0.02	0.09 0.03	0.10 0.04	0.09 0.02	0.07 0.04
Al ₂ O ₃	13.17 0.10	13.04 0.07	13.10 0.10	13.01 0.13	13.02 0.10
FeO	0.52 0.06	0.58 0.10	0.52 0.08	0.54 0.09	0.59 0.05
MnO	0.13 0.08	0.11 0.07	0.11 0.10	0.09 0.06	0.16 0.07
MgO	0.06 0.02	0.06 0.01	0.06 0.02	0.05 0.03	0.07 0.02
CaO	0.85 0.03	0.86 0.03	0.87 0.04	0.86 0.04	0.87 0.05
Na ₂ O	3.77 0.16	4.02 0.19	3.83 0.29	3.97 0.22	3.97 0.23
K ₂ O	4.80 0.12	4.47 0.08	4.47 0.09	4.45 0.13	4.21 0.34
Cl	0.09 0.02	0.09 0.02	0.08 0.01	0.10 0.01	0.16 0.04
Total	100.02	100.02	100.02	100.02	100.04

付表3 山形県における黒曜石ガラスの化学分析値

地域・地方名	月山		月山		月山		月山		月山		月山		月山	
地区名	月山		月山		月山		月山		月山		月山		月山	
試料名	月山 (A-1)		月山 (A-2)		月山 (A-3)		月山 (A-4)		月山 (A-5)		月山 (A-6)		月山 (A-7)	
試料番号	050704-01-1		050704-01-2		050704-01-3		050704-01-4		050704-01-5		050704-01-6		050704-01-7	
測定点数	10		10		10		10		10		10		10	
CaO/Al ₂ O ₃	0.048		0.048		0.046		0.042		0.044		0.050		0.049	
TiO ₂ /K ₂ O	0.020		0.027		0.019		0.021		0.017		0.027		0.027	
組成グループ	月山		月山		月山		月山		月山		月山		月山	
鏡下分類	Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ	
SiO ₂	77.47	0.15	77.50	0.25	77.52	0.23	77.62	0.41	77.79	0.28	77.58	0.36	77.63	0.31
TiO ₂	0.08	0.02	0.10	0.03	0.07	0.03	0.09	0.04	0.07	0.03	0.10	0.04	0.10	0.04
Al ₂ O ₃	12.90	0.11	12.89	0.12	12.91	0.09	12.90	0.10	12.79	0.13	12.90	0.15	12.99	0.09
FeO	0.46	0.09	0.52	0.09	0.52	0.09	0.48	0.07	0.53	0.11	0.52	0.09	0.50	0.09
MnO	0.07	0.05	0.09	0.05	0.11	0.05	0.11	0.06	0.11	0.06	0.08	0.06	0.10	0.06
MgO	0.07	0.02	0.11	0.03	0.11	0.02	0.09	0.02	0.10	0.02	0.10	0.02	0.10	0.02
CaO	0.61	0.08	0.62	0.12	0.60	0.01	0.55	0.07	0.56	0.05	0.64	0.09	0.63	0.03
Na ₂ O	4.21	0.18	4.41	0.29	4.25	0.22	4.03	0.35	3.84	0.33	4.25	0.28	4.02	0.33
K ₂ O	4.04	0.27	3.70	0.38	3.82	0.25	4.06	0.21	4.13	0.25	3.76	0.39	3.85	0.18
Cl	0.09	0.02	0.10	0.02	0.10	0.02	0.11	0.03	0.10	0.02	0.09	0.02	0.09	0.02
Total	100.02		100.02		100.02		100.02		100.02		100.02		100.02	

地域・地方名	月山		月山		月山		月山		月山		月山		月山	
地区名	月山		月山		月山		月山		月山		月山		月山	
試料名	月山 (A-8)		月山 (A-9)		月山 (A-9')		月山 (A-10)		月山 (A-11)		月山 (A-12)		月山 (A-13)	
試料番号	050704-01-8		050704-01-9		050704-01-9'		050704-01-10		050704-01-11		050704-01-12		050704-01-13	
測定点数	9		10		10		9		9		10		9	
CaO/Al ₂ O ₃	0.039		0.039		0.036		0.039		0.040		0.047		0.044	
TiO ₂ /K ₂ O	0.022		0.026		0.022		0.021		0.024		0.024		0.021	
組成グループ	月山		月山		月山		月山		月山		月山		月山	
鏡下分類	Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ	
SiO ₂	77.47	0.21	77.58	0.30	77.54	0.38	77.45	0.26	77.59	0.34	77.72	0.20	77.71	0.29
TiO ₂	0.09	0.02	0.10	0.04	0.09	0.02	0.08	0.03	0.09	0.02	0.09	0.04	0.08	0.02
Al ₂ O ₃	12.90	0.11	12.83	0.11	12.94	0.16	12.81	0.15	12.97	0.09	12.93	0.13	12.89	0.08
FeO	0.52	0.04	0.45	0.09	0.48	0.10	0.53	0.07	0.51	0.09	0.50	0.07	0.46	0.06
MnO	0.07	0.04	0.14	0.08	0.13	0.05	0.10	0.08	0.12	0.07	0.09	0.07	0.12	0.07
MgO	0.09	0.03	0.07	0.02	0.07	0.01	0.09	0.03	0.09	0.02	0.10	0.02	0.09	0.02
CaO	0.51	0.03	0.51	0.06	0.46	0.05	0.50	0.15	0.52	0.05	0.60	0.03	0.56	0.10
Na ₂ O	4.26	0.13	4.24	0.25	4.28	0.18	4.20	0.24	4.17	0.20	4.21	0.21	4.14	0.36
K ₂ O	4.01	0.21	4.03	0.31	3.95	0.41	4.15	0.45	3.88	0.27	3.70	0.21	3.87	0.33
Cl	0.11	0.02	0.09	0.03	0.09	0.02	0.09	0.03	0.09	0.02	0.10	0.02	0.09	0.03
Total	100.03		100.02		100.02		100.02		100.02		100.02		100.02	

付表4 岩手県における黒曜石ガラスの化学分析値

地域・地方名	雫石		雫石		雫石		水沢		水沢		水沢		水沢	
地区名	小赤沢		小赤沢		小赤沢		真城		真城		真城		真城	
試料名	小赤沢 (A-1)		小赤沢 (A-2)		小赤沢 (A-3)		真城 (A-1)		真城 (A-2)		真城 (A-3)		真城 (A-4)	
試料番号	050614-01-1		050614-01-2		050614-01-3		050615-01-1		050615-01-2		050615-01-3		050615-01-4	
測定点数	10		10		9		10		10		10		10	
CaO/Al ₂ O ₃	0.099		0.098		0.096		0.100		0.094		0.086		0.087	
TiO ₂ /K ₂ O	0.056		0.052		0.055		0.059		0.052		0.045		0.045	
組成グループ	岩手Ⅰ		岩手Ⅰ		岩手Ⅰ		岩手Ⅰ		岩手Ⅰ		岩手Ⅱ		岩手Ⅱ	
鏡下分類	Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Gpタイプ		Gcタイプ		Xpタイプ	
SiO ₂	77.97	0.14	78.03	0.25	78.13	0.31	78.19	0.38	77.98	0.21	78.06	0.19	78.35	0.30
TiO ₂	0.16	0.04	0.14	0.03	0.15	0.03	0.16	0.03	0.14	0.04	0.14	0.03	0.13	0.04
Al ₂ O ₃	12.16	0.09	12.16	0.06	12.17	0.12	12.18	0.07	12.19	0.08	12.09	0.09	12.08	0.10
FeO	1.02	0.10	1.12	0.10	0.90	0.14	1.14	0.08	1.11	0.08	1.10	0.13	0.92	0.11
MnO	0.04	0.06	0.05	0.04	0.06	0.02	0.04	0.03	0.07	0.05	0.09	0.05	0.09	0.03
MgO	0.17	0.02	0.15	0.02	0.10	0.08	0.16	0.03	0.13	0.03	0.14	0.02	0.11	0.05
CaO	1.21	0.05	1.20	0.04	1.16	0.14	1.21	0.05	1.14	0.04	1.04	0.03	1.05	0.06
Na ₂ O	4.41	0.13	4.35	0.17	4.44	0.09	4.15	0.36	4.41	0.11	4.25	0.17	4.34	0.15
K ₂ O	2.78	0.13	2.72	0.13	2.81	0.16	2.67	0.20	2.73	0.17	3.02	0.10	2.85	0.04
Cl	0.10	0.02	0.11	0.02	0.10	0.03	0.12	0.02	0.12	0.03	0.11	0.02	0.12	0.01
Total	100.02		100.03		100.02		100.03		100.03		100.02		100.03	

地域・地方名	水沢		水沢		花泉		花泉		花泉	
地区名	真城		真城		老松		老松		老松	
試料名	真城 (A-5)		真城 (A-6)		老松 (A-1)		老松 (A-2)		老松 (A-3)	
試料番号	050615-01-5		050615-01-6		050615-02-1		050615-02-2		050615-02-3	
測定点数	10		10		10		10		10	
CaO/Al ₂ O ₃	0.099		0.089		0.068		0.085		0.087	
TiO ₂ /K ₂ O	0.063		0.040		0.043		0.045		0.047	
組成グループ	岩手Ⅰ		岩手Ⅱ		岩手Ⅲ		岩手Ⅱ		岩手Ⅱ	
鏡下分類	Xpタイプ		Gcタイプ		Gcタイプ		Gcタイプ		Gpタイプ	
SiO ₂	78.09	0.32	78.31	0.28	78.38	0.16	78.36	0.35	78.41	0.23
TiO ₂	0.16	0.04	0.12	0.04	0.08	0.04	0.13	0.02	0.13	0.03
Al ₂ O ₃	12.17	0.11	12.02	0.09	12.31	0.10	12.00	0.13	11.99	0.12
FeO	1.12	0.07	0.94	0.13	1.02	0.10	1.03	0.09	1.09	0.07
MnO	0.07	0.04	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.09	0.06
MgO	0.17	0.02	0.13	0.02	0.02	0.02	0.13	0.02	0.14	0.02
CaO	1.21	0.03	1.07	0.06	0.83	0.06	1.02	0.03	1.04	0.02
Na ₂ O	4.32	0.19	4.12	0.31	5.32	0.21	4.18	0.23	4.21	0.28
K ₂ O	2.60	0.26	3.12	0.14	1.89	0.07	2.99	0.32	2.78	0.17
Cl	0.12	0.02	0.12	0.01	0.09	0.02	0.12	0.02	0.13	0.02
Total	100.03		100.03		100.02		100.03		100.03	

付表5-1 宮城県における黒曜石ガラスの化学分析値.

地域・地方名	仙 台	仙 台	仙 台	仙 台	仙 台	仙 台	仙 台
地区名	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保
試料名	秋保 (A-1)	秋保 (A-2)	秋保 (A-3)	秋保 (A-4)	秋保 (A-5)	秋保 (A-6)	秋保 (A-7)
試料番号	050518-01-1	050518-01-2	050518-01-3	050518-01-4	050518-01-5	050518-01-6	050518-01-7
測定点数	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.181	0.187	0.184	0.168	0.169	0.180	0.185
TiO ₂ /K ₂ O	0.278	0.279	0.266	0.265	0.251	0.280	0.256
組成グループ	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保
鏡下分類	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ
SiO ₂	77.20 0.27	77.40 0.49	77.58 0.55	77.74 0.55	77.86 0.45	77.39 0.42	76.90 0.41
TiO ₂	0.31 0.03	0.31 0.03	0.30 0.03	0.30 0.03	0.28 0.03	0.30 0.04	0.29 0.03
Al ₂ O ₃	12.61 0.13	12.48 0.22	12.45 0.15	12.49 0.21	12.48 0.12	12.57 0.26	12.67 0.13
FeO	1.79 0.25	1.84 0.13	1.78 0.21	1.71 0.14	1.63 0.19	1.72 0.16	1.98 0.18
MnO	0.06 0.05	0.09 0.05	0.06 0.04	0.06 0.06	0.05 0.07	0.11 0.05	0.06 0.04
MgO	0.32 0.08	0.33 0.08	0.31 0.10	0.27 0.06	0.28 0.05	0.35 0.08	0.37 0.07
CaO	2.28 0.13	2.34 0.23	2.29 0.18	2.09 0.15	2.11 0.15	2.26 0.18	2.35 0.16
Na ₂ O	4.27 0.19	4.05 0.41	4.04 0.24	4.13 0.32	4.11 0.17	4.19 0.16	4.21 0.21
K ₂ O	1.10 0.04	1.11 0.05	1.13 0.06	1.13 0.04	1.13 0.05	1.06 0.04	1.12 0.04
Cl	0.08 0.02	0.07 0.01	0.08 0.01	0.08 0.02	0.06 0.01	0.06 0.02	0.07 0.02
Total	100.02	100.02	100.02	100.02	100.01	100.01	100.01

地域・地方名	仙 台	仙 台	仙 台	仙 台	仙 台	仙 台	仙 台
地区名	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保
試料名	秋保 (A-7)	秋保 (A-8)	秋保 (A-9)	秋保 (A-10)	秋保 (A-11)	秋保 (A-12)	秋保 (A-12)
試料番号	050518-01-7	050518-01-8	050518-01-9	050518-01-10	050518-01-11	050518-01-12	050518-01-12'
測定点数	10	10	9	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.185	0.176	0.151	0.177	0.192	0.190	0.190
TiO ₂ /K ₂ O	0.294	0.312	0.252	0.236	0.285	0.283	0.293
組成グループ	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保	秋 保
鏡下分類	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ
SiO ₂	77.37 0.26	77.08 0.85	78.07 0.41	77.96 0.62	76.79 0.29	76.77 0.38	77.49 0.49
TiO ₂	0.32 0.05	0.33 0.03	0.29 0.02	0.27 0.03	0.31 0.03	0.31 0.03	0.31 0.04
Al ₂ O ₃	12.52 0.14	12.82 0.54	12.57 0.14	12.27 0.11	12.59 0.15	12.66 0.15	12.35 0.23
FeO	1.78 0.17	1.78 0.20	1.52 0.18	1.71 0.27	2.05 0.06	1.98 0.22	2.02 0.26
MnO	0.07 0.07	0.08 0.08	0.10 0.07	0.06 0.05	0.09 0.05	0.07 0.05	0.09 0.09
MgO	0.33 0.05	0.26 0.06	0.18 0.08	0.31 0.11	0.43 0.04	0.39 0.05	0.38 0.08
CaO	2.32 0.10	2.26 0.35	1.90 0.18	2.17 0.22	2.42 0.14	2.41 0.16	2.34 0.07
Na ₂ O	4.13 0.19	4.25 0.18	4.19 0.36	4.05 0.27	4.19 0.11	4.24 0.08	3.92 0.34
K ₂ O	1.09 0.04	1.08 0.05	1.13 0.05	1.14 0.04	1.08 0.06	1.10 0.04	1.06 0.09
Cl	0.08 0.02	0.07 0.01	0.06 0.01	0.08 0.02	0.08 0.01	0.07 0.01	0.07 0.02
Total	100.02	100.01	100.01	100.02	100.02	100.01	100.02

地域・地方名	仙 台	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻
地区名	秋 保	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻
試料名	秋保 (A-14)	東原 (A-1)	東原 (A-2)	東原 (A-3)	東原 (B-1)	東原 (B-2)	東原 (B-3)
試料番号	050517-01-14	050517-01-1	050517-01-2	050517-01-3	050517-02-1	050517-02-2	050517-02-3
測定点数	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.184	0.099	0.099	0.106	0.107	0.099	0.107
TiO ₂ /K ₂ O	0.270	0.129	0.119	0.163	0.135	0.136	0.154
組成グループ	秋 保	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻
鏡下分類	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xcタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ
SiO ₂	77.21 0.28	77.74 0.33	77.95 0.20	77.23 0.28	77.00 0.33	77.79 0.24	77.23 0.26
TiO ₂	0.30 0.05	0.19 0.03	0.17 0.04	0.22 0.05	0.19 0.04	0.18 0.03	0.20 0.05
Al ₂ O ₃	12.61 0.16	12.63 0.10	12.61 0.13	13.03 0.06	13.02 0.09	12.69 0.12	13.04 0.10
FeO	1.87 0.14	1.38 0.10	1.30 0.19	1.59 0.13	1.41 0.13	1.30 0.13	1.40 0.16
MnO	0.08 0.06	0.09 0.06	0.07 0.06	0.11 0.07	0.04 0.04	0.13 0.07	0.10 0.06
MgO	0.30 0.06	0.19 0.03	0.19 0.07	0.23 0.01	0.22 0.02	0.19 0.05	0.25 0.02
CaO	2.32 0.19	1.25 0.04	1.24 0.05	1.37 0.06	1.39 0.06	1.26 0.05	1.39 0.04
Na ₂ O	4.14 0.22	4.96 0.33	4.97 0.25	4.82 0.23	5.20 0.19	5.02 0.16	5.01 0.20
K ₂ O	1.10 0.06	1.48 0.03	1.41 0.05	1.33 0.04	1.44 0.06	1.36 0.05	1.31 0.07
Cl	0.09 0.02	0.11 0.03	0.11 0.02	0.10 0.02	0.10 0.02	0.10 0.01	0.09 0.01
Total	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02

地域・地方名	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻
地区名	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻
試料名	東原 (B-4)	東原 (B-5)	東原 (B-6)	東原 (B-7)	東原 (B-8)	東原 (B-9)	東原 (B-10)
試料番号	050517-02-4	050517-02-5	050517-02-6	050517-02-7	050517-02-8	050517-02-9	050517-02-10
測定点数	10	10	10	10	10	9	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.106	0.103	0.105	0.117	0.103	0.103	0.115
TiO ₂ /K ₂ O	0.166	0.161	0.145	0.127	0.149	0.155	0.149
組成グループ	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻	色 麻
鏡下分類	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ
SiO ₂	77.34 0.56	77.13 0.17	76.99 0.44	77.54 0.49	77.19 0.19	77.22 0.37	77.35 0.60
TiO ₂	0.21 0.03	0.21 0.03	0.19 0.03	0.18 0.03	0.20 0.03	0.21 0.04	0.20 0.05
Al ₂ O ₃	12.87 0.26	13.04 0.09	13.13 0.17	12.81 0.34	13.07 0.10	13.04 0.13	13.10 0.16
FeO	1.38 0.26	1.47 0.09	1.50 0.28	1.21 0.12	1.47 0.12	1.40 0.15	1.27 0.36
MnO	0.15 0.07	0.12 0.04	0.13 0.05	0.12 0.06	0.13 0.07	0.09 0.08	0.12 0.06
MgO	0.22 0.08	0.24 0.03	0.23 0.08	0.18 0.04	0.22 0.02	0.20 0.04	0.13 0.08
CaO	1.37 0.13	1.34 0.04	1.38 0.11	1.50 0.15	1.35 0.05	1.34 0.04	1.51 0.15
Na ₂ O	5.12 0.23	5.05 0.19	5.06 0.31	5.02 0.20	4.94 0.20	5.05 0.19	4.88 0.33
K ₂ O	1.28 0.14	1.32 0.05	1.31 0.08	1.39 0.06	1.34 0.06	1.37 0.05	1.37 0.06
Cl	0.08 0.03	0.10 0.02	0.09 0.02	0.09 0.02	0.09 0.02	0.09 0.02	0.10 0.02
Total	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02

付表 5-2 宮城県における黒曜石ガラスの化学分析値.

地域・地方名	川 崎	川 崎	川 崎	川 崎	川 崎	川 崎	川 崎
地区名	前 川	前 川	前 川	前 川	前 川	前 川	前 川
試料名	前川 (A-3)	前川 (A-4)	前川 (A-6)	前川 (A-7)	前川 (A-8)	前川 (A-9)	前川 (A-10)
試料番号	050518-02-3	050518-02-4	050518-02-6	050518-02-7	050518-02-8	050518-02-9	050518-02-10
測定点数	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.123	0.121	0.121	0.127	0.118	0.120	0.123
TiO ₂ /K ₂ O	0.075	0.072	0.076	0.069	0.077	0.072	0.066
組成グループ	前 川	前 川	前 川	前 川	前 川	前 川	前 川
鏡下分類	Xpタイプ	Xpタイプ	Xcタイプ	Xpタイプ	Xcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ
SiO ₂	78.55	78.57	78.62	78.49	78.88	78.61	78.33
TiO ₂	0.16	0.15	0.16	0.14	0.15	0.14	0.14
Al ₂ O ₃	12.16	12.20	12.25	12.06	12.24	12.22	12.24
FeO	1.26	1.32	1.39	1.48	1.18	1.28	1.41
MnO	0.06	0.04	0.03	0.06	0.04	0.07	0.07
MgO	0.13	0.15	0.14	0.18	0.12	0.14	0.16
CaO	1.50	1.47	1.48	1.53	1.44	1.47	1.51
Na ₂ O	4.04	3.99	3.86	4.00	4.03	4.06	4.03
K ₂ O	2.10	2.09	2.03	2.01	1.89	1.97	2.07
Cl	0.05	0.04	0.06	0.05	0.06	0.04	0.05
Total	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01

地域・地方名	川 崎	川 崎	川 崎	宮 崎	宮 崎	宮 崎	宮 崎
地区名	前 川	前 川	前 川	湯の倉	湯の倉	湯の倉	湯の倉
試料名	前川 (A-11)	前川 (A-12)	前川 (A-13)	湯の倉 (A-1)	湯の倉 (A-2)	湯の倉 (A-3)	湯の倉 (A-4)
試料番号	050518-02-11	050518-02-12	050518-02-13	050517-03-1	050517-03-2	050517-03-3	050517-03-4
測定点数	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.123	0.124	0.116	0.154	0.148	0.165	0.151
TiO ₂ /K ₂ O	0.092	0.075	0.083	0.101	0.127	0.114	0.107
組成グループ	前 川	前 川	前 川	湯の倉	湯の倉	湯の倉	湯の倉
鏡下分類	Xpタイプ	Gcタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ
SiO ₂	78.72	78.56	78.70	77.06	77.22	76.80	77.07
TiO ₂	0.16	0.13	0.15	0.17	0.20	0.18	0.17
Al ₂ O ₃	12.26	12.33	12.27	13.08	13.04	13.04	13.10
FeO	1.32	1.40	1.37	1.58	1.55	1.76	1.64
MnO	0.04	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.09
MgO	0.15	0.15	0.14	0.18	0.18	0.21	0.18
CaO	1.50	1.52	1.43	2.02	1.92	2.15	1.98
Na ₂ O	4.11	4.10	4.06	4.13	4.19	4.11	4.07
K ₂ O	1.71	1.71	1.78	1.65	1.59	1.62	1.63
Cl	0.04	0.05	0.06	0.09	0.08	0.09	0.09
Total	100.01	100.01	100.01	100.02	100.02	100.02	100.02

地域・地方名	宮 崎	宮 崎	宮 崎	宮 崎	宮 崎	宮 崎	宮 崎
地区名	湯の倉	湯の倉	湯の倉	湯の倉	湯の倉	湯の倉	湯の倉
試料名	湯の倉 (A-5)	湯の倉 (A-6)	湯の倉 (A-7)	湯の倉 (A-8)	湯の倉 (A-9)	湯の倉 (A-10)	湯の倉 (A-11)
試料番号	050517-03-5	050517-03-6	050517-03-7	050517-03-8	050517-03-9	050517-03-10	050517-03-11
測定点数	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.149	0.156	0.159	0.169	0.162	0.158	0.156
TiO ₂ /K ₂ O	0.099	0.115	0.115	0.118	0.115	0.108	0.100
組成グループ	湯の倉	湯の倉	湯の倉	湯の倉	湯の倉	湯の倉	湯の倉
鏡下分類	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ
SiO ₂	76.93	76.85	77.07	76.51	76.86	76.97	77.10
TiO ₂	0.16	0.19	0.19	0.19	0.19	0.17	0.16
Al ₂ O ₃	13.05	13.03	13.03	13.08	12.92	12.98	13.01
FeO	1.82	1.79	1.64	1.88	1.82	1.71	1.71
MnO	0.06	0.07	0.08	0.08	0.10	0.07	0.04
MgO	0.19	0.19	0.17	0.22	0.22	0.20	0.19
CaO	1.95	2.03	2.07	2.22	2.09	2.05	2.03
Na ₂ O	4.16	4.16	4.06	4.16	4.13	4.20	4.06
K ₂ O	1.62	1.62	1.62	1.61	1.62	1.60	1.62
Cl	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.07	0.10
Total	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02

地域・地方名	宮 崎	宮 崎
地区名	湯の倉	湯の倉
試料名	湯の倉 (A-12)	湯の倉 (A-13)
試料番号	050517-03-12	050517-03-13
測定点数	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.164	0.143
TiO ₂ /K ₂ O	0.109	0.114
組成グループ	湯の倉	湯の倉
鏡下分類	Xpタイプ	Xpタイプ
SiO ₂	76.72	76.95
TiO ₂	0.17	0.18
Al ₂ O ₃	12.99	12.97
FeO	1.77	1.88
MnO	0.06	0.07
MgO	0.20	0.23
CaO	2.13	1.86
Na ₂ O	4.28	4.20
K ₂ O	1.62	1.60
Cl	0.08	0.07
Total	100.02	100.02

付表6 新潟県における黒曜石ガラスの化学分析値

地域・地方名	新発田	新発田	新発田	新発田	新発田	新発田	新発田	新発田	新発田
地区名	板山	板山	板山	板山	板山	板山	板山	板山	板山
試料名	板山 (A-1)	板山 (A-2)	板山 (A-3)	板山 (B-1)	板山 (B-2)	板山 (B-3)	板山 (C-1)	板山 (C-2)	板山 (C-3)
試料番号	050706-01-1	050706-01-2	050706-01-3	050706-02-1	050706-02-2	050706-02-3	050706-03-1	050706-03-2	050706-03-3
測定点数	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.056	0.056	0.057	0.054	0.057	0.055	0.057	0.056	0.056
TiO ₂ /K ₂ O	0.013	0.015	0.012	0.020	0.019	0.016	0.014	0.014	0.018
組成グループ	新発田	新発田	新発田	新発田	新発田	新発田	新発田	新発田	新発田
鏡下分類	Gcタイプ	Gcタイプ	Gpタイプ	Gpタイプ	Gpタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Gpタイプ
SiO ₂	77.33 0.22	77.60 0.46	77.29 0.25	77.54 0.40	77.51 0.25	77.43 0.32	77.46 0.28	77.39 0.37	77.65 0.44
TiO ₂	0.06 0.04	0.07 0.04	0.06 0.02	0.09 0.04	0.09 0.02	0.07 0.04	0.06 0.04	0.06 0.03	0.08 0.03
Al ₂ O ₃	12.84 0.14	12.76 0.11	12.81 0.13	12.74 0.11	12.74 0.14	12.72 0.12	12.82 0.17	12.72 0.11	12.79 0.18
FeO	0.64 0.19	0.60 0.10	0.62 0.11	0.64 0.10	0.60 0.06	0.61 0.05	0.57 0.11	0.68 0.14	0.63 0.06
MnO	0.05 0.05	0.09 0.06	0.07 0.07	0.10 0.05	0.07 0.04	0.09 0.05	0.07 0.04	0.11 0.07	0.11 0.07
MgO	0.07 0.03	0.07 0.02	0.07 0.02	0.06 0.01	0.07 0.02	0.07 0.02	0.06 0.03	0.07 0.01	0.07 0.02
CaO	0.72 0.03	0.71 0.03	0.72 0.03	0.69 0.03	0.72 0.02	0.70 0.02	0.73 0.03	0.71 0.02	0.72 0.02
Na ₂ O	3.60 0.16	3.58 0.18	3.61 0.09	3.62 0.18	3.55 0.15	3.61 0.15	3.68 0.14	3.62 0.13	3.44 0.30
K ₂ O	4.62 0.23	4.45 0.36	4.68 0.10	4.44 0.41	4.58 0.15	4.63 0.20	4.46 0.38	4.56 0.20	4.45 0.33
Cl	0.09 0.02	0.09 0.01	0.10 0.02	0.10 0.02	0.10 0.03	0.09 0.03	0.11 0.01	0.10 0.02	0.09 0.02
Total	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02

地域・地方名	新発田	新発田	新発田	新津	新津	新津	新津	新津	新津
地区名	板山	板山	板山	金津	金津	金津	金津	金津	金津
試料名	板山 (C-4)	板山 (C-5)	板山 (C-6)	金津 (A-1)	金津 (A-2)	金津 (A-3)	金津 (A-4)	金津 (A-5)	金津 (A-6)
試料番号	050706-03-4	050706-03-5	050706-03-6	050707-01-1	050707-01-2	050707-01-3	050707-01-4	050707-01-5	050707-01-6
測定点数	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.055	0.056	0.056	0.072	0.073	0.073	0.074	0.072	0.073
TiO ₂ /K ₂ O	0.020	0.016	0.016	0.028	0.029	0.024	0.024	0.024	0.027
組成グループ	新発田	新発田	新発田	新津	新津	新津	新津	新津	新津
鏡下分類	Gcタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ
SiO ₂	77.30 0.36	77.75 0.14	77.27 0.28	77.46 0.23	77.67 0.31	77.77 0.44	77.61 0.40	77.46 0.26	77.67 0.25
TiO ₂	0.09 0.05	0.07 0.03	0.08 0.03	0.12 0.03	0.12 0.02	0.10 0.02	0.10 0.03	0.10 0.02	0.11 0.03
Al ₂ O ₃	12.74 0.13	12.81 0.13	12.81 0.10	12.44 0.11	12.33 0.13	12.41 0.09	12.43 0.21	12.39 0.10	12.33 0.09
FeO	0.65 0.17	0.65 0.17	0.59 0.13	1.15 0.09	1.11 0.09	1.07 0.09	1.10 0.10	1.23 0.13	1.21 0.13
MnO	0.09 0.04	0.09 0.06	0.12 0.07	0.05 0.05	0.03 0.03	0.04 0.05	0.03 0.03	0.06 0.06	0.02 0.02
MgO	0.07 0.03	0.06 0.05	0.06 0.02	0.07 0.02	0.07 0.02	0.07 0.02	0.08 0.02	0.07 0.02	0.07 0.02
CaO	0.70 0.03	0.72 0.04	0.71 0.04	0.90 0.04	0.90 0.03	0.90 0.05	0.92 0.10	0.90 0.03	0.90 0.05
Na ₂ O	3.76 0.04	3.05 0.09	3.63 0.10	3.53 0.20	3.62 0.13	3.41 0.40	3.54 0.26	3.59 0.11	3.55 0.09
K ₂ O	4.53 0.23	4.72 0.08	4.65 0.12	4.25 0.09	4.11 0.23	4.18 0.15	4.15 0.14	4.16 0.21	4.09 0.22
Cl	0.10 0.01	0.09 0.02	0.09 0.01	0.06 0.02	0.06 0.02	0.06 0.01	0.06 0.02	0.06 0.01	0.05 0.01
Total	100.02	100.02	100.02	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01

地域・地方名	新津	新津	新津	新津	新津	新津	魚沼	魚沼	魚沼
地区名	金津	板山	板山	金津	金津	金津	大白川	大白川	大白川
試料名	金津 (A-7)	金津 (A-8)	金津 (A-9)	金津 (A-10)	金津 (A-11)	金津 (A-12)	守門川 (A-1)	守門川 (A-2)	守門川 (A-2)
試料番号	050707-01-7	050707-01-8	050707-01-9	050707-01-10	050707-01-11	050707-01-12	050707-03-1	050707-03-2	050707-03-2
測定点数	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.071	0.069	0.069	0.065	0.069	0.066	0.106	0.103	0.107
TiO ₂ /K ₂ O	0.032	0.023	0.027	0.024	0.030	0.028	0.043	0.038	0.044
組成グループ	新津	新津	新津	新津	新津	新津	魚沼	魚沼	魚沼
鏡下分類	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Gcタイプ	Xcタイプ	Xcタイプ
SiO ₂	77.69 0.20	77.84 0.31	77.71 0.24	77.80 0.31	77.90 0.39	77.98 0.27	77.43 0.23	77.49 0.10	77.23 0.37
TiO ₂	0.13 0.04	0.10 0.04	0.11 0.03	0.10 0.04	0.12 0.04	0.11 0.04	0.13 0.02	0.12 0.02	0.14 0.03
Al ₂ O ₃	12.36 0.12	12.29 0.18	12.26 0.13	12.23 0.17	12.27 0.10	12.15 0.09	12.15 0.13	12.13 0.14	12.23 0.10
FeO	1.26 0.12	1.03 0.14	1.19 0.13	1.10 0.14	1.15 0.07	1.18 0.10	1.75 0.17	1.67 0.11	1.75 0.12
MnO	0.04 0.04	0.02 0.03	0.06 0.04	0.06 0.04	0.06 0.04	0.03 0.04	0.08 0.06	0.05 0.05	0.07 0.05
MgO	0.07 0.01	0.07 0.03	0.07 0.02	0.06 0.03	0.07 0.02	0.07 0.02	0.04 0.01	0.02 0.02	0.03 0.01
CaO	0.88 0.06	0.85 0.06	0.84 0.02	0.79 0.09	0.84 0.05	0.81 0.02	1.29 0.03	1.25 0.04	1.31 0.02
Na ₂ O	3.44 0.16	3.54 0.14	3.52 0.10	3.50 0.17	3.44 0.26	3.57 0.09	3.92 0.13	4.02 0.10	3.96 0.30
K ₂ O	4.08 0.12	4.22 0.16	4.18 0.12	4.30 0.14	4.11 0.29	4.05 0.23	3.16 0.24	3.19 0.10	3.22 0.12
Cl	0.06 0.02	0.05 0.02	0.06 0.02	0.06 0.01	0.05 0.01	0.06 0.01	0.08 0.01	0.08 0.01	0.09 0.02
Total	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.01	100.02	100.02	100.02

地域・地方名	魚沼	魚沼	魚沼	魚沼	魚沼	魚沼	魚沼
地区名	大白川	大白川	大白川	大白川	大白川	大白川	大白川
試料名	守門川 (A-2)	守門川 (A-3)	守門川 (A-3)	守門川 (A-3)	守門川 (A-4)	守門川 (A-5)	守門川 (A-5)
試料番号	050707-03-2	050707-03-3	050707-03-3	050707-03-3	050707-03-4	050707-03-5	050707-03-5
測定点数	10	10	10	10	10	10	10
CaO/Al ₂ O ₃	0.104	0.100	0.102	0.100	0.106	0.107	0.105
TiO ₂ /K ₂ O	0.040	0.045	0.044	0.043	0.041	0.043	0.045
組成グループ	魚沼	魚沼	魚沼	魚沼	魚沼	魚沼	魚沼
鏡下分類	Xcタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Xpタイプ	Gcタイプ	Gcタイプ
SiO ₂	77.48 0.43	77.55 0.33	77.93 0.49	77.61 0.32	77.60 0.37	77.48 0.18	77.55 0.44
TiO ₂	0.13 0.05	0.15 0.03	0.14 0.03	0.14 0.03	0.13 0.02	0.13 0.03	0.14 0.03
Al ₂ O ₃	12.20 0.10	12.27 0.14	12.17 0.07	12.14 0.11	12.26 0.10	12.12 0.09	12.16 0.10
FeO	1.70 0.10	1.55 0.16	1.54 0.15	1.57 0.07	1.69 0.15	1.73 0.11	1.74 0.12
MnO	0.10 0.04	0.05 0.04	0.08 0.05	0.05 0.04	0.10 0.09	0.06 0.05	0.04 0.05
MgO	0.03 0.02	0.02 0.01	0.03 0.01	0.02 0.01	0.03 0.02	0.03 0.01	0.03 0.02
CaO	1.27 0.03	1.23 0.06	1.24 0.06	1.21 0.04	1.30 0.05	1.30 0.04	1.28 0.05
Na ₂ O	3.79 0.32	3.88 0.12	3.69 0.44	3.94 0.29	3.71 0.48	3.91 0.21	3.81 0.41
K ₂ O	3.23 0.11	3.23 0.14	3.11 0.26	3.26 0.21	3.12 0.23	3.16 0.16	3.18 0.25
Cl	0.08 0.02	0.08 0.02	0.09 0.02	0.09 0.01	0.09 0.02	0.09 0.02	0.09 0.01
Total	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02	100.02

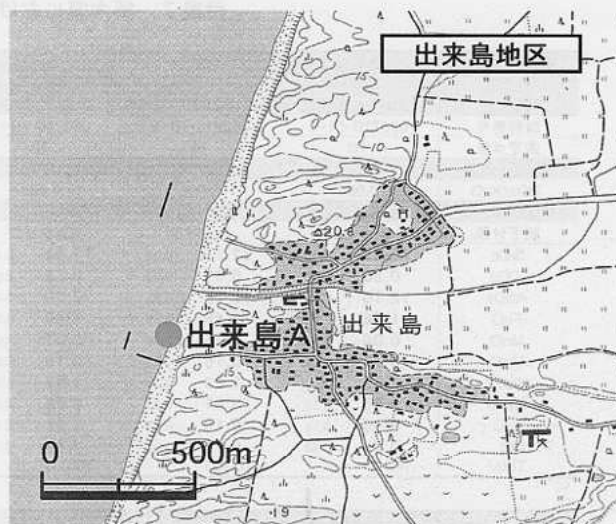
付表7 栃木県における黒曜石ガラスの化学分析値.

地域・地方名	高原山		高原山		高原山		高原山		高原山		高原山	
地区名	甘湯沢		甘湯沢		甘湯沢		甘湯沢		甘湯沢		甘湯沢	
試料名	甘湯沢 (A-1)		甘湯沢 (A-2)		甘湯沢 (A-3)		甘湯沢 (A-4)		甘湯沢 (A-5)		甘湯沢 (A-6)	
試料番号	050710-01-1		050710-01-2		050710-01-3		050710-01-4		050710-01-5		050710-01-6	
測定点数	10		10		10		10		10		10	
CaO/Al ₂ O ₃	0.127		0.114		0.116		0.114		0.123		0.125	
TiO ₂ /K ₂ O	0.064		0.066		0.055		0.053		0.063		0.069	
組成グループ	高原山		高原山		高原山		高原山		高原山		高原山	
鏡下分類	Xcタイプ		Xcタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Xcタイプ	
SiO ₂	77.61	0.39	77.71	0.23	77.54	0.43	77.49	0.19	77.24	0.24	77.27	0.28
TiO ₂	0.20	0.03	0.21	0.05	0.18	0.05	0.18	0.03	0.20	0.03	0.21	0.04
Al ₂ O ₃	12.10	0.17	12.12	0.15	12.20	0.08	12.19	0.07	12.17	0.06	12.23	0.12
FeO	1.58	0.10	1.48	0.14	1.48	0.07	1.50	0.14	1.68	0.10	1.65	0.12
MnO	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	0.08	0.07	0.07	0.05
MgO	0.17	0.03	0.16	0.02	0.15	0.02	0.16	0.03	0.17	0.02	0.18	0.02
CaO	1.53	0.04	1.39	0.06	1.42	0.04	1.39	0.03	1.49	0.03	1.53	0.05
Na ₂ O	3.60	0.36	3.61	0.24	3.65	0.27	3.68	0.17	3.70	0.09	3.65	0.13
K ₂ O	3.05	0.15	3.16	0.13	3.21	0.15	3.28	0.19	3.16	0.10	3.10	0.14
Cl	0.14	0.03	0.13	0.02	0.13	0.03	0.12	0.02	0.15	0.02	0.14	0.02
Total	100.03		100.03		100.03		100.03		100.03		100.03	

地域・地方名	高原山		高原山		高原山		高原山		高原山		高原山	
地区名	桜沢		桜沢		桜沢		桜沢		桜沢		桜沢	
試料名	桜沢 (A-1)		桜沢 (A-2)		桜沢 (A-3)		桜沢 (A-4)		桜沢 (A-5)		桜沢 (A-6)	
試料番号	050709-01-1		050709-01-2		050709-01-3		050709-01-4		050709-01-5		050709-01-6	
測定点数	10		10		10		10		10		10	
CaO/Al ₂ O ₃	0.112		0.114		0.120		0.116		0.121		0.114	
TiO ₂ /K ₂ O	0.072		0.061		0.059		0.063		0.056		0.056	
組成グループ	高原山		高原山		高原山		高原山		高原山		高原山	
鏡下分類	Xcタイプ		Xcタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ		Xpタイプ	
SiO ₂	77.61	0.26	77.56	0.41	77.53	0.30	77.48	0.32	77.58	0.30	77.69	0.37
TiO ₂	0.22	0.03	0.19	0.03	0.19	0.04	0.19	0.04	0.17	0.02	0.18	0.03
Al ₂ O ₃	12.18	0.14	12.16	0.13	12.18	0.15	12.25	0.14	12.18	0.13	12.20	0.08
FeO	1.57	0.17	1.58	0.10	1.56	0.12	1.58	0.13	1.63	0.14	1.50	0.13
MnO	0.06	0.06	0.08	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.03	0.05	0.04
MgO	0.17	0.02	0.18	0.03	0.18	0.02	0.18	0.04	0.17	0.01	0.15	0.02
CaO	1.37	0.05	1.38	0.07	1.47	0.04	1.43	0.06	1.47	0.09	1.39	0.06
Na ₂ O	3.63	0.13	3.66	0.26	3.58	0.20	3.61	0.23	3.59	0.27	3.49	0.39
K ₂ O	3.09	0.20	3.11	0.19	3.16	0.08	3.12	0.18	3.05	0.19	3.23	0.17
Cl	0.12	0.02	0.12	0.02	0.12	0.02	0.14	0.01	0.12	0.03	0.14	0.02
Total	100.03		100.03		100.03		100.03		100.03		100.03	



青森県津軽地方における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行 5 万分の 1 地形図「小泊」を使用)



青森県津軽地方における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行 5 万分の 1 地形図「蕨橋」を使用)



青森県津軽地方における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図「森田」を使用)



青森県津軽地方における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図「深浦」を使用) 70% に縮小



青森県津軽地方における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行 5 万分の 1 地形図「青森西部」を使用)



青森県津軽地方における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行 5 万分の 1 地形図「油川」と「青森西部」を使用)

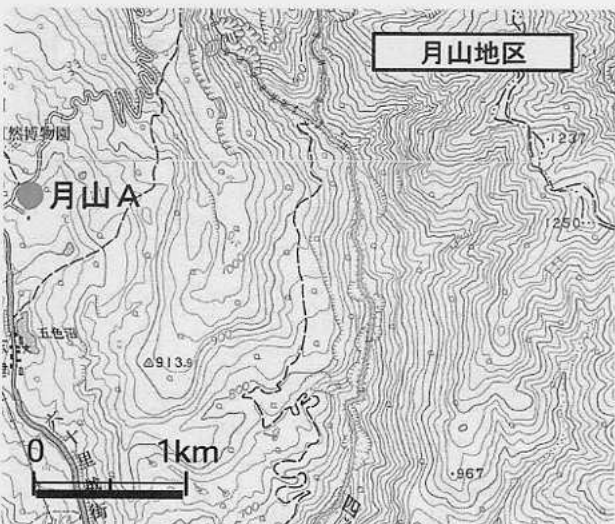
東日本から産出する黒曜石の採取地。



秋田県男鹿半島における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行2万5千分の1地形図「戸賀」を使用) 80%に縮小



秋田県男鹿半島における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行2万5千分の1地形図「船越」を使用)



山形県西村山郡西川町における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行5万分の1地形図「月山」「左沢」を使用)



岩手県岩手郡雫石町における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行5万分の1地形図「雫下」を使用)



岩手県水沢市における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行5万分の1地形図「水沢」を使用)



岩手県西磐井郡花泉町における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行5万分の1地形図「若柳」を使用)

東日本から産出する黒曜石の採取地。



宮城県仙台市太白区における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行5万分の1地形図「川崎」を使用)



宮城県美郷色麻町における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行5万分の1地形図「古川」を使用)



宮城県栗田郡川崎町における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行5万分の1地形図「白石」を使用)



宮城県加美郡加美町における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行5万分の1地形図「葉山」を使用)



新潟県新発田市における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行5万分の1地形図「新発田」を使用)



新潟県新津市における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行5万分の1地形図「新津」を使用)

東日本から産出する黒曜石の採取地。



新潟県魚沼市における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行5万分の1地形図「守門岳」を使用)



栃木県那須塩原市における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行5万分の1地形図「塩原」を使用)



栃木県矢板市における黒曜石の採取地。
(国土地理院発行5万分の1地形図「塩原」を使用)

東日本から産出する黒曜石の採取地。



写真1 鷹森山Aの露頭写真。砂礫層の部分から津軽Ⅲ組成グループに属する黒曜石礫を採取可能。齋藤 岳氏撮影・提供。



写真3 鶴ヶ坂Aの露頭写真。露頭手前下部のやや傾斜した地層に津軽Ⅰ組成グループに属する黒曜石が含まれる。齋藤 岳氏撮影・提供。



写真5 鶴ヶ坂Aの産出状況。様々な礫の中に調和的に黒曜石礫が含まれる。表層は水和層が形成され白濁している。齋藤 岳氏撮影・提供。



写真7 天田内川A地点。河床堆積物中に上流から流されて来た黒曜石礫の転石を採取可能。齋藤 岳氏撮影・提供。組成グループに分類される。



写真2 鷹森山Aの産出状況。地層が崩れた落ちた部分では、多数のバミスと一緒に数cm大の黒曜石礫を採取可能。齋藤 岳氏撮影・提供。



写真4 鶴ヶ坂Aの露頭写真。礫と砂、シルトの互層になっている。津軽Ⅰ組成グループに属する黒曜石が含まれる。齋藤 岳氏撮影・提供。



写真6 新城川における様子。このような河床堆積物中に上流から流されて来た黒曜石礫の転石が見られる。齋藤 岳氏撮影・提供。



写真8 天田内川A地点。様々な礫と一緒に津軽Ⅲ組成グループに属する黒曜石礫を採取できる。齋藤 岳氏撮影・提供。

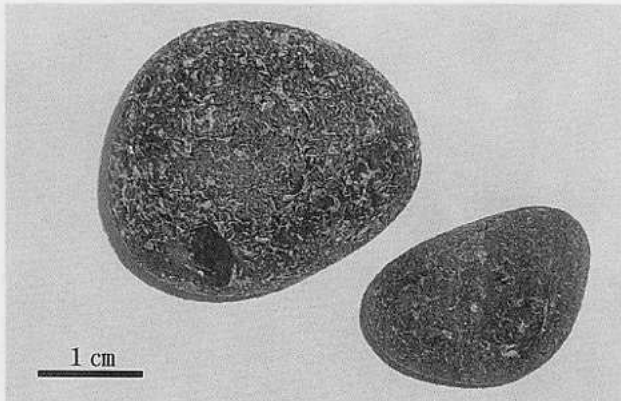


写真9 新城川（天田内川のすぐ南側）で採取した黒曜石。天田内川で採取した黒曜石と全てにおいて似ている。齋藤 岳氏より頂戴した。

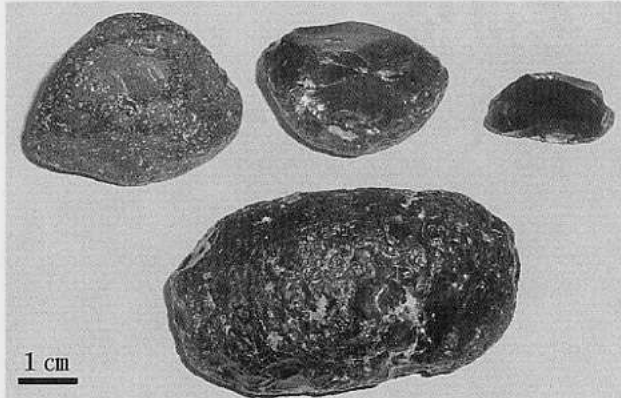


写真11 鷹森山Aで採取。齋藤 岳氏より頂戴。黒色で貝殻状断口を呈し良質であり石器の石材となる。津軽Ⅲ組成グループに分類される。

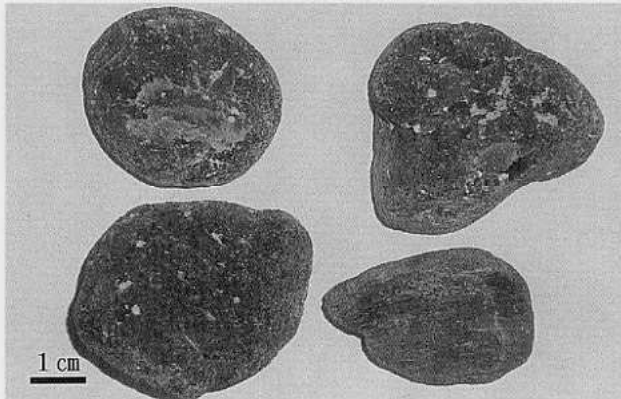


写真13 森田Aで採取。火山灰中に含まれていたため表層は溶けて微細な孔ができていて、透明度はやや高い。津軽Ⅰ組成グループに分類。

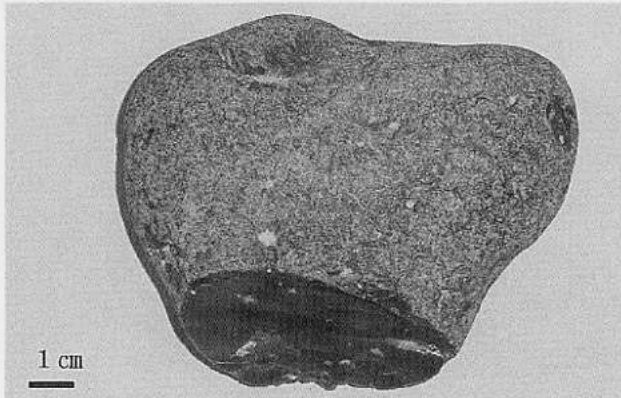


写真15 出来島Aで採取。結晶が多く不透明で且つ黒色と灰色の縞状を呈するものは、津軽Ⅰではなく津軽Ⅱ組成グループに分類される。

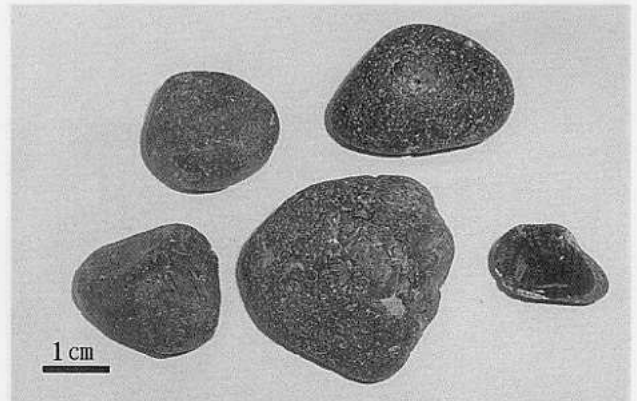


写真10 天田内川Aで採取。齋藤 岳氏より頂戴した。やや角張っている。割れ面は黒色で貝殻状断口。津軽Ⅲ組成グループに分類される。

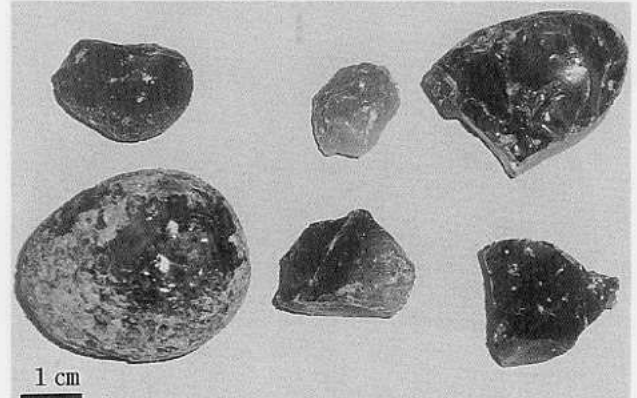


写真12 鶴ヶ坂Aで採取。齋藤 岳氏より頂戴。表層は水和層で白濁。透明度が高い。黒色と灰色を呈する。津軽Ⅳ組成グループに分類。

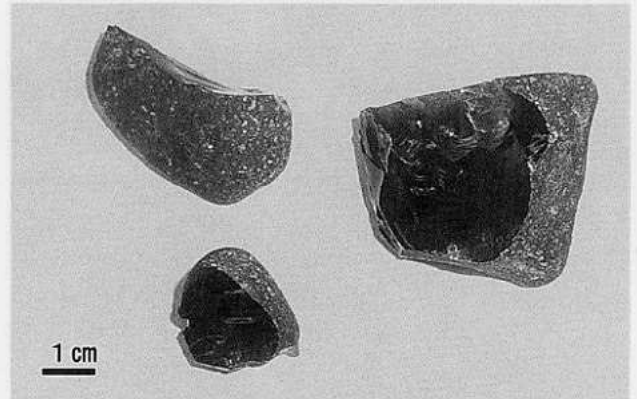


写真14 小泊Aで採取。産出量は少なく、1cm前後の小さなものばかりである。貝殻状断口を呈する。小泊組成グループに分類される。

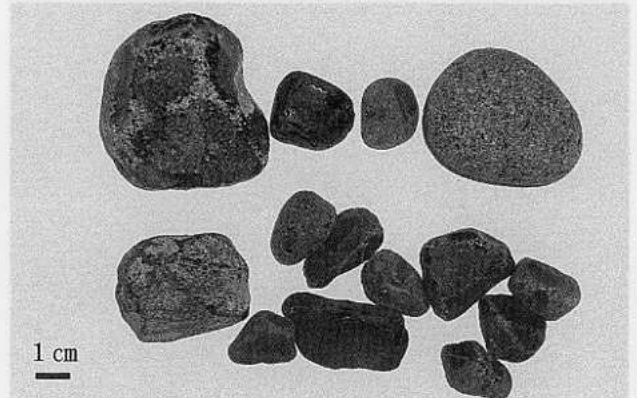


写真16 深浦Aで採取。岡崎海水浴場の露頭から採取できるが、大きいものは既に採り尽くされている。深浦組成グループに分類される。



写真17 金ヶ崎海岸。この近辺にのみ黒曜石が分布。中新世初期(約2,500万年前後) 門前層に属する真山流紋岩部層に由来すると考えられる。

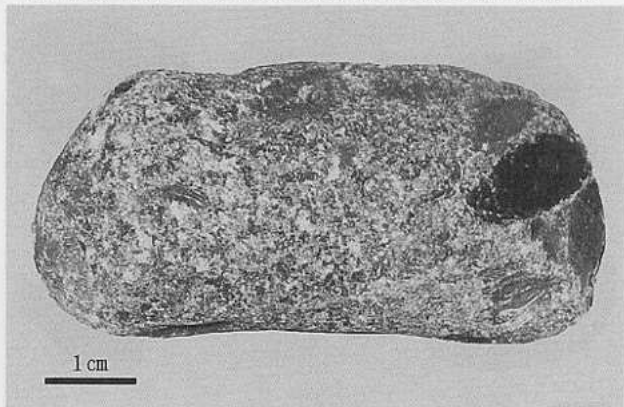


写真19 金ヶ崎Aで採取。表面は磨耗により白濁、割れ面は一見すると黒色を呈するが、透明度はかなり高いのが特徴である。



写真21 脳本地区の露頭(写真4)。写真中央部に黒曜石の礫が他の礫と調和的に含まれている。数cm程度のものを多数採取可能である。

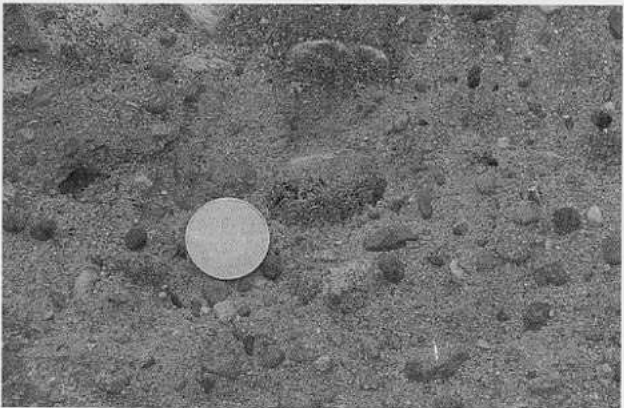


写真23 脳本Aの産出状況(写真6の拡大)。鮎川層に相当する砂礫層中に他の礫と一緒に黒曜石礫(写真中央、硬貨のすぐ右上)が含まれる。

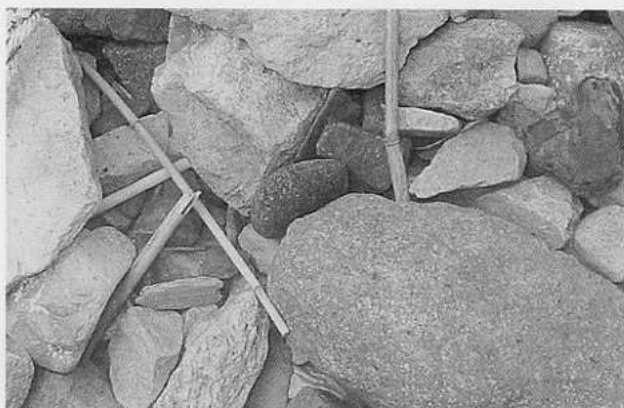


写真18 金ヶ崎海岸。他の礫に混ざって、黒曜石礫が海岸に漂着している。写真中央に直径約4 cm程度の丸みがある黒曜石が見える。



写真20 脳本地区の露頭。鮮新世後期の鮎川層がこの地区周辺に分布する。大抵の露頭には円礫となった黒曜石が含まれている。



写真22 脳本Aの露頭。小学校裏手にある土砂採取場。鮮新世後期の鮎川層に相当する地層が、付近一帯に分布し黒曜石礫はそこに含まれる。

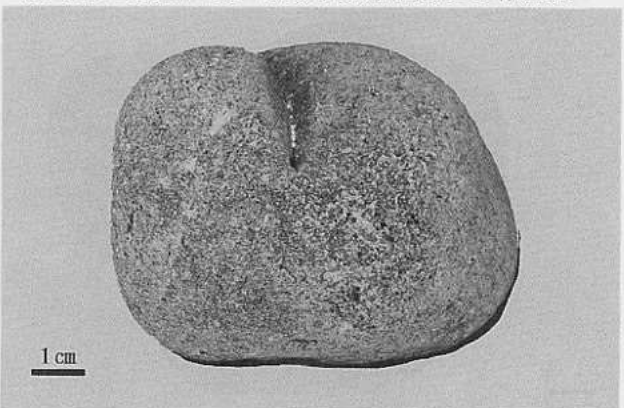


写真24 脳本Aで採取。表面は水和層ができて白濁している。この割れ口も貝殻状断口を示す。男鹿半島の黒曜石の透明度はかなり高い。



写真25 月山A地点。月山荘入口手前の露頭で黒曜石礫を採取できる。ただし大きな塊は大変少なく、小さくて角礫状のものばかりである。

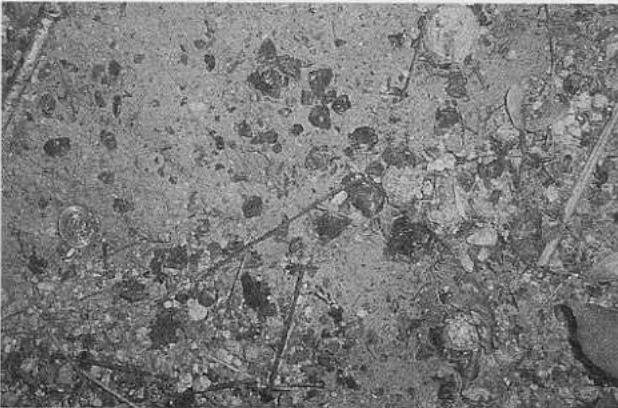


写真27 月山Aにおける産状。火砕流堆積物中に角礫状になった黒曜石が含まれる。数mm～数cm大のものを多数採取できる。



写真29 田代澤。橋から下流側。月山A地点周辺の沢でも黒曜石礫を採取可能。火砕流堆積物中に広範囲にわたって分布している。



写真31 鶴岡市羽黒町桜ヶ丘付近。露頭。月山火山噴出物の火砕流堆積物の部分。様々な岩塊を含んでおり、黒曜石礫も含まれる。



写真26 月山Aの露頭。黒曜石礫を露頭から採取できる範囲は限られているが、月山地域において広範囲にわたり散在していると推測される。

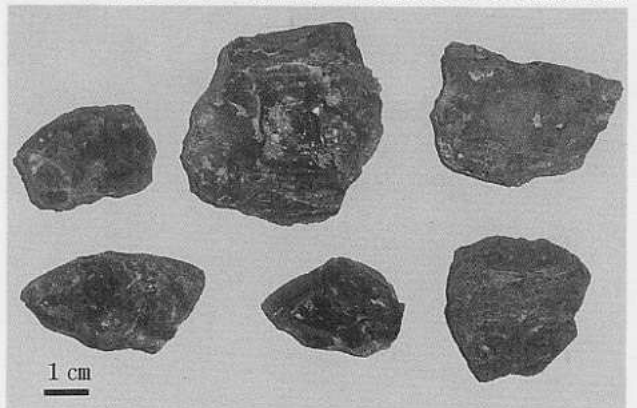


写真28 月山Aで採取。黒色～灰色を呈し、透明感がある。大きな塊ならば、石器の材料として利用できる。月山組成グループに属する。



写真30 大越沢近辺の露頭。デイサイトや安山岩からなる月山火山噴出物が厚く堆積している。



写真32 鶴岡市羽黒町桜ヶ丘の露頭。月山火山噴出物の火砕流堆積物の部分。火山灰部分は風化して赤色化・粘土質になっている。



写真33 半石地域の小赤沢Aの露頭。第四紀の段丘堆積物中に含まれるが、現在は採取できない。かつて握り拳大程度の黒曜石礫があった。



写真35 水沢地域の真城A地点。胆沢扇状地の中位段丘に相当する“掘切段丘”に造られた運動公園の露頭から黒曜石礫を採取できる。

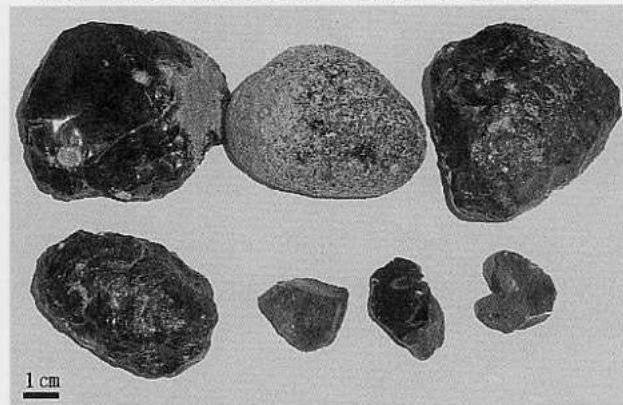


写真37 真城Aで採取。他の地区同様、球顆をわずかに含むものもある。光沢を呈し貝殻状断口を有するので、石器の材料としては良質である。



写真39 老松Aの産状。段丘堆積物中に黒曜石礫が含まれる。黒曜石の表面は火山灰質の酸性土壌により風化し微細な孔があいている。

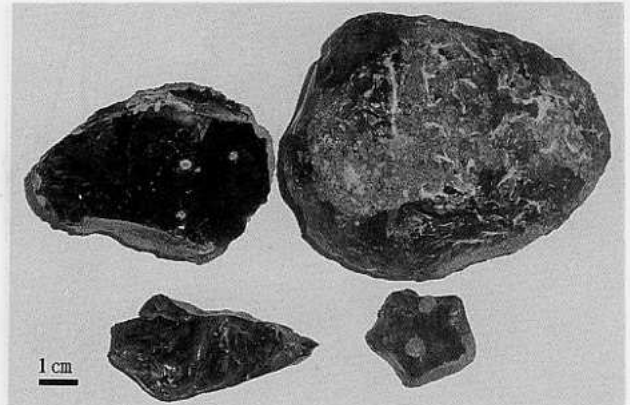


写真34 小赤沢Aの黒曜石。漆黒色で貝殻状断口を有し、4mm前後の球顆を含む。石器の材料としては良質。澤口勇治氏から頂戴した。



写真36 真城Aの産状。地層中に他の礫とともに含まれる。風化により0.3mm程度の厚さの水和層ができているものもある。



写真38 花泉地域の老松Aの露頭。老松地区に分布する第四紀更新世前期の滝沢層。周辺の同一地層からも黒曜石礫を採取することができる。

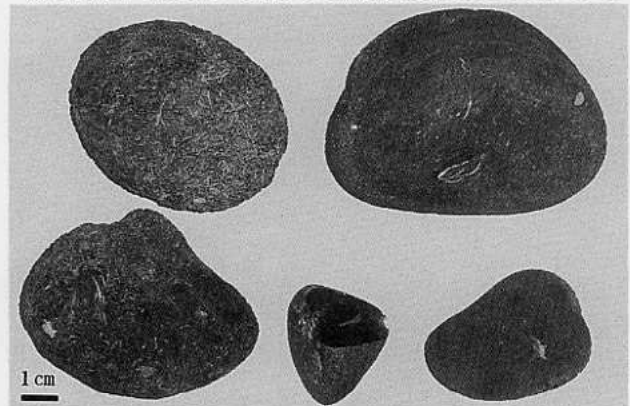


写真40 老松Aで採取。球顆をわずかに含むものもあるが、漆黒色で光沢を呈し貝殻状断口を有するので、石器の材料としては良質である。



写真41 秋保A地点の全景。北側から撮影。山を削った部分に流紋岩溶岩と一緒に黒曜石溶岩が露出する。東北地方屈指の原産地（噴出源）。

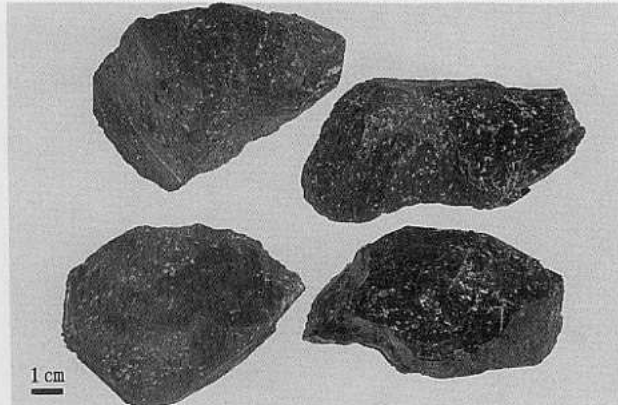


写真43 秋保Aで採取。黒曜石は黒～灰黒色を呈し、濡れたような輝きを呈する。約0.5mm程度の斜長石を観察可能。秋保組成グループ



写真45 東原Bの産出状況。他の軽石等と調和的に多数含まれる。軽石凝灰岩層中の黒曜石礫は割れているものばかりである。



写真47 前川Aの産状。真珠岩質流紋岩中にマレカナイトとして採取可能。周辺の凝灰質角礫岩中にも含まれる。前川組成グループに属する。



写真42 秋保Aの露頭。ハンマー周辺に黒曜石溶岩が露出。その境界部は流紋岩溶岩である。周辺の堆積物中にも大量の黒曜石礫が含まれる。



写真44 東原B地点の露頭。凝灰質シルト岩層上部の軽石凝灰岩層中に黒曜石礫が多数含まれる。鮮新世後期～更新世前期の東原層に相当。

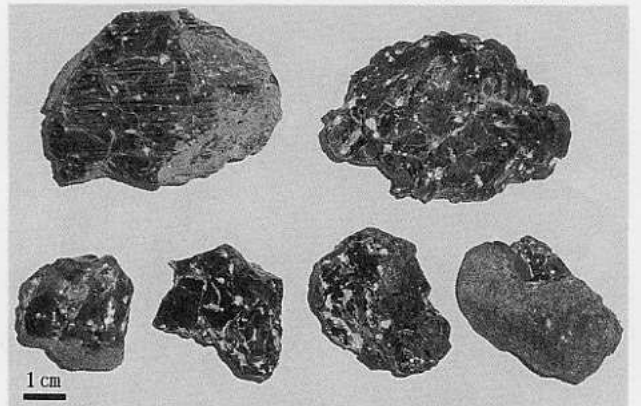


写真46 東原Bで採取。黒色を呈し、不規則に割れた断面には約1mm程度の斜長石がたくさん目立つ。色麻組成グループに属する。

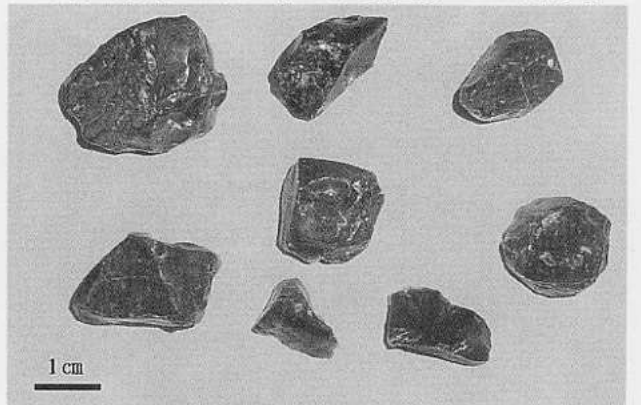


写真48 湯の倉Aで採取。中新世の永志田層に含まれ黒～灰黒色を呈し、大きな塊は石器の石材として利用可能。湯の倉組成グループに属する。



写真49 板山A地点。人為的に掘り返され整地された場所では、数mm～数cm大の黒曜石礫が多数散在し、容易に採取可能である。

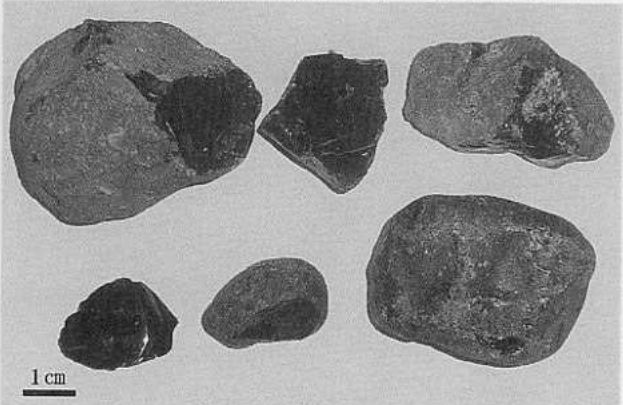


写真51 板山Cで採取。漆黒色で割れ面は濡れたような輝きがある。貝殻状断口を呈し、石器として利用可能。板山組成グループに属する。

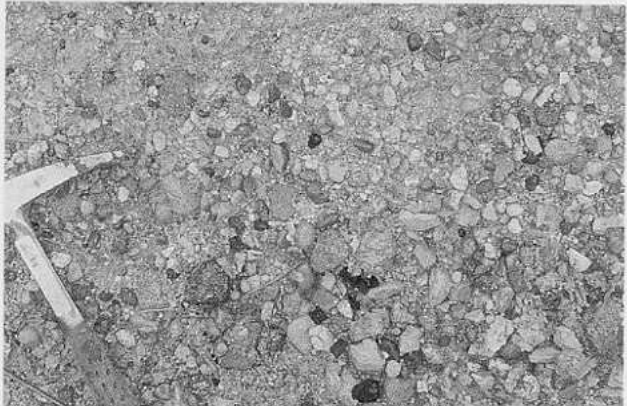


写真53 金津Aの産状。丘陵を構成する礫層中に、長径約3cm以下の大きさの黒曜石礫が多数含まれる。



写真55 守門川A周辺。この川において約1cm程度の黒曜石礫を採取可能であり、上流には露頭が存在すると考えられる。

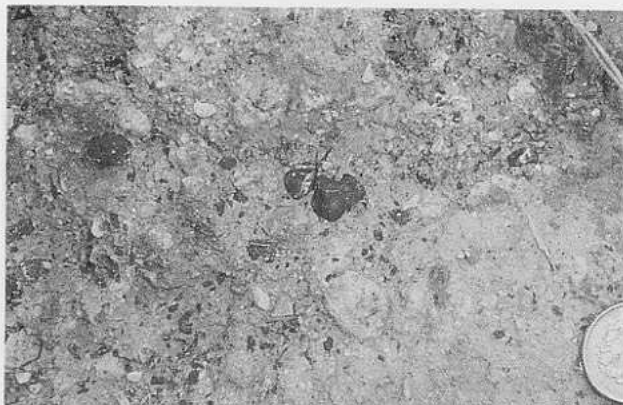


写真50 板山Cの産状。火砕流堆積物中に黒曜石が含まれる。近くの散策路でも多数の黒曜石礫を容易に多数採取できる。



写真52 金津A付近の露頭。金比羅山周辺一帯の金津丘陵から黒曜石礫を採取できる。

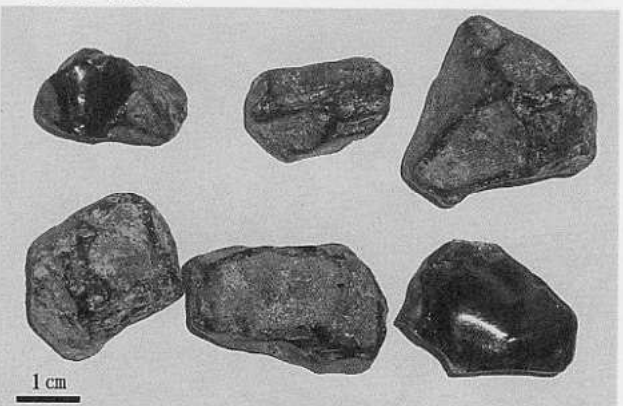


写真54 金津Aで採取。綺麗な漆黒色を呈し角張っている。貝殻状断口を呈し、若干にぶい光沢を呈する。新津組成グループに属する。

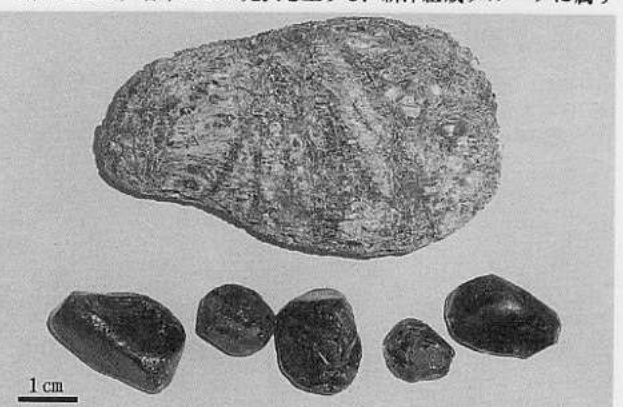


写真56 守門川Aで採取。すべて角張っている。綺麗な漆黒色を呈し、貝殻状断口は明瞭。採取量は少ない。魚沼組成グループに属する。



写真57 甘湯沢A. 箒川と甘湯沢の合流地点から約1.6km上流地点。この沢では握り拳大以上の大きさの黒曜石礫を多数採取可能である。

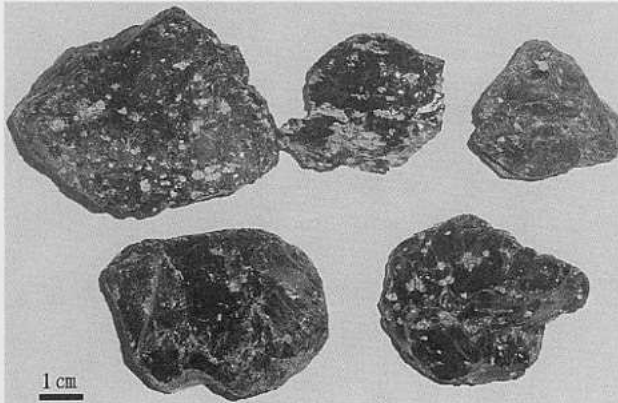


写真59 甘湯沢Aで採取。全体に約1mm程度の斜長石や球類を肉眼で観察できる。漆黒色を呈し、濡れたような輝きを持つ。



写真61 桜沢上流。写真5の地点より更に上流へ行くと溶岩の上を通過する。桜沢A地点までは、全行程2時間くらいの沢登りが続く。



写真63 桜沢A地点の露頭。写真中央の人が立っている付近では火砕流堆積物中に黒曜石の塊がたくさん見られる。膨大な量が含まれる。



写真58 甘湯沢A. 写真1より上流。岩場では他の火山岩等に混ざって、高原山組成グループに属する黒曜石礫を容易に多数採取できる。



写真60 桜沢上流。道路と交差する所に車を置いて桜沢の上流へ向かって行くと途中に小さな池がある。黒曜石礫も至る所で採取できる。



写真62 桜沢A地点の沢の入口付近。人頭大以上の黒曜石の塊が多数ある。甘湯沢と全く同じ外観をしている。高原山組成グループに属する。



写真64 桜沢A地点の産状。火砕流堆積物中に黒曜石の岩塊が含まれる。ここから桜沢下流へ供給され、転石として多数、採取される。

旭川市博物館研究報告 第12号

市立旭川郷土博物館研究報告継続 通巻32号

平成18年(2006)3月31日発行

編集・発行

〒070-8003 北海道旭川市神楽3条7丁目

旭川市博物館(館長 加茂 千秋)

TEL(0166)69-2004

FAX(0166)69-2001

印刷

〒078-8231 旭川市豊岡1条3丁目

東信印刷株式会社

TEL(0166)31-0810

FAX(0166)31-5938
